

Relatório genético funcional

Health Report

Sérgio F · data do relatório: 02-10-2026

Categorias: **NUTRITION · HEART & BLOOD VESSELS · INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · BODY FAT & APPETITE · BLOOD SUGAR CONTROL · FITNESS**

Este relatório repete, com o ADN de Sérgio F, o estudo de um **relatório de exemplo** de saúde (72 traços em 4 secções, os mesmos rsIDs e rótulos, métodos equivalentes). É informativo e educativo, baseado só em genes. **Não é diagnóstico nem prescrição.** Todas as recomendações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)* e cruzadas com o plano genético v2.

Índice

- Informação pessoal 3
- Resumo 4
- Visão geral dos resultados..... 6
- Resultados por categoria: favorável e desfavorável..... 10
- Mecanismos de envelhecimento 14
- Visão geral das recomendações 16
- Recomendações relevantes para o stack 19
- Resultados em detalhe: Processes 21
- Resultados em detalhe: Nutrition 44
- Resultados em detalhe: Body Composition 67
- Resultados em detalhe: Exercise and Fitness 75
- Recomendações em detalhe 82
- Comparação com o relatório de exemplo..... 88
- Limitações 91
- Métodos e fontes..... 92

Informação pessoal

Nome

Sérgio F

Este relatório não diagnostica nenhuma condição. Se uma condição existir na família, ou se houver dúvidas sobre os resultados, devem ser discutidos com um profissional de saúde.

Resumo

72

resultados genéticos

50

recomendações do exemplo (cruzadas com o plano)

931

rsIDs do relatório de exemplo

585

no chip

241

imputados (DR2≥0,8)

105

SNP não encontrado nos dados

Dos 931 rsIDs únicos do relatório de exemplo (1362 linhas, porque alguns SNPs entram em vários traços), 585 vêm diretamente do chip de genotipagem e 241 da imputação local com qualidade DR2≥0,8. 105 não foram encontrados: 69 foram imputados com qualidade baixa (DR2<0,8, tratados como não encontrados) e os restantes são indels, variantes raras ou não existem nos dados. Os 11 scores poligênicos (PGS Catalog) usaram 805 111 variantes no total.

Cadeia (strand): todos os genótipos estão na cadeia + do dbSNP (GRCh38). Nos SNPs do chip, 593 concordam diretamente com os alelos do dbSNP, 0 precisaram de conversão para a cadeia complementar, 23 são palindrômicos (A/T ou C/G; orientação confirmada pela posição e pelo alelo de referência) e 1 (rs688, rsID fundido) foi resolvido pela posição. Os genótipos imputados já estão na cadeia + da referência. Por isso, alguns genótipos aparecem com letras diferentes das do relatório de exemplo quando o exemplo usa a cadeia do gene (por exemplo, MTHFR C677T = rs1801133 A na cadeia +).

Resultado global: **17** traços favoráveis, **10** desfavoráveis e os restantes típicos ou sem juízo bom/mau. 44 dos 72 rótulos coincidem com os do cliente do relatório de exemplo (pessoa diferente).

Resultados principais

Traço	Resultado	Leitura
LDL Cholesterol	LOWER LEVELS	Colesterol LDL: níveis mais baixos
HDL Cholesterol	LOWER LEVELS	Colesterol HDL: níveis mais baixos
CETP (Cholesterol/ Longevity)	HIGHER ACTIVITY	CETP (colesterol/longevidade): atividade mais alta
APOC3 (Blood Lipids/ Longevity)	LOWER ACTIVITY	APOC3 (lípidos/longevidade): atividade mais baixa
TCF7L2 (Blood Sugar/ Diet)	WORSE GENETICS	TCF7L2 (glicemia/dieta): genética menos favorável; rs7903146 CT, rs12255372 GT: 2 alelo(s) de risco T
Type 2 Diabetes	TYPICAL LIKELIHOOD	Diabetes tipo 2: probabilidade típica
MTHFR	LOWER ACTIVITY	MTHFR: atividade mais baixa; C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG — heterozigoto composto, ~50–60% de atividade
Methylation	HIGHER ABILITY	Metilação: capacidade mais alta
Iron Overload	TYPICAL LIKELIHOOD	Sobrecarga de ferro: probabilidade típica; C282Y rs1800562 GG, H63D rs1799945 CG — H63D heterozigoto; ferritina-alvo <100
Vitamin D	DECREASED NEED	Vitamina D: necessidade diminuída
Calcium	INCREASED NEED	Cálcio: necessidade aumentada
Inflammation (CRP)	TYPICAL LEVELS	Inflamação (PCR): níveis típicos
IL1B (Inflammation/ Fatigue)	TYPICAL ACTIVITY	IL1B (inflamação/fadiga): atividade típica
ADRB2 (Body Composition)	WORSE GENETICS	ADRB2 (composição corporal): genética menos favorável; Gln27Glu rs1042714 GC
UCP1 (Body Composition)	LOWER ACTIVITY	UCP1 (termogénese): atividade mais baixa; -3826 rs1800592 TC

FTO (Body Composition)	TYPICAL	FTO (composição corporal): típico; rs9939609 TA
MC4R (Appetite/ Blood Sugar)	HIGHER ACTIVITY	MC4R (apetite/glicemia): atividade mais alta; rs17782313 TT, rs12970134 GG: 0 alelo(s) de risco
Endurance	HIGHER	Resistência aeróbia: mais alto

Visão geral dos resultados

Cores: desfavorável favorável típico ou sem juízo bom/mau não reproduzível. Os rótulos em inglês mantêm as categorias do relatório de exemplo.

Processes

Methylation HIGHER ABILITY Metilação: capacidade mais alta	TCF7L2 (Blood Sugar/Diet) WORSE GENETICS TCF7L2 (glicemia/dieta): genética menos favorável; rs7903146 CT, rs12255372 GT: 2 alelo(s) de risco T	Triglycerides TYPICAL LEVELS Triglicéridos: níveis típicos
High Cholesterol TYPICAL LIKELIHOOD Colesterol alto: probabilidade típica	LDL Cholesterol LOWER LEVELS Colesterol LDL: níveis mais baixos	HDL Cholesterol LOWER LEVELS Colesterol HDL: níveis mais baixos
Lipid Oxidation HIGHER Oxidação lipídica: mais alto	Oxidative Stress LOWER Stress oxidativo: mais baixo	Detox HIGHER ABILITY Destoxificação: capacidade mais alta
Phase I Detox TYPICAL ABILITY Destoxificação de fase I: capacidade típica	Phase II Detox TYPICAL ABILITY Destoxificação de fase II: capacidade típica	Inflammation (CRP) TYPICAL LEVELS Inflamação (PCR): níveis típicos
Bone Health (Functional) TYPICAL Saúde óssea (funcional): típico	Type 2 Diabetes TYPICAL LIKELIHOOD Diabetes tipo 2: probabilidade típica	APOC3 (Blood Lipids/ Longevity) LOWER ACTIVITY APOC3 (lípidos/longevidade): atividade mais baixa
IL6 Gene (Inflammation) TYPICAL ACTIVITY Gene IL6 (inflamação): atividade típica; rs1800795 (-174) GG	TNF Gene (Inflammation) LOWER ACTIVITY Gene TNF (inflamação): atividade mais baixa	CETP (Cholesterol/ Longevity) HIGHER ACTIVITY CETP (colesterol/longevidade): atividade mais alta
IL1B (Inflammation/ Fatigue) TYPICAL ACTIVITY IL1B (inflamação/fadiga): atividade típica		

Nutrition

MTHFR

LOWER ACTIVITY

MTHFR: atividade mais baixa; C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG — heterozigoto composto, ~50-60% de atividade

MUFA Response

TYPICAL

Resposta a gordura monoinsaturada: típico

Protein Metabolism

WORSE RESPONSE

Metabolismo das proteínas: resposta pior

Riboflavin (Vitamin B2)

TYPICAL NEED

Riboflavina (vitamina B2): necessidade típica; C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG; sem 677TT

Vitamin B6 (Pyridoxine)

TYPICAL NEED

Vitamina B6 (piridoxina): necessidade típica

Folate (Functional)

DECREASED NEED

Folato (funcional): necessidade diminuída

Alcohol Sensitivity

TYPICAL

Sensibilidade ao álcool: típico; ADH1B rs1229984 CC, ALDH2 rs671 GG

Calcium

INCREASED NEED

Cálcio: necessidade aumentada

FUT2 (Gut/ Vitamin B12)

SECRETOR

FUT2 (intestino/vitamina B12): secretor; rs601338 GA: secretor

Carbohydrate Metabolism

TYPICAL

Metabolismo dos hidratos de carbono: típico

Saturated Fat

TYPICAL RESPONSE

Gordura saturada: resposta típica

Unsaturated Fat

TYPICAL RESPONSE

Gordura insaturada: resposta típica

Vitamin A

TYPICAL NEED

Vitamina A: necessidade típica

Vitamin B12

TYPICAL NEED

Vitamina B12: necessidade típica

Vitamin C

TYPICAL NEED

Vitamina C: necessidade típica

Vitamin D

DECREASED NEED

Vitamina D: necessidade diminuída

Choline

DECREASED NEED

Colina: necessidade diminuída

Iron Overload

TYPICAL LIKELIHOOD

Sobrecarga de ferro: probabilidade típica; C282Y rs1800562 GG, H63D rs1799945 CG — H63D heterozigoto; ferritina-alvo <100

HLA-DQ (Gluten)

TYPICAL GENETICS

HLA-DQ (glúten): genética típica; rs2187668 CC (DQ2.5), rs7454108 TT (DQ8)

Caffeine-Related Sleep Problems

LESS LIKELY

Problemas de sono ligados à cafeína: menos provável

Salt Sensitivity

TYPICAL

Sensibilidade ao sal: típico

MTRR (Methylation)

TYPICAL ACTIVITY

MTRR (metilação): atividade típica; A66G rs1801394 AA

VDR (Vitamin D)

TYPICAL ACTIVITY

VDR (vitamina D): atividade típica

PUFA Response

TYPICAL

Resposta a gordura polinsaturada: típico

Fat Metabolism

TYPICAL

Metabolismo das gorduras: típico

Lactose Intolerance

LIKELY TOLERANT

Intolerância à lactose: provavelmente tolerante; -13910 rs4988235 GA

Caffeine Sensitivity

LOWER

Sensibilidade à cafeína: mais baixo

Caffeine-Related Anxiety

LESS LIKELY

Ansiedade ligada à cafeína: menos provável; ADORA2A rs5751876 CC

CYP1A2 (Detox)

TYPICAL ACTIVITY

CYP1A2 (destoxificação): atividade típica; rs762551 CA

GC (Vitamin D)

TYPICAL ACTIVITY

GC (vitamina D): atividade típica

Body Composition

Bitter Taste Sensitivity

TASTER

Sensibilidade ao amargo: provador; TAS2R38 rs713598 CG, rs1726866 GA, rs10246939 TC — PAV/AVI

Snacking

LESS LIKELY

Petiscar: menos provável

ADRB2 (Body Composition)

WORSE GENETICS

ADRB2 (composição corporal): genética menos favorável; Gln27Glu rs1042714 GC

UCP1 (Body Composition)

LOWER ACTIVITY

UCP1 (termogênese): atividade mais baixa; -3826 rs1800592 TC

PPARG (Metabolism)

TYPICAL ACTIVITY

PPARG (metabolismo): atividade típica; Pro12Ala rs1801282 CC

FABP2 (Blood Sugar/ Cardiovascular)

HIGHER ACTIVITY

FABP2 (glicemia/cardiovascular): atividade mais alta; Ala54Thr rs1799883 TC

UCP2 (Body Composition)

TYPICAL ACTIVITY

UCP2 (metabolismo energético): atividade típica; -866 rs659366 CT

UCP3 (Body Composition)

TYPICAL ACTIVITY

UCP3 (metabolismo energético): atividade típica; -55 rs1800849 GG

Tendency To Overeat

TYPICAL LIKELIHOOD

Tendência para comer em excesso: probabilidade típica

SLC2A2 (Sugar Intake)

TYPICAL

SLC2A2 (consumo de açúcar): típico; Thr110Ile rs5400 GG

CLOCK (Sleep & Metabolism)

TYPICAL ACTIVITY

CLOCK (sono e metabolismo): atividade típica; 3111 rs1801260 AG

Excess Body Fat

TYPICAL LIKELIHOOD

Predisposição para excesso de gordura corporal: probabilidade típica

MC4R (Appetite/ Blood Sugar)

HIGHER ACTIVITY

MC4R (apetite/glicemia): atividade mais alta; rs17782313 TT, rs12970134 GG: 0 alelo(s) de risco

Sugar Cravings

TYPICAL LIKELIHOOD

Desejo de doces: probabilidade típica

FTO (Body Composition)

TYPICAL

FTO (composição corporal): típico; rs9939609 TA

Exercise and Fitness

Power

TYPICAL

Potência: típico

ACTN3 (Power)

TYPICAL ACTIVITY

ACTN3 (potência): atividade típica; R577X rs1815739 TC

Exercise Response (Metabolic)

TYPICAL

Resposta metabólica ao exercício: típico

Muscle Cramps

LESS LIKELY

Cãibras musculares: menos provável

Injuries (Functional)

LESS LIKELY

Lesões (funcional): menos provável

COL5A1 (Collagen)

HIGHER ACTIVITY

COL5A1 (colagénio): atividade mais alta; rs12722 TT

Exercise Recovery

TYPICAL

Recuperação após exercício: típico

Endurance

HIGHER

Resistência aeróbia: mais alto

Resultados por categoria: favorável e desfavorável

Os 72 traços agrupados nas 6 categorias do relatório de exemplo. Em cada categoria, os resultados são separados em favoráveis e desfavoráveis; os típicos e os de atividade de genes (sem juízo bom/mau) vêm a seguir.

NUTRITION (Nutrição)

Favorável

- HIGHER ABILITY** **Methylation:** Metilação: capacidade mais alta
- DECREASED NEED** **Folate (Functional):** Folato (funcional): necessidade diminuída
- DECREASED NEED** **Vitamin D:** Vitamina D: necessidade diminuída
- DECREASED NEED** **Choline:** Colina: necessidade diminuída
- LESS LIKELY** **Caffeine-Related Sleep Problems:** Problemas de sono ligados à cafeína: menos provável
- LIKELY TOLERANT** **Lactose Intolerance:** Intolerância à lactose: provavelmente tolerante; -13910 rs4988235 GA
- LESS LIKELY** **Caffeine-Related Anxiety:** Ansiedade ligada à cafeína: menos provável; ADORA2A rs5751876 CC

Desfavorável

- LOWER ACTIVITY** **MTHFR:** MTHFR: atividade mais baixa; C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG — heterozigoto composto, ~50-60% de atividade
- INCREASED NEED** **Calcium:** Cálcio: necessidade aumentada

Típico / sem juízo / não reproduzível

- TYPICAL NEED** **Riboflavin (Vitamin B2):** Riboflavina (vitamina B2): necessidade típica; C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG; sem 677TT
- TYPICAL NEED** **Vitamin B6 (Pyridoxine):** Vitamina B6 (piridoxina): necessidade típica
- TYPICAL** **Alcohol Sensitivity:** Sensibilidade ao álcool: típico; ADH1B rs1229984 CC, ALDH2 rs671 GG
- SECRETOR** **FUT2 (Gut/ Vitamin B12):** FUT2 (intestino/vitamina B12): secretor; rs601338 GA: secretor
- TYPICAL NEED** **Vitamin A:** Vitamina A: necessidade típica
- TYPICAL NEED** **Vitamin B12:** Vitamina B12: necessidade típica
- TYPICAL NEED** **Vitamin C:** Vitamina C: necessidade típica
- TYPICAL LIKELIHOOD** **Iron Overload:** Sobrecarga de ferro: probabilidade típica; C282Y rs1800562 GG, H63D rs1799945 CG — H63D heterozigoto; ferritina-alvo <100
- TYPICAL ACTIVITY** **MTRR (Methylation):** MTRR (metilação): atividade típica; A66G rs1801394 AA
- TYPICAL ACTIVITY** **VDR (Vitamin D):** VDR (vitamina D): atividade típica
- LOWER** **Caffeine Sensitivity:** Sensibilidade à cafeína: mais baixo
- TYPICAL ACTIVITY** **CYP1A2 (Detox):** CYP1A2 (destoxificação): atividade típica; rs762551 CA
- TYPICAL ACTIVITY** **GC (Vitamin D):** GC (vitamina D): atividade típica

HEART & BLOOD VESSELS (Coração e vasos sanguíneos)

Favorável

- **LOWER LEVELS** **LDL Cholesterol**: Colesterol LDL: níveis mais baixos
- **LOWER ACTIVITY** **APOC3 (Blood Lipids/ Longevity)**: APOC3 (lípidos/longevidade): atividade mais baixa

Desfavorável

- **LOWER LEVELS** **HDL Cholesterol**: Colesterol HDL: níveis mais baixos
- **HIGHER** **Lipid Oxidation**: Oxidação lipídica: mais alto
- **HIGHER ACTIVITY** **CETP (Cholesterol/ Longevity)**: CETP (colesterol/longevidade): atividade mais alta

Típico / sem juízo / não reproduzível

- **TYPICAL LEVELS** **Triglycerides**: Triglicéridos: níveis típicos
- **TYPICAL LIKELIHOOD** **High Cholesterol**: Colesterol alto: probabilidade típica
- **TYPICAL** **MUFA Response**: Resposta a gordura monoinsaturada: típico
- **TYPICAL RESPONSE** **Saturated Fat**: Gordura saturada: resposta típica
- **TYPICAL RESPONSE** **Unsaturated Fat**: Gordura insaturada: resposta típica
- **TYPICAL** **Salt Sensitivity**: Sensibilidade ao sal: típico
- **TYPICAL** **PUFA Response**: Resposta a gordura polinsaturada: típico

INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY (Inflamação e autoimunidade)

Favorável

- **LOWER** **Oxidative Stress**: Stress oxidativo: mais baixo
- **HIGHER ABILITY** **Detox**: Destoxificação: capacidade mais alta
- **LOWER ACTIVITY** **TNF Gene (Inflammation)**: Gene TNF (inflamação): atividade mais baixa
- **TYPICAL GENETICS** **HLA-DQ (Gluten)**: HLA-DQ (glúten): genética típica; rs2187668 CC (DQ2.5), rs7454108 TT (DQ8)

Desfavorável

Nenhum.

Típico / sem juízo / não reproduzível

- **TYPICAL ABILITY** **Phase I Detox**: Destoxificação de fase I: capacidade típica
- **TYPICAL ABILITY** **Phase II Detox**: Destoxificação de fase II: capacidade típica
- **TYPICAL LEVELS** **Inflammation (CRP)**: Inflamação (PCR): níveis típicos
- **TYPICAL ACTIVITY** **IL6 Gene (Inflammation)**: Gene IL6 (inflamação): atividade típica; rs1800795 (-174) GG
- **TYPICAL ACTIVITY** **IL1B (Inflammation/ Fatigue)**: IL1B (inflamação/fadiga): atividade típica

BODY FAT & APPETITE (Gordura corporal e apetite)

Favorável

- **LESS LIKELY Snacking:** Petiscar: menos provável

Desfavorável

- **WORSE RESPONSE Protein Metabolism:** Metabolismo das proteínas: resposta pior
- **WORSE GENETICS ADRB2 (Body Composition):** ADRB2 (composição corporal): genética menos favorável; Gln27Glu rs1042714 GC
- **LOWER ACTIVITY UCP1 (Body Composition):** UCP1 (termogênese): atividade mais baixa; -3826 rs1800592 TC

Típico / sem juízo / não reproduzível

- **TYPICAL Fat Metabolism:** Metabolismo das gorduras: típico
- **TASTER Bitter Taste Sensitivity:** Sensibilidade ao amargo: provador; TAS2R38 rs713598 CG, rs1726866 GA, rs10246939 TC — PAV/AVI
- **TYPICAL ACTIVITY UCP2 (Body Composition):** UCP2 (metabolismo energético): atividade típica; -866 rs659366 CT
- **TYPICAL ACTIVITY UCP3 (Body Composition):** UCP3 (metabolismo energético): atividade típica; -55 rs1800849 GG
- **TYPICAL LIKELIHOOD Tendency To Overeat:** Tendência para comer em excesso: probabilidade típica
- **TYPICAL ACTIVITY CLOCK (Sleep & Metabolism):** CLOCK (sono e metabolismo): atividade típica; 3111 rs1801260 AG
- **TYPICAL LIKELIHOOD Excess Body Fat:** Predisposição para excesso de gordura corporal: probabilidade típica
- **TYPICAL FTO (Body Composition):** FTO (composição corporal): típico; rs9939609 TA

BLOOD SUGAR CONTROL (Controlo da glicemia)

Favorável

- **HIGHER ACTIVITY MC4R (Appetite/ Blood Sugar):** MC4R (apetite/glicemia): atividade mais alta; rs17782313 TT, rs12970134 GG: 0 alelo(s) de risco

Desfavorável

- **WORSE GENETICS TCF7L2 (Blood Sugar/ Diet):** TCF7L2 (glicemia/dieta): genética menos favorável; rs7903146 CT, rs12255372 GT: 2 alelo(s) de risco T
- **HIGHER ACTIVITY FABP2 (Blood Sugar/ Cardiovascular):** FABP2 (glicemia/ cardiovascular): atividade mais alta; Ala54Thr rs1799883 TC

Típico / sem juízo / não reproduzível

- **TYPICAL LIKELIHOOD Type 2 Diabetes:** Diabetes tipo 2: probabilidade típica
- **TYPICAL Carbohydrate Metabolism:** Metabolismo dos hidratos de carbono: típico
- **TYPICAL ACTIVITY PPARG (Metabolism):** PPARG (metabolismo): atividade típica; Pro12Ala rs1801282 CC
- **TYPICAL SLC2A2 (Sugar Intake):** SLC2A2 (consumo de açúcar): típico; Thr110Ile rs5400 GG
- **TYPICAL LIKELIHOOD Sugar Cravings:** Desejo de doces: probabilidade típica

FITNESS (Exercício e condição física)

Favorável

- **LESS LIKELY Injuries (Functional):** Lesões (funcional): menos provável
- **HIGHER Endurance:** Resistência aeróbia: mais alto

Desfavorável

Nenhum.

Típico / sem juízo / não reproduzível

- **TYPICAL Bone Health (Functional):** Saúde óssea (funcional): típico
- **TYPICAL Power:** Potência: típico
- **TYPICAL ACTIVITY ACTN3 (Power):** ACTN3 (potência): atividade típica; R577X rs1815739 TC
- **TYPICAL Exercise Response (Metabolic):** Resposta metabólica ao exercício: típico
- **LESS LIKELY Muscle Cramps:** Cãibras musculares: menos provável
- **HIGHER ACTIVITY COL5A1 (Collagen):** COL5A1 (colagénio): atividade mais alta; rs12722 TT
- **TYPICAL Exercise Recovery:** Recuperação após exercício: típico

Mecanismos de envelhecimento

Cada traço foi ligado aos mecanismos de envelhecimento da lista de objetivos. A tabela mostra, por mecanismo, os traços desfavoráveis (onde a genética pede mais atenção) e os favoráveis.

Mecanismo	Desfavorável	Favorável	Típico
Envelhecimento Vascular	HDL Cholesterol, Lipid Oxidation, CETP (Cholesterol/ Longevity), MTHFR	Methylation, LDL Cholesterol, APOC3 (Blood Lipids/ Longevity)	Triglycerides, High Cholesterol, MUFA Response, Saturated Fat, Unsaturated Fat, Salt Sensitivity, PUFA Response
Declínio da Termogénese	ADRB2 (Body Composition), UCP1 (Body Composition)	—	FTO (Body Composition)
Resistência à Insulina	TCF7L2 (Blood Sugar/Diet), FABP2 (Blood Sugar/ Cardiovascular)	—	Type 2 Diabetes, Carbohydrate Metabolism, PPARG (Metabolism), Exercise Response (Metabolic)
Alterações Epigenéticas	MTHFR	Methylation, Folate (Functional), Choline	Riboflavin (Vitamin B2), Vitamin B12, MTRR (Methylation)
Hiperglicemia e Intolerância à Glicose	TCF7L2 (Blood Sugar/Diet)	—	Type 2 Diabetes, Carbohydrate Metabolism, SLC2A2 (Sugar Intake), Sugar Cravings
Osteoporose	Calcium	Vitamin D	Bone Health (Functional), VDR (Vitamin D), GC (Vitamin D)
Perda de Massa Magra	Protein Metabolism	—	—
Sarcopenia	Protein Metabolism	—	Power, ACTN3 (Power), Exercise Recovery
Stress Oxidativo	Lipid Oxidation	Oxidative Stress, Detox	Vitamin C, Iron Overload
Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)	—	—	Type 2 Diabetes
Autofagia / Macroautofagia Desregulada	—	—	Iron Overload
Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA	—	Detox, Folate (Functional)	Phase I Detox, Phase II Detox, Alcohol Sensitivity
Declínio da Fosforilação Oxidativa	—	Endurance	Riboflavin (Vitamin B2)
Declínio da Homeostase Metabólica	—	APOC3 (Blood Lipids/ Longevity)	Triglycerides, Fat Metabolism, Excess Body Fat, Exercise Response (Metabolic)
Deriva Epigenética	—	Methylation	—
Desequilíbrio Redox	—	Oxidative Stress	Phase II Detox
Desincronização dos Relógios Biológicos	—	—	CLOCK (Sleep & Metabolism)
Disbiose	—	Lactose Intolerance	FUT2 (Gut/ Vitamin B12), Bitter Taste Sensitivity
Disfunção Mitocondrial	—	Oxidative Stress, Endurance	Vitamin B12, UCP2 (Body Composition), UCP3 (Body Composition)
Disfunção da Barreira Intestinal	—	HLA-DQ (Gluten)	FUT2 (Gut/ Vitamin B12)
Disfunção da Junção Neuromuscular	—	—	Muscle Cramps
Disfunção do Tecido Adiposo	—	Choline, Snacking, MC4R (Appetite/ Blood Sugar)	MUFA Response, Saturated Fat, Fat Metabolism, PPARG (Metabolism), Tendency To Overeat, Excess Body Fat, FTO (Body Composition)
Fragilidade	—	—	Bone Health (Functional)
Imunossenescência	—	Vitamin D	Vitamin A, VDR (Vitamin D)
Inflamação Crónica	—	TNF Gene (Inflammation), HLA-DQ (Gluten)	Inflammation (CRP), IL6 Gene (Inflammation)
Inflammaging	—		

		LDL Cholesterol, TNF Gene (Inflammation)	Inflammation (CRP), IL6 Gene (Inflammation), IL1B (Inflammation/ Fatigue), Unsaturated Fat, PUFA Response, Exercise Recovery
Neuroinflamação	—	—	IL1B (Inflammation/ Fatigue), Vitamin B6 (Pyridoxine)
Perda de Força Muscular	—	—	Power, ACTN3 (Power)
Perturbação do Sono	—	Caffeine-Related Sleep Problems, Caffeine-Related Anxiety	Caffeine Sensitivity, CYP1A2 (Detox)
Perturbações Circadianas	—	Caffeine-Related Sleep Problems, Snacking	CLOCK (Sleep & Metabolism)
Remodelação da Matriz Extracelular	—	Injuries (Functional)	COL5A1 (Collagen)
Rigidez Arterial	—	LDL Cholesterol	High Cholesterol, Salt Sensitivity
Rigidez da Matriz Extracelular	—	Injuries (Functional)	COL5A1 (Collagen)

Visão geral das recomendações

As 50 recomendações do relatório de exemplo foram reordenadas para Sérgio F: os riscos de ADN com resultado desfavorável pesam mais, e o cruzamento com o stack atual e o plano genético v2 dá a cada item um estado. Itens em conflito com o stack descem. *Todas: sugestão (não aplicada).*

#	Recomendação	Dose (exemplo)	Riscos de ADN visados	Prioridade	Estado (plano v2)
1	Metilfolato Methylfolate	400 mcg	MTHFR ↑	29,0	já no stack / plano v2
2	Treino de força Strength Training	1 hour	ADRB2 (Body Composition) ↑	29,0	já no stack / plano v2
3	Manter níveis ótimos de vitamina D Maintain Optimal Vitamin D Levels	1000 iu	Calcium ↑	24,0	já no stack / plano v2
4	Dieta mediterrânica Mediterranean Diet	—	TCF7L2 (Blood Sugar/ Diet) ↑	20,0	já no stack / plano v2
5	Vegetais de folha verde Leafy Green Vegetables	—	Methylation, Calcium ↑, MTHFR ↑	12,9	já no stack / plano v2
6	Betaína (TMG) Betaine (TMG)	500 mg	Methylation, MTHFR ↑	11,8	já no stack / plano v2
7	Canela Cinnamon	1g	TCF7L2 (Blood Sugar/ Diet) ↑	10,0	cautela (interação ou contexto)
8	Cafeína Caffeine	100 mg	ADRB2 (Body Composition) ↑	10,0	já no stack / plano v2
9	Zinco Zinc	15 mg	Methylation, MTHFR ↑	8,6	já no stack / plano v2
10	Glutamina Glutamine	5g	TCF7L2 (Blood Sugar/ Diet) ↑	6,0	compatível com o stack
11	Grão-de-bico Chickpeas	—	Vitamin B6 (Pyridoxine)	4,7	já no stack / plano v2
12	Quinoa Quinoa	—	Riboflavin (Vitamin B2)	4,3	já no stack / plano v2
13	Alimentos ricos em fibra Eat Fiber-Rich Foods	—	—	4,0	já no stack / plano v2
14	Berberina Berberine	1000 mg	TCF7L2 (Blood Sugar/ Diet) ↑	4,0	não recomendado neste contexto
15	Ácido alfa-lipoico Alpha-Lipoic Acid	100 mg	—	4,0	já no stack / plano v2
16	Psyllium Psyllium	5g	—	4,0	já no stack / plano v2
17	Picnogenol Pycnogenol	100 mg	—	4,0	já no stack / plano v2
18	Alho Garlic	—	—	4,0	já no stack / plano v2
19	Limitar a gordura saturada Limit Saturated Fat	—	—	4,0	já no stack / plano v2
20	Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus Rhamnosus	10 billion CFU	Alcohol Sensitivity	2,4	compatível com o stack
21	Dormir 7 ou mais horas Sleep for 7+ Hours	—	Methylation	2,3	compatível com o stack
22	Ioga Yoga	30 minutes	Methylation	2,1	compatível com o stack
23	Dieta de alimentos integrais à base de plantas Whole-Food Plant-Based Diet	—	—	2,0	compatível com o stack
24		30 minutes	—	2,0	compatível com o stack

Treino intervalado de alta intensidade (HIIT)
High-Intensity Interval Training (HIIT)

25	Glucomanano Glucomannan	3g	—	2,0	compatível com o stack
26	Caminhada Walking	30 minutes	—	2,0	compatível com o stack
27	"Snacks" de exercício (1 minuto) Practice Exercise Snacks	1 minutesute	—	2,0	compatível com o stack
28	Lactobacillus plantarum Lactobacillus Plantarum	10 billion CFU	—	2,0	compatível com o stack
29	Quiabo Okra	—	—	2,0	compatível com o stack
30	Evitar pesticidas organoclorados Avoid Organochlorine Pesticide Exposure	—	—	2,0	compatível com o stack
31	Evitar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) Avoid PAHs Exposure	—	—	2,0	compatível com o stack
32	Evitar PCB Avoid PCBs	—	—	2,0	compatível com o stack
33	Vinagre de sidra de maçã Apple Cider Vinegar	—	—	2,0	compatível com o stack
34	Beber pelo menos 8 copos de água por dia Drink at Least 8 Glasses of Water a Day	—	—	2,0	compatível com o stack
35	Evitar ftalatos Avoid Phthalate Exposure	—	—	2,0	compatível com o stack
36	Vibração de corpo inteiro Whole-Body Vibration	15 minutes	—	2,0	compatível com o stack
37	Meditação mindfulness Mindfulness Meditation	30 minutes	—	2,0	compatível com o stack
38	Inositol Inositol	2g	—	2,0	compatível com o stack
39	Mio-inositol Myo-inositol	4g	—	2,0	compatível com o stack
40	Evitar PFAS Avoid PFAS Exposure	—	—	2,0	compatível com o stack
41	Cominho-preto (Nigella sativa) Black Seed (Black Cumin)	1000 mg	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
42	Extrato de café verde Green Coffee Extract	400 mg	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
43	Extrato de semente de manga africana African Mango Seed Extract	300 mg	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
44	Óleo de cominho-preto Black Seed Oil	2 tsp	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
45	Amoreira-branca White Mulberry	—	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
46	Banaba Banaba	32 mg	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
47	Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) Jiaogulan (Gynostemma Pentaphyllum)	1350 mg	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
48	Feno-grego Fenugreek	500 mg	—	1,0	cautela (interação ou contexto)
49	Dieta cetogénica Keto Diet	—	—	0,0	não recomendado neste contexto

50	Bergamota Bergamot	—	—	0,0	não recomendado neste contexto
----	------------------------------	---	---	-----	--------------------------------

↑ = risco de ADN com resultado desfavorável em Sérgio F. Prioridade = $\Sigma(\text{impacto} \times \text{evidência} \times \text{fator do resultado}) + \text{ajuste ao plano (já no plano 4, compatível 2, cautela 1)}$; itens não recomendados $\times 0,2$.

Recomendações relevantes para o stack

Recomendações próprias deste relatório: ligam os resultados genéticos ao stack atual e ao plano genético v2. O stack atual é tomado como está; nada foi alterado.

1. LDL e ApoB: o mais baixo possível, mantendo o tratamento atual

Genética: LDL Cholesterol LOWER LEVELS (p24); High Cholesterol TYPICAL LIKELIHOOD (p39); HDL Cholesterol LOWER LEVELS (p18); CETP (Cholesterol/ Longevity) HIGHER ACTIVITY (p11) (rs708272 GG, rs5882 AA); APOC3 (Blood Lipids/ Longevity) LOWER ACTIVITY (p18); Lipid Oxidation HIGHER (p77)

Um score de LDL abaixo da média não muda o alvo: para LDL e ApoB, quanto mais baixo, melhor. A CETP de atividade genética mais alta e o HDL genético baixo puxam no sentido contrário e reforçam manter a terapêutica hipolipemiante. A APOC3 favorável ajuda nos triglicéridos.

Plano v2: pitavastatina 4 mg, ezetimiba 10 mg e ácido bempedoico 180 mg: MANTER; inclisiran ou anti-PCSK9: ADICIONAR (discutir); obicetrapib (inibidor da CETP): candidato futuro; gordura saturada <7% da energia; azeite virgem extra 40-50 mL/dia. • *sugestão (não aplicada)*

2. Mais fibra e hidratos de baixo índice glicêmico

Genética: TCF7L2 (Blood Sugar/Diet) WORSE GENETICS (rs7903146 CT, rs12255372 GT: 2 alelo(s) de risco T); Type 2 Diabetes TYPICAL LIKELIHOOD (p59); Carbohydrate Metabolism TYPICAL (p61); FABP2 (Blood Sugar/ Cardiovascular) HIGHER ACTIVITY; SLC2A2 (Sugar Intake) TYPICAL

O TCF7L2 é o principal sinal genético de glicemia neste relatório. A fibra viscosa (psyllium, PHGG, glucomanano, leguminosas) e os hidratos de baixo índice glicêmico são as medidas com melhor evidência para este genótipo; mais fibra é sempre melhor.

Plano v2: fibra ≥50 g/dia; psyllium 15-20 g + PHGG 10 g (AJUSTAR, subir); hidratos 35-40% de baixo IG e frutose adicionada ≈0; acarbose, imeglimina e dapagliflozina: MANTER; berberina: EVITAR (CYP3A4/rapamicina). • *sugestão (não aplicada)*

3. Ciclo da metilação: manter folato ativo e reforçar betaína e colina

Genética: MTHFR LOWER ACTIVITY (C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG — heterozigoto composto, ~50-60% de atividade); Methylation HIGHER ABILITY (p7); Folate (Functional) DECREASED NEED (p10); Choline DECREASED NEED (p5); MTRR (Methylation) TYPICAL ACTIVITY; Riboflavin (Vitamin B2) TYPICAL NEED; PEMT rs7946 CT

O heterozigoto composto da MTHFR reduz a produção de 5-metiltetra-hidrofolato. Os scores de contagem de metilação, folato e colina saem favoráveis porque faltam outros alelos comuns (por exemplo, MTRR 66A/A e COMT Val/Val), mas não anulam o efeito da MTHFR. O folato ativo já está no stack; a betaína e a colina dão vias alternativas de metilação da homocisteína. A colina do plano v2 assenta noutros genes (PEMT, PNPLA3, SERPINA1, FMO3) e mantém-se como está.

Plano v2: 5-MTHF 800 µg e B12 1000 µg: MANTER; TMG: subir para 3 g/dia (máximo 3 g por causa do LDL); colina 250-500 mg/dia: ADICIONAR; ácido fólico: EVITAR; B2: 5-10 mg chegam. • *sugestão (não aplicada)*

4. Ferro: sem suplementos com ferro; ferritina-alvo abaixo de 100

Genética: Iron Overload TYPICAL LIKELIHOOD (C282Y rs1800562 GG, H63D rs1799945 CG — H63D heterozigoto; ferritina-alvo <100)

Um alelo H63D sozinho raramente causa sobrecarga, mas o ferro em excesso alimenta o stress oxidativo. Ferritina-alvo abaixo de 100.

Plano v2: ferro e multivitamínicos com ferro: EVITAR; pouco ferro heme e sem cereais fortificados; chá/café/lacticínios às refeições; vitamina C entre refeições. • *sugestão (não aplicada)*

5. Vitamina D e cálcio

Genética: Vitamin D DECREASED NEED (p84); GC (Vitamin D) TYPICAL ACTIVITY (p27) (rs2282679 TT); VDR (Vitamin D) TYPICAL ACTIVITY (p62) (FokI rs2228570 AG); Calcium INCREASED NEED (p22); Bone Health (Functional) TYPICAL (p30)

O PGS de vitamina D é favorável, mas a dose atual é decidida pelo protocolo. O PGS de cálcio sugere necessidade aumentada: cálcio sobretudo da comida (lacticínios toleráveis pela lactase persistente, folhas verdes, leguminosas, sardinha).

Plano v2: D3 10 000 UI: mantém-se (nota de coordenação); K2 MK-7 240 µg: MANTER; Ca-AKG 1 g + 1 g às refeições: MANTER; sem suplemento de cálcio adicional. • *sugestão (não aplicada)*

6. Ômega-3: já no stack

Genética: PUFA Response TYPICAL (p52); FADS1 rs174546 CC; Unsaturated Fat TYPICAL RESPONSE (p68)

O óleo de peixe já faz parte do stack. A genética não pede mudança.

Plano v2: óleo de peixe: 3,2–4 g EPA+DHA/dia (nota de coordenação), com ≥ 1 –1,2 g de DHA, às refeições; peixe gordo pequeno 3×/semana. • *sugestão (não aplicada)*

7. Inflamação: manter o que está, sem reintroduzir polifenóis em pausa

Genética: Inflammation (CRP) TYPICAL LEVELS (p26); IL1B (Inflammation/ Fatigue) TYPICAL ACTIVITY (p55); IL6 Gene (Inflammation) TYPICAL ACTIVITY; TNF Gene (Inflammation) LOWER ACTIVITY (p20); Oxidative Stress LOWER (p5)

A genética inflamatória é típica a favorável (TNF e stress oxidativo do lado favorável). Curcumina, quercetina, luteolina e apigenina estão em pausa no protocolo atual (nota de coordenação) e não devem ser retomadas por causa deste relatório. O pulso de fisetina + quercetina só quando o protocolo atual o permitir (nota de coordenação), fora da janela da rapamicina.

Plano v2: ômega-3, fibra, sulforafano, gengibre e naltrexona em dose baixa: MANTER; curcumina, luteolina, apigenina: em pausa no protocolo atual (nota de coordenação). • *sugestão (não aplicada)*

8. Cafeína só de manhã

Genética: CYP1A2 (Detox) TYPICAL ACTIVITY (rs762551 CA); Caffeine-Related Anxiety LESS LIKELY; Caffeine-Related Sleep Problems LESS LIKELY (p13); Caffeine Sensitivity LOWER (p18)

Metabolização típica da cafeína e pouca ansiedade genética com ela; o limite protege o sono.

Plano v2: cafeína ≤ 200 mg/dia, só até às 12h, café filtrado; descafeinado filtrado depois. • *sugestão (não aplicada)*

9. Exercício: força e intervalos como prioridade

Genética: ADRB2 (Body Composition) WORSE GENETICS; UCP1 (Body Composition) LOWER ACTIVITY; FTO (Body Composition) TYPICAL; Exercise Response (Metabolic) TYPICAL (p57); Endurance HIGHER (p92); Power TYPICAL (p65); ACTN3 (Power) TYPICAL ACTIVITY; COL5A1 (Collagen) HIGHER ACTIVITY; Injuries (Functional) LESS LIKELY (p19); Exercise Recovery TYPICAL (p42)

ADRB2 Glu27 e UCP1 -3826G associam-se a menor lipólise e termogénese de base; o exercício compensa estes efeitos. Com COL5A1 TT (tendões mais rígidos), progressão de carga gradual e aquecimento.

Plano v2: treino de força 2–3×/semana + HIIT ou intervalos curtos; creatina 5 g, colagénio 20 g e proteína ~ 140 g/dia: MANTER. • *sugestão (não aplicada)*

10. Destoxificação: crucíferas e menos compostos de combustão

Genética: Detox HIGHER ABILITY (p21); Phase I Detox TYPICAL ABILITY (p49); Phase II Detox TYPICAL ABILITY (p56); NAT2 rs1801280 CC

A genética de fase I e II, junta com NAT2 lento e GSTM1 nulo provável (deleção não visível no chip), justifica reduzir aminas heterocíclicas e PAH.

Plano v2: crucíferas ≥ 1 –2 porções/dia; evitar carne processada, fumada e carbonizada; sulforafano, NAC e glicina: MANTER (glicina: subir para 5 g). • *sugestão (não aplicada)*

11. Lactose e glúten sem restrição; zero álcool

Genética: Lactose Intolerance LIKELY TOLERANT (rs4988235 GA); HLA-DQ (Gluten) TYPICAL GENETICS; Alcohol Sensitivity TYPICAL Lactase persistente e sem os tags de HLA-DQ2.5/DQ8: sem razão genética para restringir lactose ou glúten. A sensibilidade genética ao álcool é irrelevante: zero álcool.

Plano v2: lactose e glúten: SEM RESTRIÇÃO; álcool: zero. • *sugestão (não aplicada)*

12. Sal e potássio pela comida

Genética: Salt Sensitivity TYPICAL (p49)

A genética de sensibilidade ao sal pesa pouco perante a dieta.

Plano v2: sal < 5 g/dia; potássio 3,5–4,7 g/dia de alimentos, sem cloreto de potássio nem comprimidos (telmisartan). • *sugestão (não aplicada)*

Resultados em detalhe: Processes

Methylation · Metilação

HIGHER ABILITY capacidade mais alta

Score de 15 de 16 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 7 (posição média) na população de referência (n=633); 6% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

O ciclo da metilação (folato, B12, colina/betaína) fornece grupos metilo ao DNA, a neurotransmissores e à eliminação da homocisteína. Variantes em MTHFR, MTRR, MTHFD1, PEMT, BHMT e COMT podem reduzir a eficiência do ciclo.

Relatório de exemplo: LOWER ABILITY · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Alterações Epigenéticas; Deriva Epigenética; Envelhecimento Vascular

Alelos que puxam para «LOWER ABILITY» — em sentido contrário ao resultado (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFR	rs1801133	GA	chip	A (+)	1	MTHFR 677T: –35% de atividade por alelo
BHMT	rs3733890	GA	chip	A (+)	1	BHMT R239Q
GNMT	rs9296404	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	GWAS: Plasma homocysteine levels (post-methionine load test) (Williams SR; p=2e-63); alelo T desfavorável
PEMT	rs7946	CT	chip	T (+)	1	PEMT V175M: menos fosfatidilcolina
CHDH	rs9001	TT	chip	T (+)	2	CHDH (como no relatório de exemplo)
TRDMT1	rs12780845	AG	chip	A (+)	1	GWAS: Homocysteine levels (van Meurs JB; p=8e-10); alelo A desfavorável
CBS	rs2851391	TC	chip	T (+)	1	GWAS: Homocysteine levels (van Meurs JB; p=2e-12); alelo T desfavorável
MTHFR	rs1801131	TG	chip	G (+)	1	MTHFR 1298C: atividade ligeiramente reduzida

Sem cópias do alelo de efeito (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SHMT1	rs1979277	GG	chip	A (+)	0	SHMT1 1420T
MTR	rs2275565	GG	chip	T (–)	0	GWAS: Homocysteine levels (van Meurs JB; p=2e-10); alelo T favorável
COMT	rs4680	GG	chip	A (+)	0	COMT Met: menos atividade
MTRR	rs1801394	AA	chip	G (+)	0	MTRR 66G
MTHFD1	rs2236225	GG	chip	A (+)	0	MTHFD1 1958A: mais necessidade de colina/folato
CPS1	rs1047891	CC	chip	A (+)	0	GWAS: Plasma homocysteine levels (post-methionine load test) (Williams SR; p=9e-13); alelo A desfavorável
MTRR	rs1532268	CC	chip	T (+)	0	MTRR S175L
PEMT	rs12325817	CC	chip	G (+)	0	PEMT -744: mais necessidade de colina

Alelo de efeito não definido (32)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFR	rs2066470	GG	chip	—	—	
JMY	rs3797546	TT	chip	—	—	
BHMT	rs651852	CT	chip	—	—	
CBS	rs234706	GA	chip	—	—	
MTR	rs1805087	AA	chip	—	—	
FOLH1	rs61886492	GA	imputado DR2=1,00	—	—	
MAT1A	rs3851059	GA	chip	—	—	
BHMT2	rs625879	AC	chip	—	—	
SLC19A1	rs1051266	TC	chip	—	—	

PEMT	rs4646343	GG	chip	—	—
PEMT	rs12936587	GG	chip	—	—
MAT1A	rs7087728	GG	chip	—	—
MS4A6A	rs558660	GG	chip	—	—
MAT1A	rs2993763	GA	imputado DR2=1,00	—	—
FOLR3	rs651933	GA	chip	—	—
MTRR	rs1802059	GG	chip	—	—
TCN1	rs526934	GA	chip	—	—
COMT	rs4633	CC	chip	—	—
BHMT	rs567754	CT	chip	—	—
MTHFD1L	rs17349743	TT	chip	—	—
MMAB	rs7134594	CT	chip	—	—
MAT1A	rs4934028	GA	imputado DR2=1,00	—	—
CHMP4B	rs819171	CT	chip	—	—
ITCH	rs819147	CT	chip	—	—
MTHFR	rs3737965	GG	imputado DR2=1,00	—	—
FOLH1	rs202676	AA	chip	—	—
TYMS	rs2853533	GC	imputado DR2=0,91	—	—
DHFR	rs1643649	TT	chip	—	—
GNMT	rs10948059	CC	chip	—	—
NQO1	rs1800566	GG	chip	—	—
OGG1	rs1052133	CC	chip	—	—
MTHFD1L	rs6922269	AA	chip	—	—

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PDXK	rs147242481	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,03, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Homocysteine levels (Thareja G; p=2e-11); alelo A desfavorável
AHCY	rs13043752	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,75, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

TCF7L2 (Blood Sugar/Diet) · TCF7L2 (glicemia/dieta)

WORSE GENETICS genética menos favorável

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs7903146 CT, rs12255372 GT: 2 alelo(s) de risco T.

O TCF7L2 regula a secreção de insulina e o GLP-1. O alelo T de rs7903146 é o sinal genético comum mais forte para diabetes tipo 2 (~1,4x por alelo) e associa-se a pior resposta a dietas ricas em hidratos refinados.

Relatório de exemplo: WORSE GENETICS · **Categoria:** BLOOD SUGAR CONTROL · **Mecanismos:** Resistência à Insulina; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose

Com o alelo de efeito — no sentido do resultado (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	alelo de risco de diabetes tipo 2
TCF7L2	rs12255372	GT	chip	T (+)	1	alelo de risco de diabetes tipo 2

Triglycerides · Triglicéridos

TYPICAL LEVELS níveis típicos

PGS002719 (PGS Catalog): 959 485 de 981 472 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 68 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Os triglicéridos dependem muito da dieta (açúcares, álcool, excesso calórico), mas cerca de 30-50% da variação é genética. Score poligénico genómico.

Relatório de exemplo: TYPICAL LEVELS (p16) · **Categoria:** HEART & BLOOD VESSELS · **Mecanismos:** Declínio da Homeostase Metabólica; Envelhecimento Vascular

Alelos que puxam para «HIGHER LEVELS» (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ACACB	rs149793040	AA	chip	A (+)	2	GWAS: Triglyceride levels (Jee YH; p=6e-35); alelo A aumenta o traço
LPL	rs17091905	GG	chip	G (+)	2	no PGS002719: alelo G aumenta o score
APOB	rs533617	TT	chip	T (+)	2	no PGS002719: alelo T aumenta o score
CLPTM1	rs483082	GT	imputado DR2=0,99	T (+)	1	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo T aumenta o traço
NLRC5	rs1800775	CC	chip	C (+)	2	no PGS002719: alelo C aumenta o score
FADS2	rs174546	CC	chip	C (+)	2	no PGS002719: alelo C aumenta o score
BUD13	rs117794084	GT	chip	T (+)	1	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-45); alelo T aumenta o traço
APOE	rs141622900	GA	chip	A (+)	1	GWAS: Triglyceride levels (MTAG) (Kamiza AB; p=2e-249); alelo A aumenta o traço

Alelos que puxam para «LOWER LEVELS» (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LPL	rs17489373	GA	imputado DR2=1,00	A (-)	1	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
SIDT2	rs964184	GC	chip	C (-)	1	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo C diminui o traço
PCSK7	rs662799	AA	chip	A (-)	2	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo A diminui o traço
LPL	rs268	AA	chip	A (-)	2	no PGS002719: alelo A diminui o score
APOE	rs7254892	GG	chip	G (-)	2	no PGS002719: alelo G diminui o score

Sem cópias do alelo de efeito (26)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOC3	rs147210663	GG	chip	A (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-22); alelo A diminui o traço
CETP	rs5882	AA	chip	G (-)	0	no PGS002719: alelo G diminui o score
ANGPTL4	rs116843064	GG	chip	A (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo A diminui o traço
APOA4	rs12721043	CC	imputado DR2=0,89	A (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-83); alelo A diminui o traço
PAFAH1B2	rs186808413	CC	chip	T (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-80); alelo T diminui o traço
LPL	rs75218485	CC	imputado DR2=0,89	T (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=9e-119); alelo T diminui o traço
LPL	rs117604010	GG	imputado DR2=1,00	A (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-70); alelo A diminui o traço
MAU2	rs58542926	CC	chip	T (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Jee YH; p=9e-290); alelo T diminui o traço
MLXIPL	rs113296769	AA	chip	G (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-36); alelo G diminui o traço
DNAJC30	rs13242693	CC	chip	T (-)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=9e-56); alelo T diminui o traço

WSB2	rs7973260	GG	imputado DR2=0,81	A (−)	0	no PGS002719: alelo A diminui o score
MLXIPL	rs71556711	CC	imputado DR2=0,93	T (−)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-213); alelo T diminui o traço
—	rs118204057	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-36); alelo A aumenta o traço
APOA5	rs3135506	GG	chip	C (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo C aumenta o traço
APOA4	rs12721041	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-91); alelo T aumenta o traço
BACE1	rs116987336	GG	imputado DR2=0,89	A (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-140); alelo A aumenta o traço
LPL	rs1801177	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-82); alelo A aumenta o traço
MAP1A	rs55707100	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-82); alelo T aumenta o traço
LPL	rs186868868	CC	imputado DR2=0,86	A (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-46); alelo A aumenta o traço
APOE	rs7412	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Triglycerides to Total Lipids in Large HDL percentage (Zoodsma M; p<1e-300); alelo T aumenta o traço
EIF3J	rs151291132	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-47); alelo G aumenta o traço
SOST	rs76868109	AA	chip	C (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-67); alelo C aumenta o traço
SLC30A3	rs116170113	GG	imputado DR2=0,81	A (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-22); alelo A aumenta o traço
BUD13	rs114594921	TT	chip	C (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-28); alelo C aumenta o traço
NECTIN2	rs138607350	TT	chip	G (+)	0	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-11); alelo G aumenta o traço
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (−)	0	GWAS: Triglycerides to Total Lipids in Large LDL percentage (Zoodsma M; p=3e-259); alelo C diminui o traço

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PCSK7	rs5128	CC	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs201079485	—	SNP não encontrado nos dados	A (+)	—	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-39); alelo A aumenta o traço
—	rs149808404	—	SNP não encontrado nos dados	A (+)	—	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-13); alelo A aumenta o traço
PLA2G12A	rs41278045	—	SNP não encontrado nos dados	A (−)	—	GWAS: Triglycerides (Klarin D; p=1e-12); alelo A diminui o traço
A1CF	rs41274050	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,62, abaixo do limiar 0,8)	T (+)	—	GWAS: Triglyceride levels (Jee YH; p=1e-32); alelo T aumenta o traço
GTF3C2	rs149117895	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,71, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Triglyceride levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-13); alelo A aumenta o traço

High Cholesterol · Colesterol alto

TYPICAL LIKELIHOOD probabilidade típica

PGS002700 (PGS Catalog): 916 425 de 937 601 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 39 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Probabilidade genética de colesterol total elevado. Cerca de metade da variação do colesterol é hereditária.

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD (p46) · **Categoria:** HEART & BLOOD VESSELS · **Mecanismos:** Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PCSK9	rs28362286	CC	chip	C (+)	2	GWAS: total cholesterol (mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=1e-287); alelo C aumenta o traço
APOE	rs7254892	GG	chip	G (+)	2	no PGS002700: alelo G aumenta o score
APOE	rs4420638	AG	imputado DR2=1,00	G (+)	1	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo G aumenta o traço

Alelos que puxam para «LESS LIKELY» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOE	rs141622900	GA	chip	A (–)	1	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço

Sem cópias do alelo de efeito (34)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOE	rs7412	CC	chip	T (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo T diminui o traço
PCSK9	rs11591147	GG	chip	T (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo T diminui o traço
CETP	rs708272	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total Cholesterol to Total Lipids percentage (Farashi S; p=1e-13); alelo A aumenta o traço
SIDT2	rs651821	TT	chip	C (+)	0	no PGS002700: alelo C aumenta o score
APOE	rs12721109	GG	imputado DR2=0,96	A (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
APOE	rs62117160	GG	chip	A (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
LDLR	rs72658867	GG	chip	A (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=9e-195); alelo A diminui o traço
CETP	rs5882	AA	chip	G (–)	0	no PGS002700: alelo G diminui o score
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	GWAS: Total cholesterol minus HDL-C levels (Zoodma M; p<1e-300); alelo C aumenta o traço
PCSK7	rs662799	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Jee YH; p=1e-55); alelo G aumenta o traço
LIPG	rs77960347	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Graham SE; p=2e-132); alelo G aumenta o traço
—	rs12713559	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-21); alelo A aumenta o traço
SNX8	rs144787122	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-19); alelo G aumenta o traço
LIPG	rs117623631	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-30); alelo T aumenta o traço
APOC4	rs140526515	AA	imputado DR2=0,93	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-27); alelo G aumenta o traço
NECTIN2	rs138914864	CC	imputado DR2=0,97	T (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=6e-26); alelo T aumenta o traço
NECTIN2	rs117310449	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-98); alelo T aumenta o traço
NECTIN2	rs144261139	CC	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-90); alelo A aumenta o traço

NECTIN2	rs76366838	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-183); alelo A aumenta o traço
APOE	rs769449	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A aumenta o traço
ABCG5	rs141828689	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-10); alelo T aumenta o traço
CLPTM1	rs12691088	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-89); alelo A aumenta o traço
NECTIN2	rs138607350	TT	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-37); alelo G aumenta o traço
NECTIN2	rs34095326	GG	imputado DR2=0,96	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A aumenta o traço
TOMM40	rs394819	GG	chip	T (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-10); alelo T aumenta o traço
LIPG	rs80175721	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-40); alelo G aumenta o traço
SLC22A3	rs3918291	TT	imputado DR2=1,00	C (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-30); alelo C aumenta o traço
CLPTM1	rs79429216	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-44); alelo A aumenta o traço
MAFB	rs2207132	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=9e-97); alelo A aumenta o traço
NECTIN2	rs41289512	CC	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-122); alelo G aumenta o traço
LPA	rs3798220	TT	chip	C (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-52); alelo C aumenta o traço
APOC1	rs60049679	GG	imputado DR2=0,81	C (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-191); alelo C aumenta o traço
ABCA6	rs77542162	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Graham SE; p=2e-130); alelo G aumenta o traço
MAFB	rs1883711	GG	chip	C (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Graham SE; p=1e-147); alelo C aumenta o traço

Alelo de efeito não definido (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PCSK9	rs562556	AA	chip	—	—	
LPL	rs328	CC	chip	—	—	
PCSK7	rs5128	CC	chip	—	—	
MICB	rs361525	GA	chip	—	—	
IL6	rs1800795	GG	chip	—	—	
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	—	—	

SNP não encontrado nos dados (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ABCA1	rs188308962	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,04, abaixo do limiar 0,8)	G (—)	—	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-17); alelo G diminui o traço
—	rs151135411	—	SNP não encontrado nos dados	A (+)	—	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-15); alelo A aumenta o traço
—	rs150401285	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,04, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-11); alelo G aumenta o traço
PVR	rs139267469	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,03, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-10); alelo A aumenta o traço
BCL3	rs114036675	—		A (+)	—	

		SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)			GWAS: Total cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=5e-09); alelo A aumenta o traço	
—	rs145030841	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	T (+)	—	GWAS: Total cholesterol levels (Sakaue S; p=9e-25); alelo T aumenta o traço

LDL Cholesterol · Colesterol LDL

LOWER LEVELS níveis mais baixos

PGS002703 (PGS Catalog): 948 324 de 970 081 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 24 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

O LDL (e a ApoB) é causal na aterosclerose: quanto mais baixo e durante mais tempo, menor o risco. Score poligénico genómico; um score genético alto ou baixo não altera o alvo.

Relatório de exemplo: TYPICAL LEVELS (p44) · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial; Inflammaging

Alelos que puxam para «HIGHER LEVELS» — em sentido contrário ao resultado (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOE	rs7254892	GG	chip	G (+)	2	no PGS002703: alelo G aumenta o score
PCSK9	rs11591147	GG	chip	G (+)	2	GWAS: LDL cholesterol levels (Richardson TG; p<1e-300); alelo G aumenta o traço
LDLR	rs6511720	GT	chip	G (+)	1	no PGS002703: alelo G aumenta o score
SLCO1B1	rs4149056	TT	chip	T (+)	2	no PGS002703: alelo T aumenta o score
NLRC5	rs1800775	CC	chip	C (+)	2	no PGS002703: alelo C aumenta o score
APOE	rs4420638	AG	imputado DR2=1,00	G (+)	1	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo G aumenta o traço

Alelos que puxam para «LOWER LEVELS» — no sentido do resultado (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOE	rs141622900	GA	chip	A (–)	1	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
APOB	rs693	GA	chip	G (–)	1	no PGS002703: alelo G diminui o score
LDLR	rs688	CC	chip	C (–)	2	no PGS002703: alelo C diminui o score
SIDT2	rs964184	GC	chip	C (–)	1	GWAS: VLDL cholesterol levels (Zoodsma M; p<1e-300); alelo C diminui o traço
LDLR	rs73015030	GA	chip	A (–)	1	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-124); alelo A diminui o traço

Sem cópias do alelo de efeito (28)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOE	rs7412	CC	chip	T (–)	0	GWAS: LDL cholesterol (Sakaue S; p<1e-300); alelo T diminui o traço
APOE	rs12721109	GG	imputado DR2=0,96	A (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
APOE	rs62117160	GG	chip	A (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
BCAM	rs28399654	GG	chip	A (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A diminui o traço
CETP	rs5882	AA	chip	G (–)	0	no PGS002703: alelo G diminui o score
NECTIN2	rs365653	AA	imputado DR2=0,93	G (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo G diminui o traço
USP24	rs72660594	TT	chip	C (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-87); alelo C diminui o traço

NECTIN2	rs11668327	GG	imputado DR2=0,93	C (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo C diminui o traço
LDLR	rs72658867	GG	chip	A (–)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=7e-239); alelo A diminui o traço
—	rs12713559	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-26); alelo A aumenta o traço
APOC4	rs140526515	AA	imputado DR2=0,93	G (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=9e-35); alelo G aumenta o traço
NECTIN2	rs138914864	CC	imputado DR2=0,97	T (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-33); alelo T aumenta o traço
NECTIN2	rs117310449	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-112); alelo T aumenta o traço
APOE	rs769449	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A aumenta o traço
NECTIN2	rs144261139	CC	chip	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=4e-102); alelo A aumenta o traço
NECTIN2	rs76366838	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-207); alelo A aumenta o traço
ABCG5	rs141828689	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-11); alelo T aumenta o traço
CLPTM1	rs12691088	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-137); alelo A aumenta o traço
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	GWAS: Clinical LDL cholesterol levels (Zoodsma M; p<1e-300); alelo C aumenta o traço
NECTIN2	rs34095326	GG	imputado DR2=0,96	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A aumenta o traço
TOMM40	rs394819	GG	chip	T (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-13); alelo T aumenta o traço
NECTIN2	rs41289512	CC	chip	G (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-188); alelo G aumenta o traço
NECTIN2	rs138607350	TT	chip	G (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=8e-36); alelo G aumenta o traço
SNX8	rs144787122	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-15); alelo G aumenta o traço
SLC22A3	rs3918291	TT	imputado DR2=1,00	C (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=6e-34); alelo C aumenta o traço
LPA	rs3798220	TT	chip	C (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-68); alelo C aumenta o traço
MAFB	rs2207132	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-108); alelo A aumenta o traço
APOC1	rs60049679	GG	imputado DR2=0,81	C (+)	0	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-217); alelo C aumenta o traço

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOB	rs5742904	CC	chip	—	—	

OLR1	rs12316150	AA	imputado DR2=0,97	—	—
------	------------	----	-------------------	---	---

SNP não encontrado nos dados (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CEACAM20	rs200628672	—	SNP não encontrado nos dados	A (—)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-11); alelo A diminui o traço
—	rs151135411	—	SNP não encontrado nos dados	A (+)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-17); alelo A aumenta o traço
—	rs150401285	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,04, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-11); alelo G aumenta o traço
CLPTM1	rs490243	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	T (+)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-10); alelo T aumenta o traço
APOC1	rs389261	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,74, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=1e-11); alelo A aumenta o traço
PVR	rs139267469	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,03, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-10); alelo A aumenta o traço
BCL3	rs114036675	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Low density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=3e-10); alelo A aumenta o traço

HDL Cholesterol · Colesterol HDL

LOWER LEVELS níveis mais baixos

PGS002695 (PGS Catalog): 949 906 de 971 682 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 18 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

O HDL participa no transporte reverso do colesterol. O HDL genético alto associa-se a menos risco cardiovascular em estudos observacionais, mas não em aleatorização mendeliana; o alvo prático continua a ser LDL/ApoB.

Relatório de exemplo: TYPICAL LEVELS · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular

Alelos que puxam para «HIGHER LEVELS» — em sentido contrário ao resultado (17)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
WDR11	rs10886863	TC	imputado DR2=1,00	T (+)	1	no PGS002695: alelo T aumenta o score
PLTP	rs6073958	TC	chip	C (+)	1	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodmsa M; p=2e-205); alelo C aumenta o traço
ABCA8	rs112001035	GG	imputado DR2=0,98	G (+)	2	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=2e-45); alelo G aumenta o traço
UBE2L3	rs12158299	CC	imputado DR2=1,00	C (+)	2	no PGS002695: alelo C aumenta o score
VEGFA	rs998584	CA	chip	C (+)	1	no PGS002695: alelo C aumenta o score
MCUB	rs189866430	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, minimm, inv-norm transformed) (Verma A; p=5e-37); alelo T aumenta o traço
HNF4A	rs1800961	CC	chip	C (+)	2	no PGS002695: alelo C aumenta o score
ADAL	rs150844304	AA	chip	A (+)	2	GWAS: HDL cholesterol levels (Richardson TG; p=2e-51); alelo A aumenta o traço
ARID1A	rs193084249	AA	imputado DR2=0,92	A (+)	2	GWAS: HDL cholesterol levels (Richardson TG; p=4e-38); alelo A aumenta o traço
SLC39A8	rs13107325	CC	chip	C (+)	2	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=1e-193); alelo C aumenta o traço

APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	T (+)	2	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=1e-323); alelo T aumenta o traço
FLT3	rs76428106	TT	chip	T (+)	2	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=1e-12); alelo T aumenta o traço
PLG	rs571848809	GG	imputado DR2=1,00	G (+)	2	GWAS: HDL cholesterol levels (Richardson TG; p=7e-75); alelo G aumenta o traço
NELFCD	rs76602912	TT	chip	T (+)	2	GWAS: HDL cholesterol levels (Richardson TG; p=4e-12); alelo T aumenta o traço
PPARG	rs12485478	AA	imputado DR2=1,00	A (+)	2	no PGS002695: alelo A aumenta o score
CNIH4	rs56105022	GG	imputado DR2=0,99	G (+)	2	GWAS: HDL cholesterol levels (Richardson TG; p=4e-10); alelo G aumenta o traço
DGAT2	rs1219550	TT	imputado DR2=0,99	T (+)	2	no PGS002695: alelo T aumenta o score

Alelos que puxam para «LOWER LEVELS» — no sentido do resultado (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOB	rs2678379	AG	chip	G (–)	1	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=1e-102); alelo G diminui o traço
IRS1	rs2138161	TC	imputado DR2=1,00	C (–)	1	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=1e-74); alelo C diminui o traço
ABCA1	rs2740488	AC	imputado DR2=1,00	C (–)	1	GWAS: High density lipoprotein cholesterol levels (Graham SE; p=2e-246); alelo C diminui o traço

Sem cópias do alelo de efeito (15)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SCARB1	rs921919	GG	imputado DR2=0,93	A (–)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodsma M; p=3e-123); alelo A diminui o traço
GPAM	rs2792751	CC	imputado DR2=0,99	T (+)	0	no PGS002695: alelo T aumenta o score
ETV5	rs57912727	AA	imputado DR2=1,00	C (–)	0	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=4e-21); alelo C diminui o traço
CD300LG	rs72836561	CC	chip	T (–)	0	GWAS: High density lipoprotein cholesterol levels (Graham SE; p=3e-275); alelo T diminui o traço
LPL	rs328	CC	chip	G (+)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Farashi S; p=3e-120); alelo G aumenta o traço
ADAM10	rs2070895	GG	chip	A (+)	0	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p<1e-300); alelo A aumenta o traço
ACAD10	rs11066015	GG	chip	A (–)	0	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=2e-109); alelo A diminui o traço
ALPK2	rs41292412	CC	chip	T (–)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodsma M; p=3e-14); alelo T diminui o traço
FADS1	rs174567	AA	imputado DR2=1,00	G (+)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodsma M; p=3e-302); alelo G aumenta o traço
ZNF653	rs737338	CC	imputado DR2=1,00	T (–)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodsma M; p=3e-96); alelo T diminui o traço
RSPO3	rs72959041	GG	chip	A (–)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodsma M; p=1e-37); alelo A diminui o traço
PABPC4	rs17513135	CC	chip	T (–)	0	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=1e-63); alelo T diminui o traço
TSC22D2	rs9844972	GG	imputado DR2=0,97	C (–)	0	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=5e-16); alelo C diminui o traço
KANSL1	rs117499775	TT	chip	C (–)	0	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=4e-09); alelo C diminui o traço
ST3GAL4	rs112771035	CC	imputado DR2=0,99	G (+)	0	GWAS: HDL cholesterol levels (Zoodsma M; p=1e-34); alelo G aumenta o traço

SNP não encontrado nos dados (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs200748895	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
—	rs71926466	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
CYP27A1	rs17572799	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,70, abaixo do limiar 0,8)	G (—)	—	GWAS: HDL cholesterol (Sakaue S; p=2e-12); alelo G diminui o traço
BTNL8	rs188238483	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,48, abaixo do limiar 0,8)	T (+)	—	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=2e-43); alelo T aumenta o traço
TCF15	rs151235402	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,65, abaixo do limiar 0,8)	C (+)	—	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, minim, inv-norm transformed) (Verma A; p=3e-29); alelo C aumenta o traço
—	rs56271783	—	SNP não encontrado nos dados	G (+)	—	GWAS: high density lipoprotein cholesterol (HDLc, mean, inv-norm transformed) (Verma A; p=2e-51); alelo G aumenta o traço

Lipid Oxidation · Oxidação lipídica

HIGHER mais alto

Score de 4 de 4 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 77 (posição média) na população de referência (n=633); 31% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Inclui a Lp(a) (que transporta fosfolípidos oxidados) e a paraoxonase PON1, que protege o LDL da oxidação. O LPA rs10455872 G e o rs3798220 C são os principais alelos de Lp(a) alta.

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Stress Oxidativo; Envelhecimento Vascular

Alelos que puxam para «HIGHER» — no sentido do resultado (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PON1	rs854560	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	PON1 L55M: menos PON1
PLG	rs11751605	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	PLG (como no relatório de exemplo)
LPA	rs9457933	CT	imputado DR2=0,97	C (+)	1	LPA (como no relatório de exemplo)

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LPA	rs10455872	AA	chip	G (+)	0	LPA: Lp(a) muito mais alta

Alelo de efeito não definido (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PLG	rs3124785	GG	imputado DR2=0,98	—	—	
SLC22A3	rs10755578	CC	chip	—	—	
PON1	rs662	TT	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LPA	rs9355816	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

Oxidative Stress · Stress oxidativo

LOWER mais baixo

Score de 15 de 15 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 5 (posição média) na população de referência (n=633); 3% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Equilíbrio entre produção de espécies reativas e defesas antioxidantes (SOD2, catalase, GPX1, NQO1, GST, PGC-1α, FOXO3). Variantes nestas enzimas alteram ligeiramente a capacidade antioxidante.

Relatório de exemplo: TYPICAL · **Categoria:** INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · **Mecanismos:** Stress Oxidativo; Desequilíbrio Redox; Disfunção Mitocondrial

Alelos que puxam para «HIGHER» — em sentido contrário ao resultado (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NOS3	rs2070744	CT	chip	C (+)	1	NOS3 -786C: menos eNOS
GPX1	rs1050450	GA	chip	A (+)	1	GPX1 Pro198Leu: menos atividade
GSTP1	rs1695	AG	chip	G (+)	1	GSTP1 Ile105Val
PON1	rs854560	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	PON1 L55M

Alelos que puxam para «LOWER» — no sentido do resultado (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FOXO3	rs2802292	GG	chip	G (–)	2	FOXO3: alelo de longevidade
FOXO3	rs2802288	AA	chip	A (–)	2	GWAS: Gamma glutamyl transferase levels (Ghouse J; p=2e-08); alelo A favorável
FOXO3	rs2253310	CC	chip	C (–)	2	GWAS: Gamma glutamyl transferase levels (Jee YH; p=5e-11); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SOD2	rs4880	GG	chip	A (+)	0	SOD2 Val16: menos importação mitocondrial
CAT	rs1001179	CC	chip	T (+)	0	CAT -262T
PPARGC1A	rs8192678	CC	chip	T (+)	0	PPARGC1A Gly482Ser
NQO1	rs1800566	GG	chip	A (+)	0	NQO1 P187S: perda de função
OGG1	rs1052133	CC	chip	G (+)	0	OGG1 S326C: menos reparação
ARMC2	rs768023	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Gamma glutamyl transpeptidase (Sakaue S; p=1e-08); alelo A desfavorável
ALDH2	rs671	GG	chip	A (+)	0	ALDH2*2
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	APOE ε4

Alelo de efeito não definido (33)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SOD3	rs2536512	AA	chip	—	—	
CAT	rs769217	CT	chip	—	—	
FOXO3	rs12212067	TG	chip	—	—	
FOXO3	rs4946936	TT	chip	—	—	
PON1	rs662	TT	chip	—	—	
FOXO3	rs12202234	CG	chip	—	—	
FOXO3	rs17069665	AG	chip	—	—	
FOXO3	rs9398171	CC	chip	—	—	
FOXO3	rs3800230	TG	chip	—	—	
FOXO3	rs9400239	TT	chip	—	—	
FOXO3	rs479744	GT	imputado DR2=1,00	—	—	
SIRT1	rs7895833	AA	chip	—	—	
CAT	rs7943316	AT	imputado DR2=0,99	—	—	
GPX4	rs713041	TC	chip	—	—	
APEX1	rs1130409	TG	chip	—	—	

GCLC	rs1555903	TT	imputado DR2=1,00	—	—
UGT1A6	rs1105879	AC	chip	—	—
NOS1	rs1879417	CT	chip	—	—
SIRT1	rs12778366	TT	chip	—	—
GSTO2	rs156697	AA	imputado DR2=1,00	—	—
UCP2	rs659366	CT	chip	—	—
TFAM	rs1937	GG	chip	—	—
CDKN2A	rs10811661	TC	chip	—	—
UCP1	rs1800592	TC	chip	—	—
HNRNPA3	rs13001694	AA	chip	—	—
SOD1	rs2234694	AA	imputado DR2=0,97	—	—
ARMC2	rs6911407	AA	chip	—	—
MRPS31	rs4581585	CC	chip	—	—
GCLM	rs41303970	GA	chip	—	—
TOM1	rs2071746	AA	imputado DR2=0,94	—	—
SLC23A1	rs33972313	CC	chip	—	—
NOS2	rs2297518	GG	chip	—	—
FOXO3	rs1935952	GG	chip	—	—

SNP não encontrado nos dados (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MVD	rs9932581	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,74, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
MPO	rs2333227	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

Detox · Destoxificação

HIGHER ABILITY capacidade mais alta

Score de 13 de 13 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 21 (posição média) na população de referência (n=633); 12% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Capacidade global de fase I (CYP, EPHX1, ALDH2) e fase II (GST, NAT2, UGT, NQO1, COMT) e de reparação do DNA (XPC, XRCC1, OGG1).

Relatório de exemplo: TYPICAL ABILITY · Categoria: INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Stress Oxidativo

Alelos que puxam para «LOWER ABILITY» — em sentido contrário ao resultado (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFR	rs1801133	GA	chip	A (+)	1	MTHFR 677T
PON1	rs854560	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	PON1 L55M
GSTP1	rs1695	AG	chip	G (+)	1	GSTP1 Ile105Val
GPX1	rs1050450	GA	chip	A (+)	1	GPX1 Pro198Leu

Sem cópias do alelo de efeito (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
XPC	rs2228001	TT	chip	G (+)	0	XPC K939Q
COMT	rs4680	GG	chip	A (+)	0	COMT Met
NAT2	rs1799930	GG	chip	A (+)	0	NAT2*6 (lento)
ALDH2	rs671	GG	chip	A (+)	0	ALDH2*2
GSTP1	rs1138272	CC	chip	T (+)	0	GSTP1 Ala114Val

NFE2L2	rs6721961	GG	imputado DR2=1,00	T (+)	0	NFE2L2 -617A: menos NRF2
CYP2D6	rs3892097	CC	chip	T (+)	0	CYP2D6*4
NQO1	rs1800566	GG	chip	A (+)	0	NQO1*2
EPHX1	rs1051740	TT	chip	C (+)	0	EPHX1 Tyr113His (lento)

Alelo de efeito não definido (36)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PON1	rs662	TT	chip	—	—	
SOD2	rs4880	GG	chip	—	—	
UGT2A1	rs10518065	AG	chip	—	—	
ADH1B	rs1229984	CC	imputado DR2=0,88	—	—	
NFE2L2	rs35652124	TC	chip	—	—	
CYP1B1	rs1056836	GG	chip	—	—	
NAT2	rs1495741	AA	chip	—	—	
GSTA1	rs3957357	AA	chip	—	—	
CYP1B1	rs1800440	TT	chip	—	—	
GSTO2	rs156697	AA	imputado DR2=1,00	—	—	
—	rs72547513	CC	chip	—	—	
BORCS7	rs743572	AG	chip	—	—	
NAT2	rs1041983	CC	chip	—	—	
ASAH1	rs4271002	GG	chip	—	—	
—	rs366631	AA	chip	—	—	
XRCC1	rs1799782	GG	chip	—	—	
PTGS2	rs5277	CG	imputado DR2=0,97	—	—	
MLLT3	rs76878079	GG	imputado DR2=0,83	—	—	
MTG1	rs2031920	CC	chip	—	—	
EGLN2	rs28399433	AA	chip	—	—	
CYP2D6	rs16947	AG	chip	—	—	
—	rs2279343	AG	chip	—	—	
CYP2E1	rs2070673	TT	chip	—	—	
GSDMB	rs7216389	CT	chip	—	—	
CSK	rs2606345	CA	chip	—	—	
UGT2B7	rs7439366	CC	chip	—	—	
CYP1B1	rs1056827	CA	imputado DR2=1,00	—	—	
ITCH	rs819147	CT	chip	—	—	
GSTM1	rs1056806	CC	chip	—	—	
CTH	rs1021737	GG	chip	—	—	
CYP1A1	rs1048943	TT	chip	—	—	
COX15	rs717620	CC	chip	—	—	
NAT1	rs4986782	GG	chip	—	—	
TRIM4	rs2740574	TT	chip	—	—	
NQO1	rs1131341	GG	chip	—	—	
CYP1A2	rs762551	CA	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs12228069	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

Phase I Detox · Destoxificação de fase I

TYPICAL ABILITY capacidade típica

Score de 10 de 10 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 49 (posição média) na população de referência (n=633); 24% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Enzimas CYP (1A1, 1A2, 1B1, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1), EPHX1 e ALDH2: oxidam fármacos, hormonas e tóxicos ambientais. Variantes de perda de função tornam a fase I mais lenta.

Relatório de exemplo: TYPICAL ABILITY · Categoria: INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA

Alelos que puxam para «LOWER ABILITY» (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CYP1A2	rs762551	CA	chip	C (+)	1	CYP1A2 (menos indutível)
CYP2C9	rs1057910	AC	chip	C (+)	1	CYP2C9*3

Sem cópias do alelo de efeito (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADH1B	rs1229984	CC	imputado DR2=0,88	T (–)	0	ADH1B*2 (rápido)
ALDH2	rs671	GG	chip	A (+)	0	ALDH2*2
CYP2D6	rs3892097	CC	chip	T (+)	0	CYP2D6*4
EPHX1	rs1051740	TT	chip	C (+)	0	EPHX1 Tyr113His
CYP2C19	rs4244285	GG	chip	A (+)	0	CYP2C19*2
CYP2D6	rs1065852	GG	chip	A (+)	0	CYP2D6*10
CYP2C9	rs1799853	CC	chip	T (+)	0	CYP2C9*2
NOC3L	rs12248560	CC	chip	T (–)	0	CYP2C19*17 (rápido)

Alelo de efeito não definido (25)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
UGT2A1	rs10518065	AG	chip	—	—	
CYP1B1	rs1056836	GG	chip	—	—	
—	rs72547513	CC	chip	—	—	
BORCS7	rs743572	AG	chip	—	—	
CYP1B1	rs1800440	TT	chip	—	—	
CYP1B1	rs10012	GC	chip	—	—	
CYP2D6	rs16947	AG	chip	—	—	
—	rs2279343	AG	chip	—	—	
CYP2E1	rs2070673	TT	chip	—	—	
CSK	rs2606345	CA	chip	—	—	
CYP1B1	rs1056827	CA	imputado DR2=1,00	—	—	
CSK	rs2472304	GA	chip	—	—	
CYP2E1	rs2480256	GG	imputado DR2=0,99	—	—	
CYP2E1	rs1329149	CC	imputado DR2=1,00	—	—	
CYP2E1	rs2070676	CC	chip	—	—	
CYP1A1	rs1048943	TT	chip	—	—	
NAT1	rs4986782	GG	chip	—	—	
TRIM4	rs2740574	TT	chip	—	—	
CYP1A1	rs4646903	AA	imputado DR2=0,99	—	—	
CYP2A6	rs1801272	AA	chip	—	—	
CYP1A1	rs1799814	GG	chip	—	—	
SYCE1	rs8192772	TT	imputado DR2=0,99	—	—	

CYP2E1	rs6413419	GG	chip	—	—
EGLN2	rs28399433	AA	chip	—	—
XRCC4	rs28383151	GG	chip	—	—

Phase II Detox · Destoxificação de fase II

TYPICAL ABILITY capacidade típica

Score de 14 de 14 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 56 (posição média) na população de referência (n=633); 19% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Conjugação com glutatona (GSTP1/GSTM1/GSTA1), acetilação (NAT1/NAT2), glucuronidação (UGT1A1/UGT2B7), metilação (COMT) e redução de quinonas (NQO1).

Relatório de exemplo: TYPICAL ABILITY · Categoria: INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA; Desequilíbrio Redox

Alelos que puxam para «LOWER ABILITY» (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GSTP1	rs1695	AG	chip	G (+)	1	GSTP1 Ile105Val
GPX1	rs1050450	GA	chip	A (+)	1	GPX1 Pro198Leu
PON1	rs854560	TT	imputado DR2=1,00	T (+)	2	PON1 L55M
UGT1A6	rs6742078	GT	chip	T (+)	1	UGT1A1 (tag *28)
NAT2	rs1801280	CC	chip	C (+)	2	NAT2*5

Sem cópias do alelo de efeito (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GSTP1	rs1138272	CC	chip	T (+)	0	GSTP1 Ala114Val
XPC	rs2228001	TT	chip	G (+)	0	XPC K939Q
NFE2L2	rs6721961	GG	imputado DR2=1,00	T (+)	0	NFE2L2 -617A
NQO1	rs1800566	GG	chip	A (+)	0	NQO1*2
UGT1A1	rs4148323	GG	chip	A (+)	0	UGT1A1*6
COMT	rs4680	GG	chip	A (+)	0	COMT Met
NAT2	rs1799930	GG	chip	A (+)	0	NAT2*6
NAT2	rs1801279	GG	chip	A (+)	0	NAT2*14
NAT2	rs1799931	GG	chip	A (+)	0	NAT2*7

Alelo de efeito não definido (21)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NQO1	rs1131341	GG	chip	—	—	
NAT2	rs1495741	AA	chip	—	—	
CYP1B1	rs1800440	TT	chip	—	—	
GSTO2	rs156697	AA	imputado DR2=1,00	—	—	
NAT2	rs1041983	CC	chip	—	—	
ASAH1	rs4271002	GG	chip	—	—	
—	rs366631	AA	chip	—	—	
ERCC5	rs17655	GG	chip	—	—	
THSD7A	rs116864947	TT	imputado DR2=1,00	—	—	
UGT2B7	rs7439366	CC	chip	—	—	
GSTM1	rs1056806	CC	chip	—	—	
COX15	rs717620	CC	chip	—	—	
NAT1	rs4986782	GG	chip	—	—	
NFE2L2	rs35652124	TC	chip	—	—	

MTHFR	rs1801133	GA	chip	—	—
GSTA1	rs3957357	AA	chip	—	—
NAT2	rs1799929	TT	chip	—	—
NAT2	rs1208	GG	chip	—	—
GSTM3	rs7483	CT	chip	—	—
MTG1	rs2031920	CC	chip	—	—
SULT1A1	rs1042028	CC	imputado DR2=0,98	—	—

Inflammation (CRP) · Inflamação (PCR)

TYPICAL LEVELS níveis típicos

PGS002873 (PGS Catalog): 1 082 460 de 1 113 831 variantes com genótipo (cobertura 97%). Percentil 26 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

A proteína C-reativa é um marcador de inflamação de baixo grau. Cerca de 25–40% da variação é genética (CRP, HNF1A, IL6R, APOE, LEPR).

Relatório de exemplo: TYPICAL LEVELS (p36) · Categoria: INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · Mecanismos: Inflamação Crónica; Inflammaging

Alelos que puxam para «HIGHER LEVELS» (14)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL6R	rs2228145	AC	chip	A (+)	1	GWAS: C-reactive protein levels (Pietzner M; p=2e-15); alelo A aumenta o traço
FUT2	rs601338	GA	chip	A (+)	1	no PGS002873: alelo A aumenta o score
IL1B	rs16944	AG	chip	G (+)	1	no PGS002873: alelo G aumenta o score
IL19	rs1800896	TC	chip	C (+)	1	no PGS002873: alelo C aumenta o score
IL21	rs6822844	GT	chip	T (+)	1	no PGS002873: alelo T aumenta o score
LRP6	rs2160525	GG	chip	G (+)	2	no PGS002873: alelo G aumenta o score
LRP6	rs2302685	TT	imputado DR2=0,99	T (+)	2	no PGS002873: alelo T aumenta o score
FUT2	rs492602	AG	chip	G (+)	1	no PGS002873: alelo G aumenta o score
FUT2	rs602662	GA	chip	A (+)	1	no PGS002873: alelo A aumenta o score
LEPR	rs4394621	AA	imputado DR2=1,00	A (+)	2	GWAS: C-reactive protein levels (Sinnott-Armstrong N; p=9e-276); alelo A aumenta o traço
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	T (+)	2	GWAS: C-reactive protein levels (Ligthart S; p<1e-300); alelo T aumenta o traço
SLC20A1	rs1800587	GA	chip	A (+)	1	no PGS002873: alelo A aumenta o score
IL1A	rs17561	CA	chip	A (+)	1	no PGS002873: alelo A aumenta o score
SOD2	rs4880	GG	chip	G (+)	2	no PGS002873: alelo G aumenta o score

Alelos que puxam para «LOWER LEVELS» (15)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CRP	rs1205	CT	chip	T (–)	1	no PGS002873: alelo T diminui o score
IL19	rs1800872	GG	chip	G (–)	2	no PGS002873: alelo G diminui o score
IL19	rs3024505	GA	chip	A (–)	1	no PGS002873: alelo A diminui o score
IL4R	rs1805011	AC	chip	C (–)	1	no PGS002873: alelo C diminui o score
IL1RN	rs419598	TC	chip	C (–)	1	no PGS002873: alelo C diminui o score
ATG16L1	rs10210302	CT	chip	T (–)	1	no PGS002873: alelo T diminui o score
ATG16L1	rs2241880	AG	chip	G (–)	1	no PGS002873: alelo G diminui o score
STEAP1B	rs1554606	GG	imputado DR2=1,00	G (–)	2	no PGS002873: alelo G diminui o score
IL13	rs20541	GG	chip	G (–)	2	no PGS002873: alelo G diminui o score

ADRB2	rs1042713	GA	chip	A (–)	1	no PGS002873: alelo A diminui o score
TIMP4	rs3755724	CT	chip	T (–)	1	no PGS002873: alelo T diminui o score
IFIH1	rs1990760	TT	chip	T (–)	2	no PGS002873: alelo T diminui o score
IL6	rs1524107	CT	chip	T (–)	1	no PGS002873: alelo T diminui o score
IL6	rs2066992	GT	chip	T (–)	1	no PGS002873: alelo T diminui o score
CFH	rs6677604	GA	chip	A (–)	1	no PGS002873: alelo A diminui o score

Sem cópias do alelo de efeito (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CTLA4	rs231775	AA	chip	G (–)	0	no PGS002873: alelo G diminui o score
SIRT1	rs12778366	TT	chip	C (+)	0	no PGS002873: alelo C aumenta o score
CRP	rs3093059	AA	chip	G (+)	0	no PGS002873: alelo G aumenta o score
RAD50	rs2069812	AA	chip	G (–)	0	no PGS002873: alelo G diminui o score
TNF	rs1800629	GG	chip	A (+)	0	no PGS002873: alelo A aumenta o score
FADS2	rs174546	CC	chip	T (–)	0	no PGS002873: alelo T diminui o score
IL1B	rs1143634	GG	chip	A (–)	0	no PGS002873: alelo A diminui o score
CRP	rs10494326	CC	chip	T (+)	0	GWAS: C-reactive protein levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-65); alelo T aumenta o traço
TLR4	rs4986790	AA	chip	G (–)	0	no PGS002873: alelo G diminui o score

Alelo de efeito não definido (12)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
KLC1	rs8702	CG	chip	—	—	
STAT4	rs10181656	CC	chip	—	—	
CYP1B1	rs1056836	GG	chip	—	—	
AOC1	rs1049793	CG	chip	—	—	
FUT2	rs281377	CT	chip	—	—	
MICB	rs361525	GA	chip	—	—	
SLC22A5	rs1800925	CC	chip	—	—	
HLA-DQA1	rs2187668	CC	chip	—	—	
SRA1	rs2569191	CT	chip	—	—	
IL6	rs1800795	GG	chip	—	—	
LGALS9	rs2248814	AA	chip	—	—	
TOM1	rs2071746	AA	imputado DR2=0,94	—	—	

Bone Health (Functional) · Saúde óssea (funcional)

TYPICAL típico

Score de 5 de 5 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 30 (posição média) na população de referência (n=633); 25% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes em VDR, COL1A1, GDF5, TNFRSF11B (osteoprotegerina), DIO2 e CYP2R1 associadas a densidade mineral óssea e qualidade do colagénio.

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Osteoporose; Fragilidade

Alelos que puxam para «WORSE» (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
VDR	rs2228570	AG	chip	A (+)	1	VDR FokI f
TNFRSF11B	rs2073618	GC	chip	C (+)	1	TNFRSF11B (OPG) N3K

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CPNE1	rs143383	GG	chip	A (+)	0	GDF5 +104T
COL1A1	rs1800012	CC	chip	A (−)	0	COL1A1 Sp1 s
ALDH7A1	rs13182402	AA	chip	G (+)	0	GWAS: Osteoporosis (Guo Y; p=2e-09); alelo G desfavorável

Alelo de efeito não definido (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COPB1	rs10741657	AG	chip	—	—	
VDR	rs1544410	CT	chip	—	—	
VDR	rs731236	AG	chip	—	—	
DIO2	rs225014	TT	chip	—	—	

Type 2 Diabetes · Diabetes tipo 2

TYPICAL LIKELIHOOD · probabilidade típica

PGS002720 (PGS Catalog): 891 114 de 911 809 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 59 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Score poligénico genómico de diabetes tipo 2. O estilo de vida (fibra, músculo, sono) pesa mais do que o score.

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD (p49) · Categoria: BLOOD SUGAR CONTROL · Mecanismos: Resistência à Insulina; Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Acumulação de Produtos Finais de Glicação Avançada (AGEs)

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SLC30A8	rs13266634	CC	chip	C (+)	2	no PGS002720: alelo C aumenta o score
CDKN2A	rs10811661	TC	chip	T (+)	1	no PGS002720: alelo T aumenta o score
ADCY5	rs11708067	AG	chip	A (+)	1	no PGS002720: alelo A aumenta o score
BCL2	rs12454712	TC	chip	T (+)	1	no PGS002720: alelo T aumenta o score
TCF7L2	rs4506565	AT	chip	T (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Sakaue S; p=2e-47); alelo T aumenta o traço
IGF2BP2	rs11927381	TC	chip	C (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Cook JP; p=3e-14); alelo C aumenta o traço
KCNJ11	rs5215	CC	chip	C (+)	2	no PGS002720: alelo C aumenta o score
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Perry JR; p=1e-20); alelo A aumenta o traço

Alelos que puxam para «LESS LIKELY» (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	C (−)	1	no PGS002720: alelo C diminui o score
GCKR	rs780093	TC	chip	T (−)	1	no PGS002720: alelo T diminui o score
HMGA2	rs2261181	CC	chip	C (−)	2	no PGS002720: alelo C diminui o score
DGKB	rs2191349	GG	chip	G (−)	2	GWAS: Type 2 diabetes (Vujkovic M; p=6e-48); alelo G diminui o traço
IGF2BP2	rs1470579	AC	chip	A (−)	1	no PGS002720: alelo A diminui o score
IGF2BP2	rs11705701	GA	chip	G (−)	1	no PGS002720: alelo G diminui o score
MC4R	rs12970134	GG	chip	G (−)	2	no PGS002720: alelo G diminui o score
CDKAL1	rs7756992	AG	chip	A (−)	1	no PGS002720: alelo A diminui o score
CDKAL1	rs9465871	TC	chip	T (−)	1	no PGS002720: alelo T diminui o score

Sem cópias do alelo de efeito (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IMPDH1	rs791595	GG	chip	A (−)	0	no PGS002720: alelo A diminui o score
TNF	rs2857605	TT	chip	C (−)	0	GWAS: Type 2 diabetes (Xue A; p=6e-14); alelo C diminui o traço
SLC38A11	rs10195252	CC	chip	T (+)	0	no PGS002720: alelo T aumenta o score
TSPAN3	rs7177055	AA	chip	G (−)	0	no PGS002720: alelo G diminui o score
CCND2	rs76895963	TT	chip	G (−)	0	GWAS: Type 2 diabetes (Huerta-Chagoya A; p=1e-126); alelo G diminui o traço
WSB2	rs7973260	GG	imputado DR2=0,81	A (−)	0	no PGS002720: alelo A diminui o score
JAZF1	rs1635852	CC	chip	T (+)	0	no PGS002720: alelo T aumenta o score
TAP2	rs2071479	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Type 2 diabetes (Xue A; p=7e-11); alelo T aumenta o traço
—	rs184660829	TT	imputado DR2=0,82	C (+)	0	GWAS: Type 2 diabetes (Mahajan A; p=3e-08); alelo C aumenta o traço

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PEMT	rs12325817	CC	chip	—	—	
GIPR	rs10423928	TT	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (15)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs569511541	—	SNP não encontrado nos dados	G (+)	—	GWAS: Type 2 diabetes (Mahajan A; p=2e-08); alelo G aumenta o traço
—	rs562386202	—	SNP não encontrado nos dados	G (+)	—	GWAS: Type 2 diabetes (Mahajan A; p=4e-08); alelo G aumenta o traço
—	rs543786825	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
—	rs759111467	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
CCDC68	rs76197067	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
RNASEH2A	rs755734872	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
NEDD1	rs557027608	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
—	rs533172266	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
QSER1	rs528122639	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
BPTF	rs558308082	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,12, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
ZC3H11B	rs553014999	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
ABCC8	rs67254669	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Type 2 diabetes (Mahajan A; p=1e-08); alelo G aumenta o traço
INS	rs571342427	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
FAM13A	rs576406049	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
—	rs745903616	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	

APOC3 (Blood Lipids/ Longevity) · APOC3 (lípidos/longevidade)

LOWER ACTIVITY atividade mais baixa

Score de 2 de 2 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 18 (posição média) na população de referência (n=633); 37% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

A ApoC-III inibe a lipoproteína lipase e aumenta os triglicéridos. Menos ApoC-III (ex.: -641C, rs2542052) associa-se a triglicéridos baixos e longevidade; o alelo S2 (rs5128 G) associa-se a triglicéridos mais altos.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · **Categoria:** HEART & BLOOD VESSELS · **Mecanismos:** Envelhecimento Vascular; Declínio da Homeostase Metabólica

Alelos que puxam para «LOWER ACTIVITY» — no sentido do resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SIDT2	rs2542052	CC	chip	C (–)	2	APOC3 -641C: menos ApoC-III, longevidade

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PCSK7	rs5128	CC	chip	G (+)	0	APOC3 SstI S2: triglicéridos mais altos

IL6 Gene (Inflammation) · Gene IL6 (inflamação)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs1800795 (-174) GG.

A IL-6 é uma citocina central do inflammaging. O polimorfismo -174 G>C (rs1800795) altera a transcrição; o alelo G associa-se a mais IL-6 em alguns estudos (resultados mistos).

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · **Categoria:** INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · **Mecanismos:** Inflammaging; Inflamação Crónica

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL6	rs1800795	GG	chip	C (+)	0	-174C: menor transcrição de IL-6 (resultados mistos)

TNF Gene (Inflammation) · Gene TNF (inflamação)

LOWER ACTIVITY atividade mais baixa

Score de 15 de 15 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 20 (posição média) na população de referência (n=633); 0% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória. O alelo A de -308 (rs1800629) associa-se a maior produção de TNF-α. Os restantes SNPs vêm de um GWAS de níveis de TNF-α.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · **Categoria:** INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · **Mecanismos:** Inflammaging; Inflamação Crónica

Alelos que puxam para «HIGHER ACTIVITY» — em sentido contrário ao resultado (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
YTHDF2	rs185682149	CC	imputado DR2=0,85	C (+)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=3e-06); alelo C desfavorável
TMEM71	rs72725197	CC	imputado DR2=0,92	C (+)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=5e-06); alelo C desfavorável
TRIB2	rs116434579	GG	imputado DR2=0,96	G (+)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=8e-06); alelo G desfavorável
—	rs7256693	TC	imputado DR2=0,93	C (+)	1	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=5e-06); alelo C desfavorável
ATP10B	rs149126334	AG	imputado DR2=0,99	G (+)	1	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=5e-06); alelo G desfavorável
—	rs72841564	CC	imputado DR2=0,95	C (+)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=8e-06); alelo C desfavorável
GBA2	rs10814274	CT	imputado DR2=1,00	C (+)	1	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=8e-06); alelo C desfavorável

Alelos que puxam para «LOWER ACTIVITY» — no sentido do resultado (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SPRY1	rs115669577	GG	imputado DR2=0,97	G (—)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=8e-07); alelo G favorável
ERICH1	rs138808635	CC	imputado DR2=0,96	C (—)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=9e-06); alelo C favorável
GTF2E1	rs10511404	GA	imputado DR2=0,95	G (—)	1	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=6e-06); alelo G favorável
—	rs8121916	CC	chip	C (—)	2	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=3e-06); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ROBO1	rs149420276	AA	imputado DR2=0,91	G (+)	0	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=2e-06); alelo G desfavorável
GPX3	rs111332265	AA	imputado DR2=0,97	G (+)	0	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=7e-07); alelo G desfavorável
ANO3	rs10834997	AA	imputado DR2=0,97	G (+)	0	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=1e-06); alelo G desfavorável
TNF	rs1800629	GG	chip	A (+)	0	TNF -308A: mais TNF-α

Alelo de efeito não definido (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TNF	rs1799724	CC	chip	—	—	
NCR3	rs1800610	GG	chip	—	—	
MICB	rs361525	GA	chip	—	—	
TNF	rs1799964	TC	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PHACTR4	rs188618085	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,69, abaixo do limiar 0,8)	C (+)	—	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=7e-07); alelo C desfavorável
CRISPLD2	rs118135095	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,19, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=1e-06); alelo G desfavorável
PSD3	rs79105320	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,71, abaixo do limiar 0,8)	G (—)	—	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=4e-06); alelo G favorável
RBM11	rs72490194	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,51, abaixo do limiar 0,8)	C (—)	—	GWAS: Tumor necrosis factor alpha levels (Ahola-Olli AV; p=7e-06); alelo C favorável

CETP (Cholesterol/ Longevity) · CETP (colesterol/longevidade)

HIGHER ACTIVITY atividade mais alta

Score de 2 de 2 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 11 (posição média) na população de referência (n=633); 22% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

A CETP transfere ésteres de colesterol do HDL para as lipoproteínas com ApoB. Atividade genética mais baixa (TaqIB B2 = rs708272 A; I405V = rs5882 G) associa-se a HDL mais alto e, por aleatorização mendeliana, a menos doença coronária, proporcional à descida de ApoB.

Relatório de exemplo: LOWER ACTIVITY · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
------	-----	----------	--------	-----------------	--------	------

CETP	rs5882	AA	chip	G (+)	0	I405V (V): menos CETP
CETP	rs708272	GG	chip	A (+)	0	TaqIB B2: menos CETP

IL1B (Inflammation/ Fatigue) · IL1B (inflamação/fadiga)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Score de 3 de 3 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 55 (posição média) na população de referência (n=633); 31% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

A IL-1β é uma citocina do inflamassoma NLRP3. Os alelos -511T (rs16944 A), -31C (rs1143627 G) e +3954T (rs1143634 A) associam-se a maior produção.

Relatório de exemplo: LOWER ACTIVITY · Categoria: INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · Mecanismos: Inflammaging; Neuroinflamação

Alelos que puxam para «HIGHER ACTIVITY» (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL1B	rs16944	AG	chip	A (+)	1	IL1B -511T
IL1A	rs1143627	GA	chip	G (+)	1	IL1B -31C

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL1B	rs1143634	GG	chip	A (+)	0	IL1B +3954T

Alelo de efeito não definido (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL1A	rs1143633	CT	chip	—	—	
IL1A	rs1143623	CG	chip	—	—	
IL1B	rs1143643	CT	chip	—	—	

Resultados em detalhe: Nutrition

MTHFR · MTHFR

LOWER ACTIVITY atividade mais baixa

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG — heterozigoto composto, ~50-60% de atividade.

A MTHFR produz 5-metiltetra-hidrofolato. C677T (rs1801133 A) reduz a atividade ~35% por alelo; A1298C (rs1801131 G) reduz menos. A combinação 677CT + 1298AC (heterozigoto composto) dá ~50-60% de atividade.

Relatório de exemplo: LOWER ACTIVITY · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Alterações Epigenéticas; Envelhecimento Vascular

Com o alelo de efeito — no sentido do resultado (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFR	rs1801133	GA	chip	A (+)	1	677T: -35% de atividade por alelo
MTHFR	rs1801131	TG	chip	G (+)	1	1298C: atividade ligeiramente reduzida

MUFA Response · Resposta a gordura monoinsaturada

TYPICAL típico

Score de 9 de 9 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 62 (posição média) na população de referência (n=633); 0% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (PPARG, FABP2, TCF7L2, APOE, PNPLA3, IQCJ, ADRB3...) que, em estudos de interação gene-dieta, modificam o benefício metabólico do azeite e de outras gorduras monoinsaturadas. Aproximação: alelos desfavoráveis para lípidos/glicemia no GWAS Catalog.

Relatório de exemplo: WORSE · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular; Disfunção do Tecido Adiposo

Alelos que puxam para «WORSE» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NECTIN2	rs1064725	TT	imputado DR2=0,81	T (+)	2	GWAS: Triglyceride to HDL cholesterol ratio (Oliveri A; p=6e-23); alelo T desfavorável
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	TCF7L2
BDNF	rs6265	CT	chip	T (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Elashi AA; p=3e-08); alelo T desfavorável
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	T (+)	1	FABP2 Thr54

Alelos que puxam para «BETTER» (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GCKR	rs1260326	TC	chip	C (-)	1	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo C favorável
PNPLA3	rs738409	CG	chip	G (-)	1	GWAS: Total cholesterol levels (Graham SE; p=2e-39); alelo G favorável

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (-)	0	PPARG Ala12
RFC4	rs17300539	GG	chip	A (+)	0	ADIPOQ -11391A (como no relatório de exemplo)
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	APOE ε4

Alelo de efeito não definido (14)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
UCP3	rs1800849	GG	chip	—	—	

FAAH	rs324420	CA	chip	—	—
ADRB3	rs4994	AA	chip	—	—
ABCG1	rs4148102	GG	imputado DR2=0,97	—	—
MED24	rs709592	CT	chip	—	—
ACTRT3	rs12696304	CG	chip	—	—
MGLL	rs9877819	GG	imputado DR2=0,95	—	—
ST6GAL1	rs3774261	AA	chip	—	—
RFC4	rs266729	CC	chip	—	—
IQCJ	rs17782879	GG	imputado DR2=0,99	—	—
PCSK5	rs1029035	TT	imputado DR2=1,00	—	—
ANKK1	rs1800497	GG	chip	—	—
ABTB1	rs782440	CC	chip	—	—
IQCJ	rs1868414	CT	imputado DR2=0,98	—	—

Protein Metabolism · Metabolismo das proteínas

WORSE RESPONSE resposta pior

Score de 5 de 5 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 82 (posição média) na população de referência (n=633); 12% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (FTO, GLP1R, MTNR1B, TFAP2B, CNDP1...) que modificam a resposta a dietas mais ricas em proteína (saciedade, composição corporal, glicemia).

Relatório de exemplo: WORSE RESPONSE · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Sarcopenia; Perda de Massa Magra

Alelos que puxam para «WORSE RESPONSE» — no sentido do resultado (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO
FTO	rs1558902	TA	chip	A (+)	1	FTO
GLP1R	rs6923761	AA	imputado DR2=1,00	A (+)	2	GLP1R Gly168Ser
MTNR1B	rs10830963	CG	chip	G (+)	1	MTNR1B

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TFAP2B	rs987237	AA	chip	G (+)	0	GWAS: adiposidade (Huang J; p=3e-109); alelo G desfavorável

Alelo de efeito não definido (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CNDP2	rs4891558	TC	imputado DR2=1,00	—	—	
NADSYN1	rs12785878	TT	chip	—	—	
FUCA1	rs3123554	AG	imputado DR2=1,00	—	—	
NTN5	rs838147	AG	imputado DR2=1,00	—	—	
CLOCK	rs3749474	CT	chip	—	—	
ADRB3	rs4994	AA	chip	—	—	
ST6GAL1	rs1501299	GT	chip	—	—	
CNDP1	rs7244647	TC	imputado DR2=0,99	—	—	
TNF	rs1800629	GG	chip	—	—	

Riboflavin (Vitamin B2) · Riboflavina (vitamina B2)

TYPICAL NEED necessidade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): C677T rs1801133 GA, A1298C rs1801131 TG; sem 677TT.

A riboflavina (FAD) é cofator da MTHFR. No genótipo 677TT a riboflavina estabiliza a enzima e baixa a homocisteína; em 677CT o efeito é pequeno.

Relatório de exemplo: INCREASED NEED · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Alterações Epigenéticas; Declínio da Fosforilação Oxidativa

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFR	rs1801133	GA	chip	A (+)	1	677T: a riboflavina estabiliza a enzima sobretudo em TT

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTRR	rs1801394	AA	chip	—	—	
MTHFR	rs1801131	TG	chip	—	—	

Vitamin B6 (Pyridoxine) · Vitamina B6 (piridoxina)

TYPICAL NEED necessidade típica

Score de 1 de 1 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 47 (posição média) na população de referência (n=633); 50% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

O ALPL (fosfatase alcalina) e o NBPf3 influenciam os níveis plasmáticos de PLP (forma ativa da B6). A PDXK ativa a piridoxina.

Relatório de exemplo: INCREASED NEED · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Neuroinflamação

Alelos que puxam para «INCREASED NEED» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NBPf3	rs4654748	CT	chip	C (+)	1	NBPf3/ALPL: PLP mais baixo

Alelo de efeito não definido (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ALPL	rs1256341	TC	imputado DR2=0,99	—	—	
NBPf3	rs1697421	CT	chip	—	—	
CBS	rs234706	GA	chip	—	—	
MTHFR	rs1801133	GA	chip	—	—	
PDXK	rs2010795	GG	chip	—	—	
ALPL	rs1772719	AC	chip	—	—	
ALPL	rs1256335	GA	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PDXK	rs147242481	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,03, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

Folate (Functional) · Folato (funcional)

DECREASED NEED necessidade diminuída

Score de 5 de 5 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 10 (posição média) na população de referência (n=633); 11% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes da via do folato (MTHFR, MTHFD1, SHMT1, MTRR, MTR, FOLH1, MTHFS) que aumentam a necessidade de folato alimentar ou de folato ativo.

Relatório de exemplo: INCREASED NEED · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Alterações Epigenéticas; Danos ao DNA e Déficit de Reparação do DNA

Alelos que puxam para «INCREASED NEED» — em sentido contrário ao resultado (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFR	rs1801133	GA	chip	A (+)	1	MTHFR 677T
MTHFR	rs1801131	TG	chip	G (+)	1	MTHFR 1298C

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SHMT1	rs1979277	GG	chip	A (+)	0	SHMT1 1420T
MTHFD1	rs2236225	GG	chip	A (+)	0	MTHFD1 1958A
MTRR	rs1801394	AA	chip	G (+)	0	MTRR 66G

Alelo de efeito não definido (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTHFS	rs6495446	CC	chip	—	—	
FOLH1	rs61886492	GA	imputado DR2=1,00	—	—	
MSH3	rs408626	CC	imputado DR2=1,00	—	—	
MSH3	rs1650697	GG	chip	—	—	
MTHFD1L	rs11754661	GG	chip	—	—	
FOLH1	rs202676	AA	chip	—	—	
MTR	rs1805087	AA	chip	—	—	

Alcohol Sensitivity · Sensibilidade ao álcool

TYPICAL típico

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): ADH1B rs1229984 CC, ALDH2 rs671 GG.

ADH1B*2 (rs1229984 T) acelera a formação de acetaldeído e ALDH2*2 (rs671 A) atrasa a sua eliminação; ambos aumentam a sensibilidade ao álcool.

Relatório de exemplo: HIGHER · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Danos ao DNA e Défice de Reparação do DNA

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADH1B	rs1229984	CC	imputado DR2=0,88	T (+)	0	ADH1B*2: acetaldeído mais rápido
ALDH2	rs671	GG	chip	A (+)	0	ALDH2*2: acumulação de acetaldeído

Calcium · Cálcio

INCREASED NEED necessidade aumentada

PGS001893 (PGS Catalog): 46 656 de 48 395 variantes com genótipo (cobertura 96%). Percentil 22 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Score poligénico do cálcio sérico. Um score baixo (cálcio genético mais baixo) é lido como necessidade aumentada de cálcio alimentar.

Relatório de exemplo: INCREASED NEED · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Osteoporose

Alelo de efeito não definido (34)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ALDH7A1	rs13182402	AA	chip	—	—	
FAM216B	rs9525667	TT	imputado DR2=0,99	—	—	
GAL	rs880610	GG	imputado DR2=1,00	—	—	
CDC42SE1	rs2864700	TT	imputado DR2=0,94	—	—	
CTNNB1	rs389264	CT	imputado DR2=0,98	—	—	
RSPO3	rs9482772	TT	imputado DR2=1,00	—	—	

GALNT3	rs10204976	CG	imputado DR2=1,00	—	—
CPED1	rs10242100	AG	chip	—	—
MRPL20	rs12408050	GG	imputado DR2=0,98	—	—
ARL4C	rs12151790	GG	imputado DR2=0,88	—	—
DOK6	rs17184557	TT	chip	—	—
FKBP11	rs3741619	GA	imputado DR2=0,97	—	—
ETS2	rs11088458	GG	imputado DR2=0,97	—	—
HBZ	rs10794639	AA	imputado DR2=1,00	—	—
SMOC1	rs3742909	GG	imputado DR2=1,00	—	—
HOXC6	rs7308105	TC	imputado DR2=1,00	—	—
TNFRSF11B	rs2062375	GC	chip	—	—
MARCO	rs115242848	CC	chip	—	—
PRSS3	rs10814041	GG	imputado DR2=0,98	—	—
MN1	rs139959245	CC	imputado DR2=0,91	—	—
NUDT2	rs307646	AA	imputado DR2=1,00	—	—
CDH6	rs2173682	AG	imputado DR2=1,00	—	—
IDH3A	rs2028548	CT	imputado DR2=0,99	—	—
HLA-DQA1	rs2071805	CT	imputado DR2=1,00	—	—
MECOM	rs784288	AA	chip	—	—
VAR52	rs9262558	CC	chip	—	—
SP7	rs144680237	CC	imputado DR2=0,99	—	—
CPED1	rs3779381	AG	chip	—	—
ZBTB40	rs34414754	AC	imputado DR2=1,00	—	—
GAL	rs56154705	CC	imputado DR2=0,99	—	—
WLS	rs2566755	TT	chip	—	—
SEM1	rs4448201	CC	imputado DR2=0,98	—	—
CCDC170	rs4869744	TT	imputado DR2=0,99	—	—
—	rs12808199	GG	chip	—	—

SNP não encontrado nos dados (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
AMT	rs34240317	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
STK39	rs578031265	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
ARRDC3	rs7733007	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,67, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

FUT2 (Gut/ Vitamin B12) · FUT2 (intestino/vitamina B12)

SECRETOR **secretor**

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs601338 GA: secretor.

O FUT2 coloca antigénios do grupo sanguíneo nas mucosas. Não-secretor (rs601338 AA) têm B12 mais alta, microbiota diferente (menos bifidobactérias) e proteção contra norovírus.

Relatório de exemplo: SECRETOR · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Disbiose; Disfunção da Barreira Intestinal

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FUT2	rs601338	GA	chip	A (+)	1	W154X: não secretor em AA

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FUT2	rs1047781	AA	chip	—	—	

Carbohydrate Metabolism · Metabolismo dos hidratos de carbono

TYPICAL típico

Score de 8 de 8 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 61 (posição média) na população de referência (n=633); 16% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (TCF7L2, IRS1, PPARG, FTO, SLC2A2, AMY...) ligadas à resposta glicémica a hidratos de carbono.

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: BLOOD SUGAR CONTROL · Mecanismos: Hiperglicemia e Intolerância à Glicose; Resistência à Insulina

Alelos que puxam para «WORSE» (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	TCF7L2
IRS1	rs2943641	TC	chip	C (+)	1	IRS1 (resistência à insulina)
FTO	rs1121980	GA	chip	A (+)	1	GWAS: adiposidade (Pulit SL; p=1e-206); alelo A desfavorável
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	T (+)	1	FABP2 Thr54

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SLC2A2	rs5400	GG	chip	A (+)	0	SLC2A2 Ile110
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (—)	0	PPARG Ala12
PPARG	rs3856806	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Waist-hip index (Christakoudi S; p=2e-08); alelo T desfavorável

Alelo de efeito não definido (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
AMY2B	rs4244372	TT	chip	—	—	
TAS1R2	rs35874116	CC	chip	—	—	
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	—	—	
ANKK1	rs1800497	GG	chip	—	—	
LEPR	rs1137101	AG	chip	—	—	
CETP	rs5883	CC	chip	—	—	
NLRC5	rs3764261	CC	chip	—	—	
ADRB3	rs4994	AA	chip	—	—	
RFC4	rs17300539	GG	chip	—	—	

Saturated Fat · Gordura saturada

TYPICAL RESPONSE resposta típica

Score de 21 de 21 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 46 (posição média) na população de referência (n=633); 9% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (APOE, APOA2, FTO, PPARA, CETP, LPL, TCF7L2...) que modificam o efeito da gordura saturada no LDL e na adiposidade. Aproximação: alelos desfavoráveis para lípidos e adiposidade.

Relatório de exemplo: TYPICAL RESPONSE · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular; Disfunção do Tecido Adiposo

Alelos que puxam para «WORSE RESPONSE» (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	C (+)	1	GWAS: adiposidade (Huang J; p=2e-66); alelo C desfavorável
FTO	rs1121980	GA	chip	A (+)	1	GWAS: adiposidade (Pulit SL; p=1e-206); alelo A desfavorável
CETP	rs5882	AA	chip	A (+)	2	GWAS: High density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A desfavorável
APOB	rs693	GA	chip	A (+)	1	APOB XbaI
FTO	rs1558902	TA	chip	A (+)	1	GWAS: adiposidade (Akiyama M; p=2e-223); alelo A desfavorável
FTO	rs17817449	TG	chip	G (+)	1	GWAS: High density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p=2e-09); alelo G desfavorável
LPL	rs13702	TC	chip	T (+)	1	GWAS: Triglycerides (Hoffmann TJ; p=5e-177); alelo T desfavorável
FCER1G	rs5082	GA	chip	G (+)	1	APOA2 -265C (CC: mais adiposidade com gordura saturada)
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO

Alelos que puxam para «BETTER RESPONSE» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SIDT2	rs2854117	CC	imputado DR2=0,98	C (–)	2	GWAS: Triglyceride levels (UKB data field 30870) (Loya H; p=8e-99); alelo C favorável
FTO	rs1421085	TC	chip	T (–)	1	GWAS: adiposidade (Sidorenko J; p<1e-300); alelo T favorável
PCSK7	rs662799	AA	chip	A (–)	2	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo A favorável
SIDT2	rs964184	GC	chip	C (–)	1	GWAS: VLDL cholesterol levels (Zoodsma M; p<1e-300); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	APOE ε4
ADAM10	rs2070895	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Jee YH; p<1e-300); alelo A desfavorável
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (–)	0	PPARG Ala12
ADAM10	rs1800588	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Triglyceride levels in HDL (Karjalainen MK; p<1e-300); alelo T desfavorável
APOE	rs7412	CC	chip	T (–)	0	APOE ε2
PPARG	rs3856806	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Waist-hip index (Christakoudi S; p=2e-08); alelo T desfavorável
LPL	rs328	CC	chip	G (–)	0	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo G favorável
MC4R	rs12970134	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Triglycerides to Total Lipids in Medium HDL percentage (Zoodsma M; p=1e-15); alelo A desfavorável

Alelo de efeito não definido (23)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TLR4	rs5030728	GG	chip	—	—	
PPARA	rs135549	CC	chip	—	—	
APOA1	rs670	CC	chip	—	—	
ABCA1	rs2230806	TT	chip	—	—	
SIDT2	rs5070	AG	imputado DR2=0,99	—	—	
STAT6	rs1799986	CC	chip	—	—	

STAT3	rs2293152	GC	chip	—	—
AHSG	rs4917	CC	chip	—	—
CD36	rs1984112	GG	chip	—	—
CLOCK	rs1801260	AG	chip	—	—
CLOCK	rs4580704	CC	imputado DR2=1,00	—	—
PKDREJ	rs4253778	GC	chip	—	—
PEX11A	rs894160	TT	chip	—	—
AGT	rs699	AG	chip	—	—
ACE	rs4343	GA	chip	—	—
APOC1	rs405509	GG	chip	—	—
PPARA	rs1800206	CC	chip	—	—
MED24	rs1568400	TT	imputado DR2=0,99	—	—
PPARG	rs10865710	CC	chip	—	—
STAT3	rs8069645	AG	chip	—	—
STAT3	rs744166	GG	chip	—	—
LPL	rs1121923	GG	chip	—	—
STAT3	rs1053005	TC	chip	—	—

Unsaturated Fat · Gordura insaturada

TYPICAL RESPONSE resposta típica

Score de 12 de 12 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 68 (posição média) na população de referência (n=633); 0% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (FADS1/2, PPARG, APOA1, PNPLA3, IQCJ...) que modificam o benefício das gorduras insaturadas. Aproximação: alelos desfavoráveis para lípidos/glicemia.

Relatório de exemplo: TYPICAL RESPONSE · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular; Inflammaging

Alelos que puxam para «WORSE RESPONSE» (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Perry JR; p=1e-20); alelo A desfavorável
FADS2	rs1535	AA	chip	A (+)	2	GWAS: LDL cholesterol levels (Spracklen CN; p=5e-45); alelo A desfavorável
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	TCF7L2
BDNF	rs6265	CT	chip	T (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Elashi AA; p=3e-08); alelo T desfavorável
PNPLA3	rs738409	CG	chip	G (+)	1	PNPLA3 I148M
NECTIN2	rs1064725	TT	imputado DR2=0,81	T (+)	2	GWAS: Triglyceride to HDL cholesterol ratio (Oliveri A; p=6e-23); alelo T desfavorável

Alelos que puxam para «BETTER RESPONSE» (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FADS2	rs174550	TT	chip	T (–)	2	GWAS: Triglycerides to total lipids ratio in very large HDL (Karjalainen MK; p=3e-67); alelo T favorável
GCKR	rs1260326	TC	chip	C (–)	1	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (–)	0	PPARG Ala12

MAU2	rs58542926	CC	chip	T (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Graham SE; p<1e-300); alelo T favorável
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	APOE ε4
FADS2	rs174546	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Triglycerides to total lipids ratio in very small VLDL (Karjalainen MK; p=1e-204); alelo T desfavorável

Alelo de efeito não definido (30)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
RFC4	rs17300539	GG	chip	—	—	
LEPR	rs1805094	GG	chip	—	—	
FAAH	rs324420	CA	chip	—	—	
APOA1	rs670	CC	chip	—	—	
PON1	rs662	TT	chip	—	—	
ABCG1	rs4148102	GG	imputado DR2=0,97	—	—	
MTHFR	rs1801131	TG	chip	—	—	
TNF	rs1800629	GG	chip	—	—	
PPARA	rs1800206	CC	chip	—	—	
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	—	—	
MGLL	rs9877819	GG	imputado DR2=0,95	—	—	
KCNMB3	rs7645550	CT	chip	—	—	
ABTB1	rs6776142	CC	imputado DR2=1,00	—	—	
ABTB1	rs549662	AA	imputado DR2=0,99	—	—	
ST6GAL1	rs3774261	AA	chip	—	—	
SIDT2	rs2854116	TT	chip	—	—	
RFC4	rs266729	CC	chip	—	—	
IQCJ	rs2044704	GG	imputado DR2=0,99	—	—	
IQCJ	rs1962071	AA	imputado DR2=0,97	—	—	
ANKK1	rs1800497	GG	chip	—	—	
ABTB1	rs13076593	CC	imputado DR2=0,90	—	—	
PCSK5	rs1029035	TT	imputado DR2=1,00	—	—	
UCP3	rs1800849	GG	chip	—	—	
ABTB1	rs782444	TC	imputado DR2=0,97	—	—	
TPRA1	rs6787155	CA	chip	—	—	
ABTB1	rs555183	AG	imputado DR2=1,00	—	—	
ADRB3	rs4994	AA	chip	—	—	
PODXL2	rs3773155	AA	imputado DR2=0,98	—	—	
ABTB1	rs1466571	GG	chip	—	—	
ADAM17	rs10495563	GA	chip	—	—	

Vitamin A · Vitamina A

TYPICAL NEED necessidade típica

Score de 4 de 4 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 46 (posição média) na população de referência (n=633); 26% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

A BCO1 converte beta-caroteno em retinol. R267S (rs12934922 T) e A379V (rs7501331 T) reduzem a conversão (até ~50–70% em portadores dos dois).

Relatório de exemplo: TYPICAL NEED · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Imunossenescência

Alelos que puxam para «INCREASED NEED» (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FFAR4	rs10882272	TC	chip	C (+)	1	GWAS: Retinol levels (Mondul AM; p=7e-15); alelo C desfavorável
BCO1	rs12934922	AT	chip	T (+)	1	BCO1 R267S
C16ORF46	rs6564851	TG	chip	T (+)	1	BCO1 (menos conversão)

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
BCO1	rs7501331	CC	chip	T (+)	0	BCO1 A379V

Alelo de efeito não definido (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
C16ORF46	rs11645428	GA	chip	—	—	
BCO1	rs6420424	GA	chip	—	—	
BCO1	rs4889294	TC	chip	—	—	

Vitamin B12 · Vitamina B12

TYPICAL NEED necessidade típica

PGS003158 (PGS Catalog): 1 082 449 de 1 113 819 variantes com genótipo (cobertura 97%). Percentil 34 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Score poligénico dos níveis de B12 (FUT2, TCN1, CUBN, MMAA, CLYBL...). Score baixo = B12 genética mais baixa = necessidade aumentada.

Relatório de exemplo: TYPICAL NEED · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Alterações Epigenéticas; Disfunção Mitocondrial

Alelos que puxam para «DECREASED NEED» (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FUT2	rs602662	GA	chip	A (+)	1	no PGS003158: alelo A aumenta o score
CUBN	rs11254363	AG	chip	G (+)	1	no PGS003158: alelo G aumenta o score
TCN1	rs526934	GA	chip	A (+)	1	no PGS003158: alelo A aumenta o score
FUT3	rs708686	CT	chip	T (+)	1	no PGS003158: alelo T aumenta o score
CUBN	rs1801222	GG	chip	G (+)	2	no PGS003158: alelo G aumenta o score
RGS7	rs7544372	TT	chip	T (+)	2	no PGS003158: alelo T aumenta o score
—	rs1990193	CA	chip	A (+)	1	no PGS003158: alelo A aumenta o score
TCN2	rs9606756	AG	chip	G (+)	1	no PGS003158: alelo G aumenta o score

Alelos que puxam para «INCREASED NEED» (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FUT2	rs601338	GA	chip	A (—)	1	no PGS003158: alelo A diminui o score
FUT2	rs516246	CT	chip	T (—)	1	no PGS003158: alelo T diminui o score
CBS	rs234706	GA	chip	A (—)	1	no PGS003158: alelo A diminui o score
MMAB	rs7134594	CT	chip	T (—)	1	no PGS003158: alelo T diminui o score
TCN1	rs34324219	CC	chip	C (—)	2	GWAS: Other vitamin B12 deficiency anemia (PheCode 281.12) (Verma A; p=6e-62); alelo C diminui o traço

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FUT2	rs1047781	AA	chip	T (+)	0	GWAS: Vitamin B12 in pregnancy (Liu S; p=1e-43); alelo T aumenta o traço

ABCD4	rs4148077	CC	imputado DR2=1,00	T (−)	0	no PGS003158: alelo T diminui o score
FUT5	rs3760775	GG	chip	T (+)	0	no PGS003158: alelo T aumenta o score

Alelo de efeito não definido (25)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCN2	rs1801198	GC	chip	—	—	
MTRR	rs1801394	AA	chip	—	—	
FAM240C	rs12478296	CC	imputado DR2=0,99	—	—	
SLC25A2	rs3749779	AA	chip	—	—	
FOXK1	rs314590	AA	imputado DR2=0,94	—	—	
CFAP299	rs1385890	GA	imputado DR2=0,99	—	—	
LAMA4	rs76190642	GG	imputado DR2=0,96	—	—	
ARAP2	rs142554771	TT	imputado DR2=0,94	—	—	
LAMA4	rs144505878	GG	imputado DR2=0,95	—	—	
RGS18	rs114973754	CC	imputado DR2=1,00	—	—	
ADGRL3	rs545255284	TT	imputado DR2=0,98	—	—	
C16ORF82	rs139645308	CC	imputado DR2=0,85	—	—	
POU3F3	rs188141458	GG	imputado DR2=0,88	—	—	
KCNK2	rs72761546	TT	imputado DR2=0,80	—	—	
KCNK2	rs189754522	AA	imputado DR2=0,81	—	—	
PCSK2	rs141477158	GG	imputado DR2=1,00	—	—	
LRRC6	rs117429467	AA	imputado DR2=0,92	—	—	
SPATA18	rs142766122	CC	imputado DR2=0,95	—	—	
SRRM4	rs73215576	CC	chip	—	—	
MICA	rs556990455	GG	imputado DR2=1,00	—	—	
CADM2	rs188586547	AA	imputado DR2=1,00	—	—	
CENPF	rs72759663	GG	imputado DR2=0,80	—	—	
SMYD3	rs148487271	TT	imputado DR2=0,91	—	—	
DACT1	rs118119041	GG	imputado DR2=0,90	—	—	
MMUT	rs9473555	GG	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (9)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADGRE1	rs62123070	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,43, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
—	rs1513859	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
CHODL	rs34988353	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,74, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
C1QL3	rs79770840	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,60, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
TMEM179	rs79885401	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,76, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
STT3B	rs188968123	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,17, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
HSPB7	rs144839376	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,76, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
AKAIN1	rs7239302	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,09, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
ST8SIA6	rs188363440	—		—	—	

SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,74, abaixo do limiar 0,8)

Vitamin C · Vitamina C

TYPICAL NEED necessidade típica

Score de 10 de 11 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 69 (posição média) na população de referência (n=633); 0% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

O transportador SLC23A1 (SVCT1) e outros loci de GWAS influenciam o ascorbato plasmático.

Relatório de exemplo: TYPICAL NEED (p40) · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Stress Oxidativo

Alelos que puxam para «DECREASED NEED» (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GLB1L	rs13028225	TC	imputado DR2=1,00	T (–)	1	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=2e-30); alelo T favorável
AKT1	rs10136000	GA	imputado DR2=0,97	A (–)	1	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=1e-08); alelo A favorável
SYCP3	rs2559850	GA	imputado DR2=0,99	A (–)	1	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=6e-20); alelo A favorável
MAF	rs56738967	CC	imputado DR2=0,99	C (–)	2	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=8e-10); alelo C favorável
TBX2	rs9895661	TT	chip	T (–)	2	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=1e-14); alelo T favorável
GSTA1	rs7740812	GA	imputado DR2=1,00	G (–)	1	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=2e-09); alelo G favorável

Sem cópias do alelo de efeito (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LTA4H	rs117885456	GG	imputado DR2=0,88	A (–)	0	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=2e-11); alelo A favorável
FADS2	rs174547	TT	chip	C (–)	0	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=4e-08); alelo C favorável
SLC23A1	rs33972313	CC	chip	T (+)	0	SLC23A1 V264M
RER1	rs6693447	GG	chip	T (–)	0	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=6e-10); alelo T favorável
RGS14	rs10051765	TT	imputado DR2=1,00	C (–)	0	GWAS: Vitamin C levels (Zheng JS; p=4e-09); alelo C favorável

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SLC23A1	rs4257763	GG	chip	—	—	
GSTO2	rs156697	AA	imputado DR2=1,00	—	—	

Vitamin D · Vitamina D

DECREASED NEED necessidade diminuída

PGS002721 (PGS Catalog): 960 019 de 981 998 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 84 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Score poligénico da 25(OH)D (GC, DHCR7, CYP2R1, CYP24A1...). Score baixo = vitamina D genética mais baixa = necessidade aumentada.

Relatório de exemplo: TYPICAL NEED · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Osteoporose; Imunossenescência

Alelos que puxam para «DECREASED NEED» — no sentido do resultado (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
------	-----	----------	--------	-----------------	--------	------

COPB1	rs12794714	GG	chip	G (+)	2	no PGS002721: alelo G aumenta o score
GC	rs2282679	TT	chip	T (+)	2	no PGS002721: alelo T aumenta o score
COPB1	rs10741657	AG	chip	A (+)	1	GWAS: Vitamin D levels (Jiang X; p=2e-46); alelo A aumenta o traço
CYP1B1	rs1800440	TT	chip	T (+)	2	no PGS002721: alelo T aumenta o score
VDR	rs1544410	CT	chip	C (+)	1	no PGS002721: alelo C aumenta o score
GC	rs4588	GG	chip	G (+)	2	no PGS002721: alelo G aumenta o score

Alelos que puxam para «INCREASED NEED» — em sentido contrário ao resultado (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COPB1	rs2060793	AG	chip	A (–)	1	no PGS002721: alelo A diminui o score
COPB1	rs117913124	GA	chip	A (–)	1	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p<1e-300); alelo A diminui o traço
VDR	rs731236	AG	chip	A (–)	1	no PGS002721: alelo A diminui o score
ADH1B	rs1229984	CC	imputado DR2=0,88	C (–)	2	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=5e-13); alelo C diminui o traço
CYP2R1	rs117576073	GG	chip	G (–)	2	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (condicionado à adiposidade) (Revez JA; p=3e-64); alelo G diminui o traço
PDE3B	rs188480917	CG	imputado DR2=0,99	G (–)	1	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=5e-275); alelo G diminui o traço

Sem cópias do alelo de efeito (8)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COPB1	rs10832289	AA	imputado DR2=0,98	T (–)	0	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=2e-266); alelo T diminui o traço
GC	rs7041	CC	chip	A (–)	0	no PGS002721: alelo A diminui o score
GC	rs11723621	AA	imputado DR2=1,00	G (–)	0	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p<1e-300); alelo G diminui o traço
PDE3B	rs201501563	CC	imputado DR2=1,00	T (–)	0	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=9e-67); alelo T diminui o traço
PSMA1	rs577185477	TT	imputado DR2=1,00	C (–)	0	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p<1e-300); alelo C diminui o traço
NADSYN1	rs12785878	TT	chip	G (–)	0	no PGS002721: alelo G diminui o score
GC	rs3775150	TT	imputado DR2=0,98	C (–)	0	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=4e-295); alelo C diminui o traço
NPFFR2	rs143106299	AA	imputado DR2=0,99	T (–)	0	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=2e-28); alelo T diminui o traço

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
VDR	rs2228570	AG	chip	—	—	

SNP não encontrado nos dados (17)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs189918701	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,07, abaixo do limiar 0,8)	G (–)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=2e-16); alelo G diminui o traço
—	rs558560635	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G (–)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=6e-16); alelo G diminui o traço
—	rs375984409	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G (–)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=3e-38); alelo G diminui o traço
PDE3B	rs571484036	—	SNP não encontrado nos dados	A (–)	—	

						GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=4e-16); alelo A diminui o traço
GC	rs222026	—	SNP não encontrado nos dados	T (—)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=7e-68); alelo T diminui o traço
RRAS2	rs117206369	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,73, abaixo do limiar 0,8)	T (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=1e-48); alelo T aumenta o traço
—	rs201561609	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,14, abaixo do limiar 0,8)	T (—)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=7e-28); alelo T diminui o traço
GC	rs113938679	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,12, abaixo do limiar 0,8)	A (—)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=6e-36); alelo A diminui o traço
—	rs561089663	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=5e-43); alelo G aumenta o traço
—	rs557657187	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=6e-16); alelo G aumenta o traço
PSMA1	rs554808052	—	SNP não encontrado nos dados	C (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=5e-40); alelo C aumenta o traço
GC	rs565277381	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)	T (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=7e-11); alelo T aumenta o traço
—	rs567415847	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,54, abaixo do limiar 0,8)	G (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=1e-14); alelo G aumenta o traço
—	rs529640451	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,07, abaixo do limiar 0,8)	C (+)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=2e-17); alelo C aumenta o traço
NADSYN1	rs536006581	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G (—)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=9e-35); alelo G diminui o traço
COPB1	rs148514005	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,18, abaixo do limiar 0,8)	T (—)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=1e-184); alelo T diminui o traço
—	rs185433896	—	SNP não encontrado nos dados	A (—)	—	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Manousaki D; p=2e-38); alelo A diminui o traço

Choline · Colina

DECREASED NEED necessidade diminuída

Score de 8 de 8 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 5 (posição média) na população de referência (n=633); 5% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

PEMT (síntese hepática de fosfatidilcolina), CHDH, CHKA, MTHFD1 e MTRR modificam a necessidade de colina. Alelos de efeito como no relatório de exemplo.

Relatório de exemplo: TYPICAL NEED · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Disfunção do Tecido Adiposo; Alterações Epigenéticas

Alelos que puxam para «INCREASED NEED» — em sentido contrário ao resultado (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CHDH	rs9001	TT	chip	T (+)	2	CHDH
PEMT	rs7946	CT	chip	T (+)	1	PEMT V175M
ALDH3B1	rs10791957	AA	chip	A (+)	2	CHKA

Sem cópias do alelo de efeito (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
------	-----	----------	--------	-----------------	--------	------

MTRR	rs1532268	CC	chip	T (+)	0	MTRR S175L
MTHFD1	rs2236225	GG	chip	A (+)	0	MTHFD1 1958A
MTRR	rs1801394	AA	chip	G (+)	0	MTRR 66G
PEMT	rs12325817	CC	chip	G (+)	0	PEMT
CHDH	rs12676	CC	chip	A (+)	0	CHDH

Alelo de efeito não definido (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
BHMT	rs3733890	GA	chip	—	—	
PEMT	rs4646343	GG	chip	—	—	
PEMT	rs3760188	CC	chip	—	—	
CHKA	rs7928739	AA	chip	—	—	

Iron Overload · Sobrecarga de ferro

TYPICAL LIKELIHOOD probabilidade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): C282Y rs1800562 GG, H63D rs1799945 CG — H63D heterozigoto; ferritina-alvo <100.

A hemocromatose hereditária deve-se sobretudo a HFE C282Y homozigoto (rs1800562 AA). H63D (rs1799945 G) e S65C (rs1800730 T) têm efeito pequeno, salvo em combinação com C282Y.

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Stress Oxidativo; Autofagia / Macroautofagia Desregulada

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HFE	rs1799945	CG	chip	G (+)	1	HFE H63D

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HFE	rs1800562	GG	chip	A (+)	0	HFE C282Y
HFE	rs1800730	AA	chip	T (+)	0	HFE S65C

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
BMP2	rs235756	GG	imputado DR2=0,86	—	—	
TF	rs1049296	CC	chip	—	—	

HLA-DQ (Gluten) · HLA-DQ (glúten)

TYPICAL GENETICS genética típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs2187668 CC (DQ2.5), rs7454108 TT (DQ8).

Quase todos os doentes celíacos têm HLA-DQ2.5 (tag rs2187668 T) ou DQ8 (tag rs7454108 C). Sem estes haplótipos, a doença celíaca é muito improvável.

Relatório de exemplo: TYPICAL GENETICS · Categoria: INFLAMMATION & AUTOIMMUNITY · Mecanismos: Disfunção da Barreira Intestinal; Inflamação Crónica

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HLA-DQA1	rs2187668	CC	chip	T (+)	0	tag de HLA-DQ2.5
HLA-DQA2	rs7454108	TT	chip	C (+)	0	tag de HLA-DQ8

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HLA-DQB1	rs2858331	AG	chip	—	—	

Caffeine-Related Sleep Problems · Problemas de sono ligados à cafeína

LESS LIKELY menos provável

Score de 2 de 2 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 13 (posição média) na população de referência (n=633); 26% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes de um GWAS de insónia induzida pela cafeína e o ADORA2A (recetor A2A da adenosina).

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Perturbação do Sono; Perturbações Circadianas

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADORA2A	rs5751876	CC	chip	T (+)	0	ADORA2A 1976T
MDFIC2	rs7628219	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Insomnia (caffeine-induced) (Byrne EM; p=2e-06); alelo T desfavorável

Alelo de efeito não definido (17)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NEBL	rs9665295	CC	chip	—	—	
ALDH7A1	rs13172305	GG	imputado DR2=0,97	—	—	
FCHSD2	rs1791933	CC	chip	—	—	
KCTD15	rs11878836	TT	imputado DR2=0,99	—	—	
GBP7	rs521704	CA	imputado DR2=1,00	—	—	
ADGRL2	rs12725617	CC	imputado DR2=0,99	—	—	
COMT	rs4680	GG	chip	—	—	
PRIMA1	rs6575353	AA	chip	—	—	
PRIMA1	rs12895096	GG	imputado DR2=0,96	—	—	
—	rs16905439	CC	chip	—	—	
TMEM51	rs2103117	GG	chip	—	—	
GBP3	rs12407812	CT	imputado DR2=0,98	—	—	
ADRA2A	rs2065779	GG	chip	—	—	
SLC7A1	rs2388082	CC	chip	—	—	
MTNR1B	rs10830964	CT	imputado DR2=0,95	—	—	
LRTM1	rs11706236	AA	chip	—	—	
NEDD4L	rs158856	CC	chip	—	—	

Salt Sensitivity · Sensibilidade ao sal

TYPICAL típico

Score de 5 de 5 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 49 (posição média) na população de referência (n=633); 29% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes do sistema renina-angiotensina (AGT, ACE), canais de sódio (SCNN1A/G), SGK1, WNK1 e outros loci de regulação do sódio.

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: HEART & BLOOD VESSELS · Mecanismos: Envelhecimento Vascular; Rigidez Arterial

Alelos que puxam para «HIGHER» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
POC1B	rs2681472	AA	chip	A (+)	2	GWAS: Systolic blood pressure (Takeuchi F; p=1e-20); alelo A desfavorável
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	G (+)	1	ADRB2 Glu27
AGT	rs699	AG	chip	G (+)	1	AGT M235T: mais angiotensinogénio

ACE	rs4343	GA	chip	G (+)	1	ACE (tag do alelo D)
-----	--------	----	------	-------	---	----------------------

Alelos que puxam para «LOWER» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FGF5	rs16998073	AA	chip	A (–)	2	GWAS: Systolic blood pressure (Jee YH; p=3e-216); alelo A favorável

Alelo de efeito não definido (31)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
BCAT1	rs7961152	AC	chip	—	—	
SGK1	rs9389154	GG	imputado DR2=0,80	—	—	
NR2F2	rs2398162	GG	chip	—	—	
PRKG1	rs7905063	CC	imputado DR2=0,99	—	—	
PRKG1	rs7897633	CC	chip	—	—	
SLC4A5	rs7571842	AG	chip	—	—	
SCNN1G	rs4299163	CC	imputado DR2=0,98	—	—	
CLGN	rs2567241	CC	chip	—	—	
RAD52	rs2301880	CC	imputado DR2=0,99	—	—	
WNK1	rs12828016	GT	chip	—	—	
CSTF2T	rs12414562	GA	chip	—	—	
HYAL1	rs10510755	CT	imputado DR2=1,00	—	—	
SCNN1G	rs7404408	CT	imputado DR2=1,00	—	—	
SCNN1G	rs5735	CC	chip	—	—	
SCNN1G	rs4073930	TC	chip	—	—	
SCNN1G	rs4073291	AC	imputado DR2=1,00	—	—	
RENBP	rs78377269	G	chip	—	—	
ACE2	rs714205	G	imputado DR2=0,99	—	—	
SLC24A3	rs3790261	AA	imputado DR2=0,99	—	—	
ACE2	rs2285666	T	chip	—	—	
GSKIP	rs11847625	GG	imputado DR2=0,97	—	—	
SGK1	rs9376026	TT	imputado DR2=0,86	—	—	
RAD52	rs880054	CT	chip	—	—	
SLC8A1	rs434082	CC	imputado DR2=0,96	—	—	
SLC8A1	rs11893826	GA	imputado DR2=0,97	—	—	
CSTF2T	rs10997916	GG	chip	—	—	
SLC4A5	rs10177833	AC	chip	—	—	
SLC4A4	rs10022637	TT	imputado DR2=0,98	—	—	
KL	rs9536314	TT	chip	—	—	
SCNN1G	rs4499238	TT	imputado DR2=1,00	—	—	
SCNN1A	rs3741914	CC	imputado DR2=0,92	—	—	

SNP não encontrado nos dados (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ACE2	rs184874220	–	SNP não encontrado nos dados	—	—	
SCNN1A	rs4764586	–	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,77, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
GC	rs4254735	–	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,11, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
CPA3	rs75367686	–		—	—	

		SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,08, abaixo do limiar 0,8)		
TNFRSF1A	rs11614164	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,70, abaixo do limiar 0,8)	—

MTRR (Methylation) · MTRR (metilação)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): A66G rs1801394 AA.

A MTRR regenera a metionina sintase (dependente de B12). A66G (rs1801394 G) reduz ligeiramente a afinidade; o efeito na homocisteína é pequeno e depende da B12.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Alterações Epigenéticas

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTRR	rs1801394	AA	chip	G (+)	0	MTRR 66G

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MTRR	rs1532268	CC	chip	—	—	

VDR (Vitamin D) · VDR (vitamina D)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Score de 1 de 1 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 62 (posição média) na população de referência (n=633); 45% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Recetor da vitamina D. FokI (rs2228570 A = alelo f, proteína mais longa e menos ativa) é o único com efeito funcional claro; BsmI/TaqI/ApaI são marcadores.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · **Categoria:** NUTRITION · **Mecanismos:** Osteoporose; Imunossenescência

Alelos que puxam para «LOWER ACTIVITY» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
VDR	rs2228570	AG	chip	A (+)	1	FokI f (menos ativo)

Alelo de efeito não definido (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
VDR	rs1544410	CT	chip	—	—	
VDR	rs7975232	AA	chip	—	—	
VDR	rs731236	AG	chip	—	—	

PUFA Response · Resposta a gordura polinsaturada

TYPICAL típico

Score de 10 de 10 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 52 (posição média) na população de referência (n=633); 0% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (FADS1/2, IQCJ, NXPH1, MYB, PPARA...) que modificam a resposta lipídica ao ómega-3/ómega-6. Aproximação: alelos desfavoráveis para lípidos/glicemia.

Relatório de exemplo: TYPICAL · **Categoria:** HEART & BLOOD VESSELS · **Mecanismos:** Inflammaging; Envelhecimento Vascular

Alelos que puxam para «WORSE» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NECTIN2	rs1064725	TT	imputado DR2=0,81	T (+)	2	GWAS: Triglyceride to HDL cholesterol ratio (Oliveri A; p=6e-23); alelo T desfavorável

TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	TCF7L2
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	GWAS: Type 2 diabetes (Perry JR; p=1e-20); alelo A desfavorável
PNPLA3	rs738409	CG	chip	G (+)	1	PNPLA3 I148M

Alelos que puxam para «BETTER» (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FADS2	rs174550	TT	chip	T (–)	2	GWAS: Triglycerides to total lipids ratio in very large HDL (Karjalainen MK; p=3e-67); alelo T favorável
GCKR	rs1260326	TC	chip	C (–)	1	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MAU2	rs58542926	CC	chip	T (–)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Graham SE; p<1e-300); alelo T favorável
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (–)	0	PPARG Ala12
FADS2	rs174546	CC	chip	T (+)	0	FADS1: menos conversão
LPL	rs328	CC	chip	G (–)	0	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo G favorável

Alelo de efeito não definido (38)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IQCJ	rs9827242	TC	imputado DR2=1,00	—	—	
ABTB1	rs782444	TC	imputado DR2=0,97	—	—	
TPRA1	rs6787155	CA	chip	—	—	
ABTB1	rs555183	AG	imputado DR2=1,00	—	—	
ADRB3	rs4994	AA	chip	—	—	
MYB	rs210936	AG	imputado DR2=0,96	—	—	
ADAM17	rs10495563	GA	chip	—	—	
ABCG1	rs4148102	GG	imputado DR2=0,97	—	—	
MTHFR	rs1801131	TG	chip	—	—	
TNF	rs1800629	GG	chip	—	—	
MED24	rs709592	CT	chip	—	—	
PSMD3	rs4065321	CT	chip	—	—	
ACTRT3	rs12696304	CG	chip	—	—	
MGLL	rs9877819	GG	imputado DR2=0,95	—	—	
NXPH1	rs7806226	CA	imputado DR2=0,94	—	—	
NXPH1	rs7805772	GA	chip	—	—	
KCNMB3	rs7645550	CT	chip	—	—	
IQCJ	rs61332355	CC	imputado DR2=0,97	—	—	
RFC4	rs266729	CC	chip	—	—	
IQCJ	rs2044704	GG	imputado DR2=0,99	—	—	
IQCJ	rs1962071	AA	imputado DR2=0,97	—	—	
IQCJ	rs17782879	GG	imputado DR2=0,99	—	—	
IQCJ	rs1449009	AA	imputado DR2=1,00	—	—	
ABTB1	rs13076593	CC	imputado DR2=0,90	—	—	
ALDH8A1	rs11154794	TT	imputado DR2=0,97	—	—	
PCSK5	rs1029035	TT	imputado DR2=1,00	—	—	

ABTB1	rs6776142	CC	imputado DR2=1,00	—	—
ABTB1	rs549662	AA	imputado DR2=0,99	—	—
SIDT2	rs2854116	TT	chip	—	—
ANKK1	rs1800497	GG	chip	—	—
RFC4	rs182052	GG	chip	—	—
RFC4	rs17300539	GG	chip	—	—
APOA1	rs670	CC	chip	—	—
PON1	rs662	TT	chip	—	—
PODXL2	rs3773155	AA	imputado DR2=0,98	—	—
IQCJ	rs1868414	CT	imputado DR2=0,98	—	—
PPARA	rs1800206	CC	chip	—	—
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	—	—

Fat Metabolism · Metabolismo das gorduras

TYPICAL típico

Score de 22 de 22 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 63 (posição média) na população de referência (n=633); 15% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes de lipases, transportadores e reguladores (LPL, APOA4, FABP1/2, MTTP, CD36, PPARA/G, CETP...) que afetam a utilização e o armazenamento de gordura.

Relatório de exemplo: BETTER · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Disfunção do Tecido Adiposo; Declínio da Homeostase Metabólica

Alelos que puxam para «WORSE» (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	TCF7L2
MC4R	rs2229616	CC	chip	C (+)	2	GWAS: adiposidade (Huang J; p=2e-78); alelo C desfavorável
CETP	rs5882	AA	chip	A (+)	2	GWAS: High density lipoprotein cholesterol levels (Sinnott-Armstrong N; p<1e-300); alelo A desfavorável
APOB	rs693	GA	chip	A (+)	1	GWAS: Apolipoprotein B levels (Zoodma M; p=3e-174); alelo A desfavorável
LPL	rs13702	TC	chip	T (+)	1	GWAS: Triglycerides (Hoffmann TJ; p=5e-177); alelo T desfavorável
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	T (+)	1	FABP2 Thr54

Alelos que puxam para «BETTER» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IRS1	rs2943641	TC	chip	T (–)	1	GWAS: High density lipoprotein cholesterol levels (Hoffmann TJ; p=3e-26); alelo T favorável
FCER1G	rs5082	GA	chip	A (–)	1	GWAS: Triglycerides in very large HDL (Karjalainen MK; p=7e-27); alelo A favorável
PCSK7	rs662799	AA	chip	A (–)	2	GWAS: Triglyceride levels (Graham SE; p<1e-300); alelo A favorável
SIDT2	rs964184	GC	chip	C (–)	1	GWAS: VLDL cholesterol levels (Zoodma M; p<1e-300); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (11)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADRB3	rs4994	AA	chip	G (+)	0	ADRB3 Arg64

GIPR	rs2287019	CC	chip	T (–)	0	GWAS: adiposidade (p=4e-25); alelo T favorável
LPL	rs328	CC	chip	G (–)	0	LPL S447X (ganho)
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (–)	0	PPARG Ala12
APOE	rs7412	CC	chip	T (–)	0	GWAS: LDL cholesterol (Sakaue S; p<1e-300); alelo T favorável
CETP	rs708272	GG	chip	A (–)	0	GWAS: Triglycerides in very large VLDL (Farashi S; p=2e-18); alelo A favorável
APOE	rs429358	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	APOE ε4
PPARG	rs3856806	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Waist-hip index (Christakoudi S; p=2e-08); alelo T desfavorável
NSMAF	rs3808607	GG	chip	T (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (MTAG) (Kamiza AB; p=1e-14); alelo T desfavorável
ADAM10	rs2070895	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Total cholesterol levels (Jee YH; p<1e-300); alelo A desfavorável
ADAM10	rs1800588	CC	chip	T (+)	0	GWAS: Triglyceride levels in HDL (Karjalainen MK; p<1e-300); alelo T desfavorável

Alelo de efeito não definido (28)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PPARA	rs135549	CC	chip	—	—	
APOA1	rs670	CC	chip	—	—	
ABCA1	rs2230806	TT	chip	—	—	
ACSL5	rs2419621	CC	chip	—	—	
STAT3	rs2293152	GC	chip	—	—	
STAT6	rs1799986	CC	chip	—	—	
MTTP	rs1800591	GG	chip	—	—	
AHSG	rs4917	CC	chip	—	—	
CD36	rs1984112	GG	chip	—	—	
CLOCK	rs1801260	AG	chip	—	—	
PEX11A	rs894160	TT	chip	—	—	
CLOCK	rs3749474	CT	chip	—	—	
LPL	rs1121923	GG	chip	—	—	
TLR4	rs5030728	GG	chip	—	—	
CLOCK	rs4580704	CC	imputado DR2=1,00	—	—	
APOA4	rs5110	CC	imputado DR2=0,94	—	—	
SIDT2	rs5070	AG	imputado DR2=0,99	—	—	
FABP1	rs2241883	CC	chip	—	—	
UCP3	rs1800849	GG	chip	—	—	
TCF7L2	rs12255372	GT	chip	—	—	
RFC4	rs17300539	GG	chip	—	—	
APOC1	rs405509	GG	chip	—	—	
STAT3	rs8069645	AG	chip	—	—	
STAT3	rs744166	GG	chip	—	—	
AGT	rs699	AG	chip	—	—	
MICB	rs361525	GA	chip	—	—	
TNF	rs1800629	GG	chip	—	—	
PPARA	rs1800206	CC	chip	—	—	

Lactose Intolerance · Intolerância à lactose

LIKELY TOLERANT provavelmente tolerante

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): -13910 rs4988235 GA.

A persistência da lactase deve-se ao alelo -13910T (rs4988235 A na cadeia +). GG = provável não-persistência (intolerância na idade adulta).

Relatório de exemplo: LIKELY TOLERANT · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Disbiose

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LCT	rs4988235	GA	chip	G (+)	1	-13910C: não persistência da lactase

Caffeine Sensitivity · Sensibilidade à cafeína

LOWER mais baixo

Score de 3 de 3 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 18 (posição média) na população de referência (n=633); 22% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

CYP1A2 (rs762551 C = metabolismo mais lento), AHR (rs4410790 T = menos indução) e ADORA2A (rs5751876 T = maior sensibilidade).

Relatório de exemplo: LOWER · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Perturbação do Sono

Alelos que puxam para «HIGHER» — em sentido contrário ao resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CYP1A2	rs762551	CA	chip	C (+)	1	CYP1A2 lento

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
AHR	rs4410790	CC	chip	T (+)	0	AHR: menos indução
ADORA2A	rs5751876	CC	chip	T (+)	0	ADORA2A

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NAT2	rs1495741	AA	chip	—	—	
COMT	rs4680	GG	chip	—	—	

Caffeine-Related Anxiety · Ansiedade ligada à cafeína

LESS LIKELY menos provável

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): ADORA2A rs5751876 CC.

O ADORA2A rs5751876 TT associa-se a mais ansiedade após cafeína em ensaios controlados.

Relatório de exemplo: LESS LIKELY · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Perturbação do Sono

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADORA2A	rs5751876	CC	chip	T (+)	0	ADORA2A 1976T: mais ansiedade com cafeína

CYP1A2 (Detox) · CYP1A2 (destoxificação)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs762551 CA.

A CYP1A2 metaboliza cafeína, melatonina e alguns fármacos. rs762551 AA (*1F) é muito indutível (metabolizador rápido); C = mais lento; *1C (rs2069514 A) reduz a indução.

Relatório de exemplo: HIGHER ACTIVITY · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Perturbação do Sono

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CYP1A2	rs762551	CA	chip	A (+)	1	CYP1A2*1F: mais indutível (metabolização rápida)

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LMAN1L	rs2069514	GG	chip	—	—	

GC (Vitamin D) · GC (vitamina D)

TYPICAL ACTIVITY **atividade típica**

Score de 2 de 2 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 27 (posição média) na população de referência (n=633); 55% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

A proteína de ligação à vitamina D (GC/DBP) transporta a 25(OH)D. Alelos associados a 25(OH)D mais baixa contam como menor atividade (GWAS Catalog).

Relatório de exemplo: HIGHER ACTIVITY · Categoria: NUTRITION · Mecanismos: Osteoporose

Alelos que puxam para «HIGHER ACTIVITY» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GC	rs2282679	TT	chip	T (—)	2	GWAS: Serum 25-Hydroxyvitamin D levels (Hong J; p=4e-63); alelo T favorável

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GC	rs4588	GG	chip	T (+)	0	GWAS: Vitamin D levels (Manousaki D; p=2e-263); alelo T desfavorável

Alelo de efeito não definido (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GC	rs7041	CC	chip	—	—	

Resultados em detalhe: Body Composition

Bitter Taste Sensitivity · Sensibilidade ao amargo

TASTER provador

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): TAS2R38 rs713598 CG, rs1726866 GA, rs10246939 TC — PAV/AVI.

O TAS2R38 define a percepção do PTC/PROP. O haplótipo PAV (rs713598 G, rs1726866 G, rs10246939 C) dá percepção; AVI/AVI = não-provador.

Relatório de exemplo: TASTER · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Disbiose

Com o alelo de efeito — no sentido do resultado (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TAS2R38	rs713598	CG	chip	G (+)	1	haplótipo PAV (provador)
TAS2R38	rs1726866	GA	chip	G (+)	1	haplótipo PAV (provador)
TAS2R38	rs10246939	TC	chip	C (+)	1	haplótipo PAV (provador)

Snacking · Petiscar

LESS LIKELY menos provável

Score de 6 de 6 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 22 (posição média) na população de referência (n=633); 23% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes de apetite e saciedade (FTO, MC4R, LEP/LEPR, SH2B1, PER2/HES6, TCF7L2).

Relatório de exemplo: LESS LIKELY · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Disfunção do Tecido Adiposo; Perturbações Circadianas

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» — em sentido contrário ao resultado (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	T (+)	1	TCF7L2
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO

Sem cópias do alelo de efeito (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MC4R	rs2229616	CC	chip	T (—)	0	MC4R V103I (protetor)
MC4R	rs17782313	TT	chip	C (+)	0	MC4R
LIN7C	rs925946	GG	chip	T (+)	0	GWAS: adiposidade (Thorleifsson G; p=9e-10); alelo T desfavorável
SH2B1	rs7498665	AA	chip	G (+)	0	SH2B1

Alelo de efeito não definido (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HES6	rs2304672	GG	chip	—	—	
LEP	rs791607	AA	imputado DR2=0,97	—	—	
LEPR	rs2025804	AA	chip	—	—	
LRRC4	rs4577902	AG	imputado DR2=1,00	—	—	

ADRB2 (Body Composition) · ADRB2 (composição corporal)

WORSE GENETICS genética menos favorável

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): Gln27Glu rs1042714 GC.

O recetor β2-adrenérgico participa na lipólise. Gln27Glu (rs1042714 G = Glu27) associa-se a maior adiposidade em populações onde é menos frequente.

Relatório de exemplo: WORSE GENETICS · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Declínio da Termogénese

Com o alelo de efeito — no sentido do resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	G (+)	1	Glu27: pior resposta lipolítica

UCP1 (Body Composition) · UCP1 (termogénese)

LOWER ACTIVITY atividade mais baixa

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): -3826 rs1800592 TC.

A UCP1 é a proteína termogénica da gordura castanha. -3826A>G (rs1800592 C na cadeia +) reduz a expressão.

Relatório de exemplo: LOWER ACTIVITY · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Declínio da Termogénese

Com o alelo de efeito — em sentido contrário ao resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
UCP1	rs1800592	TC	chip	C (+)	1	-3826G: menos UCP1

PPARG (Metabolism) · PPARG (metabolismo)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): Pro12Ala rs1801282 CC.

Pro12Ala (rs1801282 G = Ala12) reduz ligeiramente a atividade do PPAR-γ e associa-se a maior sensibilidade à insulina e menos diabetes.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · Categoria: BLOOD SUGAR CONTROL · Mecanismos: Resistência à Insulina; Disfunção do Tecido Adiposo

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
PPARG	rs1801282	CC	chip	G (+)	0	Pro12Ala: menos atividade do PPARG2

FABP2 (Blood Sugar/ Cardiovascular) · FABP2 (glicemia/cardiovascular)

HIGHER ACTIVITY atividade mais alta

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): Ala54Thr rs1799883 TC.

Ala54Thr (rs1799883 T = Thr54) aumenta a afinidade para ácidos gordos e a absorção intestinal de gordura; associa-se a mais resistência à insulina.

Relatório de exemplo: LOWER ACTIVITY · Categoria: BLOOD SUGAR CONTROL · Mecanismos: Resistência à Insulina

Com o alelo de efeito — no sentido do resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FABP2	rs1799883	TC	imputado DR2=1,00	T (+)	1	Thr54: maior afinidade para ácidos gordos

UCP2 (Body Composition) · UCP2 (metabolismo energético)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): -866 rs659366 CT.

A UCP2 regula o desacoplamento mitocondrial e a secreção de insulina. -866G>A (rs659366 T na cadeia +) aumenta a expressão.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Disfunção Mitocondrial

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
UCP2	rs659366	CT	chip	T (+)	1	-866A: mais expressão de UCP2

UCP3 (Body Composition) · UCP3 (metabolismo energético)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): -55 rs1800849 GG.

A UCP3 é expressa no músculo. -55C>T (rs1800849 A na cadeia +) aumenta a expressão muscular.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Disfunção Mitocondrial

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
UCP3	rs1800849	GG	chip	A (+)	0	-55T: mais expressão de UCP3

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
UCP2	rs647126	GG	chip	—	—	
UCP2	rs2075577	AA	chip	—	—	

Tendency To Overeat · Tendência para comer em excesso

TYPICAL LIKELIHOOD probabilidade típica

Score de 8 de 8 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 26 (posição média) na população de referência (n=633); 14% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes de apetite, recompensa e saciedade (FTO, MC4R, POMC, NPY, LEPR, DRD2/ANKK1, CNR1, FAAH).

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD · Categoria: BODY FAT & APPETITE · Mecanismos: Disfunção do Tecido Adiposo

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CNR1	rs1049353	CT	chip	T (+)	1	CNR1
FAAH	rs324420	CA	chip	A (+)	1	FAAH P129T
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	C (+)	1	GWAS: adiposidade (Huang J; p=2e-66); alelo C desfavorável
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO

Alelos que puxam para «LESS LIKELY» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COMT	rs4680	GG	chip	G (—)	2	GWAS: adiposidade (Huang J; p=1e-11); alelo G favorável

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ANKK1	rs1800497	GG	chip	A (+)	0	ANKK1 Taq1A (A1)
MC4R	rs17782313	TT	chip	C (+)	0	MC4R
MC4R	rs12970134	GG	chip	A (+)	0	MC4R

Alelo de efeito não definido (13)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
POMC	rs6713532	TC	chip	—	—	
NPY	rs16147	TT	chip	—	—	
CLOCK	rs1801260	AG	chip	—	—	
LEPR	rs1805096	GG	chip	—	—	
LEPR	rs1137101	AG	chip	—	—	
TAS2R38	rs713598	CG	chip	—	—	
LEP	rs7799039	GA	imputado DR2=1,00	—	—	
TAS2R38	rs1726866	GA	chip	—	—	
LEPR	rs1137100	AG	chip	—	—	

SLC2A2	rs5400	GG	chip	—	—
FCER1G	rs5082	GA	chip	—	—
NPY	rs16139	TC	chip	—	—
POMC	rs1042571	GG	imputado DR2=0,97	—	—

SLC2A2 (Sugar Intake) · SLC2A2 (consumo de açúcar)

TYPICAL típico

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): Thr110Ile rs5400 GG.

O GLUT2 é um sensor de glicose no fígado e no cérebro. Thr110Ile (rs5400 A = Ile110) associa-se a maior consumo habitual de açúcar.

Relatório de exemplo: TYPICAL · **Categoria:** BLOOD SUGAR CONTROL · **Mecanismos:** Hiperglicemia e Intolerância à Glicose

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SLC2A2	rs5400	GG	chip	A (+)	0	Ile110: mais consumo de açúcar

CLOCK (Sleep & Metabolism) · CLOCK (sono e metabolismo)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): 3111 rs1801260 AG.

O CLOCK é um regulador central do relógio circadiano. 3111T>C (rs1801260 G na cadeia +) associa-se a cronotipo mais tardio, menos sono e pior resposta a dietas, sobretudo em homozigotos.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · **Categoria:** BODY FAT & APPETITE · **Mecanismos:** Perturbações Circadianas; Desincronização dos Relógios Biológicos

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CLOCK	rs1801260	AG	chip	G (+)	1	3111C

Excess Body Fat · Predisposição para excesso de gordura corporal

TYPICAL LIKELIHOOD probabilidade típica

PGS002679 (PGS Catalog): 965 801 de 987 879 variantes com genótipo (cobertura 98%). Percentil 72 na população de referência (1000 Genomes, n=633); 0% da população de referência tem o mesmo score.

Score poligénico genómico do adiposidade. Mede só a predisposição genética; não diz nada sobre a composição corporal atual.

Relatório de exemplo: LESS LIKELY (p1) · **Categoria:** BODY FAT & APPETITE · **Mecanismos:** Disfunção do Tecido Adiposo; Declínio da Homeostase Metabólica

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» (16)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LEPR	rs1805096	GG	chip	G (+)	2	no PGS002679: alelo G aumenta o score
MC4R	rs2229616	CC	chip	C (+)	2	GWAS: adiposidade (Huang J; p=2e-78); alelo C aumenta o traço
TCF7L2	rs7903146	CT	chip	C (+)	1	no PGS002679: alelo C aumenta o score
NPY	rs16147	TT	chip	T (+)	2	no PGS002679: alelo T aumenta o score
POMC	rs6713532	TC	chip	T (+)	1	no PGS002679: alelo T aumenta o score
CLOCK	rs1801260	AG	chip	A (+)	1	no PGS002679: alelo A aumenta o score
CDKAL1	rs2206734	CT	chip	C (+)	1	no PGS002679: alelo C aumenta o score
GP2	rs12597579	CC	chip	C (+)	2	GWAS: adiposidade (Wen W; p=1e-08); alelo C aumenta o traço

RFC4	rs17300539	GG	chip	G (+)	2	no PGS002679: alelo G aumenta o score
NPC1	rs1808579	CT	chip	C (+)	1	no PGS002679: alelo C aumenta o score
MTCH2	rs10838738	AG	chip	G (+)	1	GWAS: adiposidade (Willer CJ; p=5e-09); alelo G aumenta o traço
NPC1	rs1805081	TT	chip	T (+)	2	no PGS002679: alelo T aumenta o score
SH3YL1	rs6548238	CC	chip	C (+)	2	GWAS: adiposidade (Huang J; p=3e-214); alelo C aumenta o traço
LEPR	rs1137100	AG	chip	A (+)	1	no PGS002679: alelo A aumenta o score
IL6R	rs4845623	AG	chip	A (+)	1	no PGS002679: alelo A aumenta o score
IL1B	rs1143634	GG	chip	G (+)	2	no PGS002679: alelo G aumenta o score

Alelos que puxam para «LESS LIKELY» (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
NEGR1	rs3101336	TC	chip	T (–)	1	no PGS002679: alelo T diminui o score
ADRB2	rs1042713	GA	chip	G (–)	1	no PGS002679: alelo G diminui o score
ANKK1	rs1800497	GG	chip	G (–)	2	no PGS002679: alelo G diminui o score
NEGR1	rs2815752	GA	chip	G (–)	1	no PGS002679: alelo G diminui o score
LEP	rs2167270	GG	chip	G (–)	2	no PGS002679: alelo G diminui o score
CRP	rs1205	CT	chip	C (–)	1	no PGS002679: alelo C diminui o score
UCP2	rs660339	GA	chip	G (–)	1	no PGS002679: alelo G diminui o score

Sem cópias do alelo de efeito (10)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
SEC16B	rs591120	GG	chip	C (+)	0	GWAS: adiposidade (Turcot V; p=5e-38); alelo C aumenta o traço
PEX11A	rs894160	TT	chip	C (+)	0	no PGS002679: alelo C aumenta o score
GIPR	rs2287019	CC	chip	T (–)	0	GWAS: adiposidade (p=4e-25); alelo T diminui o traço
KLF9	rs11142387	CC	chip	A (–)	0	no PGS002679: alelo A diminui o score
KCTD15	rs29941	GG	chip	A (–)	0	no PGS002679: alelo A diminui o score
LEPR	rs11208659	TT	chip	C (+)	0	GWAS: adiposidade (Huang J; p=7e-17); alelo C aumenta o traço
STEAP1B	rs10242595	AA	chip	G (+)	0	no PGS002679: alelo G aumenta o score
STAT3	rs9891119	CC	chip	A (–)	0	no PGS002679: alelo A diminui o score
UCP2	rs2075577	AA	chip	G (+)	0	no PGS002679: alelo G aumenta o score
GNPDA2	rs16858082	CC	chip	T (+)	0	no PGS002679: alelo T aumenta o score

Alelo de efeito não definido (16)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LPCAT2	rs2285053	CC	chip	—	—	
LEPR	rs1137101	AG	chip	—	—	
UCP1	rs1800592	TC	chip	—	—	
UCP2	rs659366	CT	chip	—	—	
TAS1R2	rs35874116	CC	chip	—	—	
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	—	—	
GNB3	rs5443	CT	chip	—	—	
IL6R	rs2228145	AC	chip	—	—	
LEP	rs3828942	GA	chip	—	—	
LEP	rs10244329	AT	chip	—	—	
SOC53	rs9892622	AA	chip	—	—	
PYY	rs162431	GG	chip	—	—	

PGS1	rs4969170	GG	chip	—	—
TMC8	rs4969168	GG	imputado DR2=0,81	—	—
UCP2	rs647126	GG	chip	—	—
RFC4	rs266729	CC	chip	—	—

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
STMN4	rs140901272	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,50, abaixo do limiar 0,8)		—	—

MC4R (Appetite/ Blood Sugar) · MC4R (apetite/glicemia)

HIGHER ACTIVITY atividade mais alta

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs17782313 TT, rs12970134 GG: 0 alelo(s) de risco.

O MC4R é o recetor de saciedade do hipotálamo. Os alelos rs17782313 C e rs12970134 A associam-se a menor sinalização (mais apetite, mais adiposidade).

Relatório de exemplo: HIGHER ACTIVITY · Categoria: BLOOD SUGAR CONTROL · Mecanismos: Disfunção do Tecido Adiposo

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MC4R	rs17782313	TT	chip	C (+)	0	alelo de risco perto do MC4R
MC4R	rs12970134	GG	chip	A (+)	0	alelo de risco perto do MC4R

Sugar Cravings · Desejo de doces

TYPICAL LIKELIHOOD probabilidade típica

Score de 90 de 92 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 49 (posição média) na população de referência (n=633); 0% da população de referência tem exatamente o mesmo score. Complemento: PGS000991 ("nunca come açúcar", proxy invertido) no percentil 93, ou seja, maior tendência genética para evitar açúcar.

Recetores do doce (TAS1R2/3), GLUT2 e loci de GWAS de gosto por doces e consumo de açúcares.

Relatório de exemplo: LESS LIKELY (p20) · Categoria: BLOOD SUGAR CONTROL · Mecanismos: Hiperglicemia e Intolerância à Glicose

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
KISS1R	rs350132	AA	imputado DR2=0,96	A (+)	2	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=8e-06); alelo A desfavorável
ITGA4	rs13029040	CT	imputado DR2=1,00	T (+)	1	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=5e-06); alelo T desfavorável
DCC	rs55940710	CT	imputado DR2=0,99	T (+)	1	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=2e-06); alelo T desfavorável
MTDH	rs2448140	CT	chip	T (+)	1	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=3e-06); alelo T desfavorável

Alelos que puxam para «LESS LIKELY» (4)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TAS1R2	rs35874116	CC	chip	C (—)	2	TAS1R2 Val191: menos consumo de açúcar
FGF21	rs838133	GG	chip	G (—)	2	GWAS: F-sweet food liking (derived food-liking factor) (May-Wilson S; p=1e-36); alelo G favorável
ATP10B	rs10037124	GG	imputado DR2=0,99	G (—)	2	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=3e-06); alelo G favorável
PNLIPRP3	rs2033397	CC	imputado DR2=0,88	C (—)	2	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=9e-06); alelo C favorável

Sem cópias do alelo de efeito (7)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs56404116	AA	chip	G (—)	0	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=5e-06); alelo G favorável
ATP10B	rs4552669	GG	imputado DR2=1,00	A (+)	0	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=5e-07); alelo A desfavorável
AGMO	rs12699747	TT	imputado DR2=0,99	C (+)	0	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=3e-06); alelo C desfavorável
—	rs13347339	TT	imputado DR2=0,86	C (—)	0	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=6e-07); alelo C favorável
—	rs13182470	CC	chip	T (—)	0	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=5e-06); alelo T favorável
SLC2A2	rs5400	GG	chip	A (+)	0	SLC2A2 Ile110: mais açúcar
ALDH2	rs671	GG	chip	A (+)	0	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=2e-70); alelo A desfavorável

Alelo de efeito não definido (15)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
TAS1R2	rs3935570	GG	chip	—	—	
SERPINA1	rs11568814	CT	imputado DR2=0,90	—	—	
ORC5	rs10953405	AA	imputado DR2=0,97	—	—	
WSCD1	rs35253088	TT	imputado DR2=0,91	—	—	
NOTCH1	rs710411	GA	chip	—	—	
DNAJA4	rs4887033	GT	imputado DR2=0,88	—	—	
GOLGA8B	rs2433267	AA	imputado DR2=0,99	—	—	
CLMP	rs17127163	AA	imputado DR2=0,83	—	—	
RELN	rs62485870	TT	imputado DR2=0,95	—	—	
CST7	rs62215296	GG	imputado DR2=0,96	—	—	
—	rs2815675	C	chip	—	—	
RARB	rs7619139	AA	chip	—	—	
CDH20	rs1497980	CC	imputado DR2=0,98	—	—	
HTR5A	rs7795216	AA	imputado DR2=0,98	—	—	
MTX3	rs139896719	TT	imputado DR2=1,00	—	—	

SNP não encontrado nos dados (12)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FSCB	rs537022264	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
TMEM63C	rs74340145	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,29, abaixo do limiar 0,8)	A (+)	—	GWAS: Sweet taste preference (Kawafune K; p=2e-06); alelo A desfavorável
BHLHE23	rs138884670	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,09, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
—	rs145221345	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
LRIT3	rs142911827	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
N6AMT1	rs139744648	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,02, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
HACE1	rs116683943	—		—	—	

			SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)		
OR51T1	rs142576658	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—
PTPRZ1	rs78017114	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,04, abaixo do limiar 0,8)	—	—
SEC24D	rs569450439	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—
TMEM248	rs185288219	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,01, abaixo do limiar 0,8)	—	—
DSEL	rs184797377	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—

Mais 82 variantes do GWAS Catalog (preferência por doce) entram no score; 77 com genótipo. Lista completa em health_snps_tracos.csv.

FTO (Body Composition) · FTO (composição corporal)

TYPICAL típico

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs9939609 TA.

O FTO rs9939609 A é o alelo comum com maior efeito na adiposidade, via IRX3/IRX5 e termogénese. A atividade física reduz o efeito em ~30%.

Relatório de exemplo: BETTER · **Categoria:** BODY FAT & APPETITE · **Mecanismos:** Disfunção do Tecido Adiposo; Declínio da Termogénese

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	alelo de risco do FTO

Resultados em detalhe: Exercise and Fitness

Power · Potência

TYPICAL típico

Score de 5 de 5 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 65 (posição média) na população de referência (n=633); 26% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

ACTN3 R577X, ACE I/D (tag rs4343), AMPD1 Q12X, PPARGC1A, HIF1A e outros genes ligados à potência e às fibras rápidas.

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Sarcopenia; Perda de Força Muscular

Alelos que puxam para «HIGHER» (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ACTN3	rs1815739	TC	chip	C (+)	1	ACTN3 R (fibras rápidas)
ACE	rs4343	GA	chip	G (+)	1	ACE D
IL6	rs1800795	GG	chip	G (+)	2	IL6 -174G

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HIF1A	rs11549465	CC	chip	T (+)	0	HIF1A P582S
AMPD1	rs17602729	GG	chip	A (-)	0	AMPD1 Q12X

Alelo de efeito não definido (11)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ACVR1B	rs2854464	AG	chip	—	—	
CKM	rs8111989	TT	chip	—	—	
ADRB2	rs1042713	GA	chip	—	—	
PKDREJ	rs4253778	GC	chip	—	—	
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	—	—	
NOS3	rs2070744	CT	chip	—	—	
PPARGC1A	rs8192678	CC	chip	—	—	
VDR	rs1544410	CT	chip	—	—	
VDR	rs731236	AG	chip	—	—	
HIF1A	rs2301113	AA	chip	—	—	
AGT	rs699	AG	chip	—	—	

ACTN3 (Power) · ACTN3 (potência)

TYPICAL ACTIVITY atividade típica

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): R577X rs1815739 TC.

A α-actinina-3 existe só nas fibras rápidas. O alelo X (rs1815739 T, R577X) é um codão stop; XX não produz a proteína.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Sarcopenia; Perda de Força Muscular

Com o alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ACTN3	rs1815739	TC	chip	T (+)	1	R577X: sem α-actinina-3 em TT

Exercise Response (Metabolic) · Resposta metabólica ao exercício

TYPICAL típico

Score de 7 de 7 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 57 (posição média) na população de referência (n=633); 26% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes (FTO, PPARG, ADRB2, ADRB3, LEPR, MC4R, CLOCK) associadas à perda de gordura e à melhoria metabólica com treino.

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Declínio da Homeostase Metabólica; Resistência à Insulina

Alelos que puxam para «WORSE» (5)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FTO	rs9939609	TA	chip	A (+)	1	FTO
PPARG	rs1801282	CC	chip	C (+)	2	PPARG Pro12
ADRB2	rs1042713	GA	chip	A (+)	1	ADRB2 Arg16
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	G (+)	1	ADRB2 Glu27
LEPR	rs1137101	AG	chip	G (+)	1	LEPR Q223R

Sem cópias do alelo de efeito (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
ADRB3	rs4994	AA	chip	G (+)	0	ADRB3 Arg64
MC4R	rs17782313	TT	chip	C (+)	0	MC4R

Alelo de efeito não definido (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
LEPR	rs1137100	AG	chip	—	—	
CLOCK	rs1801260	AG	chip	—	—	
LEPR	rs1805094	GG	chip	—	—	

Muscle Cramps · Cãibras musculares

LESS LIKELY menos provável

Score de 2 de 2 variantes (coeficientes do GWAS Catalog). Percentil 16 (posição média) na população de referência (n=633); 23% da população de referência tem exatamente o mesmo score. Fiabilidade muito baixa: as associações publicadas são de variantes raras, quase todas ausentes dos dados.

Score ponderado com as associações de cãibras dos membros e cãibras noturnas das pernas do GWAS Catalog (biobancos).

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD (p59) · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Disfunção da Junção Neuromuscular

Alelo de efeito não definido (38)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
MSI2	rs116924898	GG	imputado DR2=0,97	—	—	
LMO7	rs73229904	TT	chip	—	—	
TBC1D4	rs76851570	TT	chip	—	—	
STK32A	rs35852718	AA	imputado DR2=1,00	—	—	
ST6GAL2	rs62155507	AA	imputado DR2=0,95	—	—	
RAB21	rs61754230	CT	chip	—	—	
MRPS34	rs11552434	CC	imputado DR2=0,99	—	—	
AGXT2	rs114286107	CC	chip	—	—	
CLEC18C	rs150702800	CC	imputado DR2=0,92	—	—	
PTK7	rs34021075	AA	imputado DR2=0,86	—	—	
DUOX2	rs151261408	GG	chip	—	—	
CHRNA5	rs2229961	GG	chip	—	—	
CC2D2A	rs144439937	AA	chip	—	—	
SLC36A2	rs77010315	CC	chip	—	—	

TMC3	rs150843673	GG	imputado DR2=0,92	—	—
NEB	rs62167164	GG	chip	—	—
MCM10	rs35114749	CC	chip	—	—
PSCA	rs138377917	GG	chip	—	—
TENM2	rs114898031	AA	chip	—	—
GANC	rs35285091	CC	chip	—	—
AMPD1	rs17602729	GG	chip	—	—
CGRRF1	rs34839928	CC	imputado DR2=0,83	—	—
SPG11	rs78183930	CC	chip	—	—
EFHC1	rs1570624	GG	imputado DR2=0,87	—	—
ALDH5A1	rs62621664	GG	chip	—	—
CACNA2D3	rs112362995	CC	imputado DR2=0,92	—	—
OBSCN	rs62621832	TT	chip	—	—
XIRP2	rs16853333	GG	chip	—	—
CFHR2	rs41257904	GG	chip	—	—
GLCE	rs12440300	AA	chip	—	—
FAM193B	rs116293002	GG	chip	—	—
FPGS	rs35789560	CC	chip	—	—
RFX7	rs33984059	AA	chip	—	—
CYP4B1	rs45467195	AA	chip	—	—
BLVRA	rs1050916	AA	chip	—	—
IQCH	rs62014646	GG	imputado DR2=0,99	—	—
PDLIM5	rs75841704	AA	chip	—	—
THBS3	rs72704117	CC	chip	—	—

SNP não encontrado nos dados (12)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IKZF2	rs112988286	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
EPS8L2	rs201086107	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
TARS1	rs138936240	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,73, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
PCDHA3	rs141677026	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
KCTD18	rs565245989	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
SPATA22	rs150770000	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
—	rs35525189	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
—	rs1369355526	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,71, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
—	rs66906990	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
DCHS2	rs546143621	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	
KRT6A	rs62617089	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	—	—	
—	rs78767524	—	SNP não encontrado nos dados	—	—	

Variantes adicionais do GWAS Catalog usadas no score (8; 2 com genótipo)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
—	rs146168804	—	SNP não encontrado nos dados	G (—)	—	GWAS: Cramp of limb (PheCode 771.2) (Verma A; p=3e-21)
—	rs542465761	—		G (—)	—	

			SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)			GWAS: Sleep related leg cramps (PheCode 327.72) (Verma A; p=3e-14)
—	rs564918597	—	SNP não encontrado nos dados	T (—)	—	GWAS: Sleep related leg cramps (PheCode 327.72) (Verma A; p=5e-13)
—	rs868269934	—	SNP não encontrado nos dados	T (—)	—	GWAS: Sleep related leg cramps (PheCode 327.72) (Verma A; p=2e-12)
—	rs571611582	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	G (—)	—	GWAS: Sleep related leg cramps (PheCode 327.72) (Verma A; p=2e-11)
—	rs10980545	CA	imputado DR2=1,00	C (+)	1	GWAS: Cramp of limb (PheCode 771.2) (Verma A; p=3e-11)
—	rs556436481	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,00, abaixo do limiar 0,8)	T (—)	—	GWAS: Sleep related leg cramps (PheCode 327.72) (Verma A; p=3e-11)
—	rs113253936	CC	imputado DR2=0,98	C (—)	2	GWAS: Cramp of limb (PheCode 771.2) (Verma A; p=4e-11)

Injuries (Functional) · Lesões (funcional)

LESS LIKELY menos provável

Score de 5 de 5 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 19 (posição média) na população de referência (n=633); 18% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes de colagénios (COL1A1, COL3A1, COL5A1, COL12A1), GDF5, VEGFA e TNF associadas a lesões de tendões e ligamentos.

Relatório de exemplo: TYPICAL LIKELIHOOD · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Remodelação da Matriz Extracelular; Rigidez da Matriz Extracelular

Alelos que puxam para «MORE LIKELY» — em sentido contrário ao resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COL5A1	rs12722	TT	chip	T (+)	2	COL5A1

Alelos que puxam para «LESS LIKELY» — no sentido do resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
VEGFA	rs699947	AA	chip	A (—)	2	VEGFA -2578A

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CPNE1	rs143383	GG	chip	A (+)	0	GDF5 +104T
COL1A1	rs1800012	CC	chip	A (—)	0	COL1A1 Sp1 s (protetor)
TNF	rs1800629	GG	chip	A (+)	0	TNF -308A

Alelo de efeito não definido (2)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COL3A1	rs1800255	GG	chip	—	—	
COL12A1	rs970547	TT	chip	—	—	

COL5A1 (Collagen) · COL5A1 (colagénio)

HIGHER ACTIVITY atividade mais alta

Regra de genótipo (como no relatório de exemplo): rs12722 TT.

O colagénio V regula o diâmetro das fibrilas de colagénio I. O rs12722 T (3'UTR) associa-se a maior estabilidade do mRNA, tendões mais rígidos, melhor economia de corrida e, nalguns estudos, mais tendinopatia.

Relatório de exemplo: TYPICAL ACTIVITY · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Remodelação da Matriz Extracelular; Rigidez da Matriz Extracelular

Com o alelo de efeito — no sentido do resultado (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
COL5A1	rs12722	TT	chip	T (+)	2	3'UTR T: mais estabilidade do mRNA

Exercise Recovery · Recuperação após exercício

TYPICAL típico

Score de 10 de 10 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 42 (posição média) na população de referência (n=633); 24% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes inflamatórias e antioxidantes (IL6, IL6R, TNF, IL1B, CRP, CCL2/CCR2, SOD2, GPX1, CAT) e do músculo (ACTN3, MYLK, IGF2, MCT1).

Relatório de exemplo: TYPICAL · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Inflammaging; Sarcopenia

Alelos que puxam para «WORSE» (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL6R	rs4129267	CT	chip	T (+)	1	GWAS: Interleukin-6 receptor subunit alpha levels (IL6R.4139.71.2) (Sun BB; p<1e-300); alelo T desfavorável
ACTN3	rs1815739	TC	chip	T (+)	1	ACTN3 X (mais dano muscular)
GPX1	rs1050450	GA	chip	A (+)	1	GPX1 Leu198
IL1B	rs16944	AG	chip	A (+)	1	IL1B -511T
SLC16A1	rs1049434	AT	chip	T (+)	1	MCT1 Glu490Asp: menos depuração de lactato
IL6	rs1800795	GG	chip	G (+)	2	IL6 -174G

Alelos que puxam para «BETTER» (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL6R	rs2228145	AC	chip	C (-)	1	IL6R Asp358Ala (menos sinalização)

Sem cópias do alelo de efeito (3)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
IL1B	rs1143634	GG	chip	A (+)	0	IL1B +3954T
SOD2	rs4880	GG	chip	A (+)	0	SOD2 Val16
TNF	rs1800629	GG	chip	A (+)	0	TNF -308A

Alelo de efeito não definido (25)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
FTO	rs9939609	TA	chip	—	—	
IGF2	rs7924316	TT	chip	—	—	
HGF	rs5745697	GG	chip	—	—	
HGF	rs5745678	GG	chip	—	—	
MYLK	rs28497577	GG	chip	—	—	
CCR2	rs1799865	TC	chip	—	—	
SLC30A8	rs13266634	CC	chip	—	—	
CRP	rs1205	CT	chip	—	—	
IGF2	rs680	TT	chip	—	—	
IL1A	rs4848306	GA	chip	—	—	
CYBA	rs4673	GG	chip	—	—	
IGF2	rs3213221	CC	chip	—	—	
CD28	rs3116496	TC	chip	—	—	
CCL8	rs2857656	GG	chip	—	—	
COL2A1	rs2070739	CC	chip	—	—	

COL5A1	rs12722	TT	chip	—	—
CAT	rs1001179	CC	chip	—	—
SLC16A1	rs7169	GA	chip	—	—
IGF2	rs4244808	TT	imputado DR2=0,95	—	—
CCR2	rs3918358	CA	chip	—	—
CCL2	rs3917878	CT	chip	—	—
C11ORF21	rs3842748	CG	chip	—	—
SPP1	rs28357094	TT	chip	—	—
MYLK	rs2700352	GG	imputado DR2=0,99	—	—
EEF1AKMT3	rs11613457	GG	chip	—	—

Endurance · Resistência aeróbia

HIGHER mais alto

Score de 7 de 7 variantes (soma de alelos de efeito com sinal). Percentil 92 (posição média) na população de referência (n=633); 8% da população de referência tem exatamente o mesmo score.

Variantes associadas a atletas de resistência e ao VO2max (PPARGC1A, ACE I, ACTN3 X, HFE H63D, NFE2L2, GABPB1, COL5A1...).

Relatório de exemplo: HIGHER · Categoria: FITNESS · Mecanismos: Declínio da Fosforilação Oxidativa; Disfunção Mitocondrial

Alelos que puxam para «HIGHER» — no sentido do resultado (6)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HFE	rs1799945	CG	chip	G (+)	1	HFE H63D (mais ferro/hemoglobina)
ACTN3	rs1815739	TC	chip	T (+)	1	ACTN3 X
SLC16A1	rs1049434	AT	chip	A (+)	1	MCT1 Glu490
PPARGC1A	rs8192678	CC	chip	C (+)	2	PPARGC1A Gly482
COL5A1	rs12722	TT	chip	T (+)	2	COL5A1 T (economia de corrida)
ACE	rs4343	GA	chip	A (+)	1	ACE I

Sem cópias do alelo de efeito (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
HIF1A	rs11549465	CC	chip	T (—)	0	HIF1A 582S

Alelo de efeito não definido (34)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
GABPB1	rs7181866	AA	chip	—	—	
GABPB1	rs8031031	CC	chip	—	—	
TTN	rs10497520	CC	chip	—	—	
KDR	rs1870377	TA	chip	—	—	
PRDM1	rs10499043	CC	chip	—	—	
ADRB3	rs4994	AA	chip	—	—	
CHRNA3	rs4950	GA	chip	—	—	
GSTP1	rs1695	AG	chip	—	—	
TSHR	rs7144481	TT	chip	—	—	
NFE2L2	rs35652124	TC	chip	—	—	
DES	rs7564856	AA	imputado DR2=0,96	—	—	
SATB1	rs4973706	TT	chip	—	—	
GALNTL6	rs558129	GA	chip	—	—	
ADRB2	rs1042713	GA	chip	—	—	
ADRB2	rs1042714	GC	imputado DR2=1,00	—	—	

GNB3	rs5443	CT	chip	—	—
BDKRB2	rs1799722	CC	chip	—	—
RBFOX1	rs7191721	AG	chip	—	—
CNDP2	rs6566810	TT	imputado DR2=0,96	—	—
PKDREJ	rs4253778	GC	chip	—	—
AGTR2	rs11091046	A	chip	—	—
CKM	rs8111989	TT	chip	—	—
DEF6	rs2016520	CT	chip	—	—
PPARGC1A	rs7665116	TC	chip	—	—
PPARGC1A	rs2970869	CC	imputado DR2=0,99	—	—
NR1H3	rs7120118	TT	chip	—	—
GABPB1	rs12594956	CA	chip	—	—
MYBPC3	rs1052373	CC	imputado DR2=1,00	—	—
NFIA	rs1572312	GG	chip	—	—
TTC23	rs1464430	CG	chip	—	—
KCNA4	rs1323860	AA	chip	—	—
PPARA	rs1800206	CC	chip	—	—
PPARGC1A	rs3774923	CC	chip	—	—
HIF1A	rs2301113	AA	chip	—	—

SNP não encontrado nos dados (1)

Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Nota
CYFIP1	rs8029108	—	SNP não encontrado nos dados (imputado DR2=0,24, abaixo do limiar 0,8)	—	—	

Recomendações em detalhe

Todas as entradas: sugestão (não aplicada).

1. Metilfolato (Methylfolate; dose do exemplo: 400 mcg)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
MTHFR	LOWER ACTIVITY	5/5	5/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack: 5-MTHF 800 µg (plano v2: MANTER; sem ácido fólico). A dose do exemplo (400 mcg) é inferior à atual. *Sugestão (não aplicada).*

2. Treino de força (Strength Training; dose do exemplo: 1 hour)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
ADRB2 (Body Composition)	WORSE GENETICS	5/5	5/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já faz parte do plano (com proteína ~140 g/dia e creatina 5 g). ADRB2 Glu27, UCP1 e FTO reforçam a prioridade. *Sugestão (não aplicada).*

3. Manter níveis ótimos de vitamina D (Maintain Optimal Vitamin D Levels; dose do exemplo: 1000 iu)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Calcium	INCREASED NEED	4/5	5/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack: D3 10 000 UI (nota de coordenação: mantém-se 10 000 UI). Os 1000 UI do exemplo não se aplicam. *Sugestão (não aplicada).*

4. Dieta mediterrânica (Mediterranean Diet; dose do exemplo: —)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
TCF7L2 (Blood Sugar/Diet)	WORSE GENETICS	4/5	4/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Coincide com o plano v2: gordura saturada <7% da energia, azeite virgem extra 40–50 mL/dia, peixe gordo 3×/semana. Sem vinho: zero álcool. *Sugestão (não aplicada).*

5. Vegetais de folha verde (Leafy Green Vegetables; dose do exemplo: —)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
MTHFR	LOWER ACTIVITY	3/5	2/5
Calcium	INCREASED NEED	2/5	1/5
Methylation	HIGHER ABILITY	3/5	2/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Plano v2: folhas verdes diárias (MTHFR, DHFR, NOS3). *Sugestão (não aplicada).*

6. Betaína (TMG) (Betaine (TMG); dose do exemplo: 500 mg)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
MTHFR	LOWER ACTIVITY	3/5	2/5
Methylation	HIGHER ABILITY	4/5	3/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack: TMG 1500 mg; plano v2: subir para 3 g/dia em 2 tomas (máximo 3 g por causa do LDL). *Sugestão (não aplicada).*

7. Canela (Cinnamon; dose do exemplo: 1g)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
TCF7L2 (Blood Sugar/Diet)	WORSE GENETICS	3/5	3/5

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Só canela-de-ceilão: a cássia tem cumarina, hepatotóxica em doses altas. Efeito somado ao da acarbose (hipoglicemia rara). *Sugestão (não aplicada).*

8. Cafeína (Caffeine; dose do exemplo: 100 mg)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
ADRB2 (Body Composition)	WORSE GENETICS	2/5	3/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Plano v2: cafeína ≤200 mg/dia só até às 12h, café filtrado (CYP1A2 CA, ADORA2A CC). 100 mg cabem neste limite. *Sugestão (não aplicada).*

9. Zinco (Zinc; dose do exemplo: 15 mg)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
MTHFR	LOWER ACTIVITY	2/5	2/5
Methylation	HIGHER ABILITY	2/5	2/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Zinco já no stack (11 mg nos minerais vestigiais); plano v2: total 20–25 mg/dia, relação Zn:Cu 10–15:1, longe da NAC, do Ca-AKG e da fibra. *Sugestão (não aplicada).*

10. Glutamina (Glutamine; dose do exemplo: 5g)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
TCF7L2 (Blood Sugar/Diet)	WORSE GENETICS	2/5	2/5

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Sem interação relevante conhecida; evidência fraca fora da diabetes. *Sugestão (não aplicada).*

11. Grão-de-bico (Chickpeas; dose do exemplo: —)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Vitamin B6 (Pyridoxine)	TYPICAL NEED	2/5	1/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Plano v2: leguminosas 1–2 porções/dia. *Sugestão (não aplicada).*

12. Quinoa (Quinoa; dose do exemplo: —)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Riboflavin (Vitamin B2)	TYPICAL NEED	1/5	1/5

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Plano v2: quinoa e gérmen de trigo na dieta. *Sugestão (não aplicada).*

13. Alimentos ricos em fibra (Eat Fiber-Rich Foods; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Plano v2: fibra ≥50 g/dia de alimentos e suplementos; mais fibra é sempre melhor (TCF7L2 CT, CETP, FUT2). *Sugestão (não aplicada).*

14. Berberina (Berberine; dose do exemplo: 1000 mg)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
TCF7L2 (Blood Sugar/Diet)	WORSE GENETICS	4/5	5/5

Cruzamento com o plano v2 — não recomendado neste contexto: Plano v2: EVITAR. Inibe o CYP3A4/P-gp e altera a exposição à rapamicina. O TCF7L2 já é coberto pela fibra, pela dieta e pela acarbose. *Sugestão (não aplicada).*

15. Ácido alfa-lipoico (Alpha-Lipoic Acid; dose do exemplo: 100 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack: R-ALA 240 mg em jejum (plano v2: MANTER, opcional). *Sugestão (não aplicada).*

16. Psyllium (Psyllium; dose do exemplo: 5g)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack (psyllium 10 g + PHGG 6 g); plano v2: subir para psyllium 15–20 g + PHGG 10 g. *Sugestão (não aplicada).*

17. Piconogenol (Pycnogenol; dose do exemplo: 100 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack: piconogenol 100 mg (plano v2: MANTER, fora da janela da rapamicina). *Sugestão (não aplicada).*

18. Alho (Garlic; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Já no stack: alho envelhecido 1,2 g (plano v2: MANTER). *Sugestão (não aplicada).*

19. Limitar a gordura saturada (Limit Saturated Fat; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — já no stack / plano v2: Plano v2: gordura saturada <7% da energia (CETP GG, APOB, 9p21). *Sugestão (não aplicada).*

20. Lactobacillus rhamnosus (Lactobacillus Rhamnosus; dose do exemplo: 10 billion CFU)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Alcohol Sensitivity	TYPICAL	1/5	1/5

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível com o probiótico do stack. O risco associado no exemplo (sensibilidade ao álcool) não se aplica: zero álcool. *Sugestão (não aplicada).*

21. Dormir 7 ou mais horas (Sleep for 7+ Hours; dose do exemplo: —)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Methylation	HIGHER ABILITY	2/5	1/5

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível (CLOCK, MTNR1B); última refeição ≥3 h antes de deitar, como no plano. *Sugestão (não aplicada).*

22. Ioga (Yoga; dose do exemplo: 30 minutes)

Risco de ADN visado	Resultado de Sérgio F	Impacto	Evidência
Methylation	HIGHER ABILITY	1/5	1/5

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível. *Sugestão (não aplicada).*

23. Dieta de alimentos integrais à base de plantas (Whole-Food Plant-Based Diet; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível com o plano v2 (fibra ≥50 g/dia, leguminosas, folhas verdes). Manter a proteína do plano (~140 g/dia) e o peixe gordo. *Sugestão (não aplicada).*

24. Treino intervalado de alta intensidade (HIIT) (High-Intensity Interval Training (HIIT); dose do exemplo: 30 minutes)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível; complementa o treino de força do plano. *Sugestão (não aplicada).*

25. Glucomanano (Glucomannan; dose do exemplo: 3g)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível: soma fibra (mais é sempre melhor). Com muita água e ≥2 h afastado da medicação e dos minerais. *Sugestão (não aplicada).*

26. Caminhada (Walking; dose do exemplo: 30 minutes)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível. *Sugestão (não aplicada).*

27. "Snacks" de exercício (1 minuto) (Practice Exercise Snacks; dose do exemplo: 1 minute)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível; útil depois das refeições (TCF7L2). *Sugestão (não aplicada).*

28. Lactobacillus plantarum (Lactobacillus Plantarum; dose do exemplo: 10 billion CFU)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível com o probiótico do stack (FUT2 secretor). *Sugestão (não aplicada).*

29. Quiabo (Okra; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível; mais fibra. *Sugestão (não aplicada).*

30. Evitar pesticidas organoclorados (Avoid Organochlorine Pesticide Exposure; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Coerente com o plano v2 (GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, NAT2 lento): reduzir exposições e evitar carne processada, fumada ou carbonizada. *Sugestão (não aplicada).*

31. Evitar hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH) (Avoid PAHs Exposure; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Coerente com o plano v2 (GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, NAT2 lento): reduzir exposições e evitar carne processada, fumada ou carbonizada. *Sugestão (não aplicada).*

32. Evitar PCB (Avoid PCBs; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Coerente com o plano v2 (GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, NAT2 lento): reduzir exposições e evitar carne processada, fumada ou carbonizada. *Sugestão (não aplicada).*

33. Vinagre de sidra de maçã (Apple Cider Vinegar; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível; diluído e às refeições (esmalte dentário). Efeito pequeno. *Sugestão (não aplicada).*

34. Beber pelo menos 8 copos de água por dia (Drink at Least 8 Glasses of Water a Day; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível e útil com a dapagliflozina (hidratação). *Sugestão (não aplicada).*

35. Evitar ftalatos (Avoid Phthalate Exposure; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Coerente com o plano v2 (GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, NAT2 lento): reduzir exposições e evitar carne processada, fumada ou carbonizada. *Sugestão (não aplicada).*

36. Vibração de corpo inteiro (Whole-Body Vibration; dose do exemplo: 15 minutes)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível. *Sugestão (não aplicada).*

37. Meditação mindfulness (Mindfulness Meditation; dose do exemplo: 30 minutes)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível. *Sugestão (não aplicada).*

38. Inositol (Inositol; dose do exemplo: 2g)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível; escolher um dos dois (o mio-inositol é a forma estudada). *Sugestão (não aplicada).*

39. Mio-inositol (Myo-inositol; dose do exemplo: 4g)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Compatível; escolher um dos dois (inositol ou mio-inositol). *Sugestão (não aplicada).*

40. Evitar PFAS (Avoid PFAS Exposure; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — compatível com o stack: Coerente com o plano v2 (GSTM1 nulo provável, GSTA1 *B/*B, NAT2 lento); reduzir exposições e evitar carne processada, fumada ou carbonizada. *Sugestão (não aplicada).*

41. Cominho-preto (Nigella sativa) (Black Seed (Black Cumin); dose do exemplo: 1000 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Nigella sativa inibe o CYP3A4 e o CYP2C9 in vitro (rapamicina; CYP2C9 *1/*3) e há relatos raros de lesão hepática. Sem vantagem clara sobre o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

42. Extrato de café verde (Green Coffee Extract; dose do exemplo: 400 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Soma cafeína e ácidos clorogénicos concentrados; o plano limita a cafeína a ≤200 mg/dia só até às 12h, e os extratos concentrados têm relatos de hepatotoxicidade. Café filtrado chega. *Sugestão (não aplicada).*

43. Extrato de semente de manga africana (African Mango Seed Extract; dose do exemplo: 300 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Evidência fraca e de baixa qualidade; o retatrutide já atua no apetite. Sem benefício esperado. *Sugestão (não aplicada).*

44. Óleo de cominho-preto (Black Seed Oil; dose do exemplo: 2 tsp)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Nigella sativa inibe o CYP3A4 e o CYP2C9 in vitro (rapamicina; CYP2C9 *1/*3) e há relatos raros de lesão hepática. Sem vantagem clara sobre o stack atual. *Sugestão (não aplicada).*

45. Amoreira-branca (White Mulberry; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): A amoreira-branca inibe as alfa-glucosidases, tal como a acarbose: efeito duplicado e mais sintomas gastrointestinais. *Sugestão (não aplicada).*

46. Banaba (Banaba; dose do exemplo: 32 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): O ácido corosólico baixa a glicemia; somado à acarbose, à imeglimina, à dapagliflozina e ao retatrutide pode aumentar as hipoglicemias. *Sugestão (não aplicada).*

47. Jiaogulan (Gynostemma pentaphyllum) (Jiaogulan (Gynostemma Pentaphyllum); dose do exemplo: 1350 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Pode baixar a glicemia e tem efeito antiplaquetário; há poucos dados de interação com a rapamicina. *Sugestão (não aplicada).*

48. Feno-grego (Fenugreek; dose do exemplo: 500 mg)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — cautela (interação ou contexto): Baixa a glicemia (soma-se à acarbose e à imeglimina) e pode potenciar anticoagulantes; efeito pequeno. *Sugestão (não aplicada).*

49. Dieta cetogénica (Keto Diet; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — não recomendado neste contexto: Conflito: a dieta cetogénica sobe tipicamente o LDL e a ApoB (quanto mais baixos, melhor), corta a fibra e, com a dapagliflozina, aumenta o risco de cetoacidose euglicémica. O plano v2 usa hidratos 35–40% de baixo índice glicémico. *Sugestão (não aplicada).*

50. Bergamota (Bergamot; dose do exemplo: —)

Sem riscos de ADN associados no relatório de exemplo (recomendação geral).

Cruzamento com o plano v2 — não recomendado neste contexto: A bergamota contém furanocumarinas (bergamotina), inibidoras do CYP3A4 como a toranja; o plano v2 evita toranja e laranja amarga por causa da rapamicina e do tadalafil. *Sugestão (não aplicada).*

Comparação com o relatório de exemplo

O relatório de exemplo é de outra pessoa; a comparação mostra onde os resultados coincidem ou divergem. Os métodos não são idênticos: os percentis de Sérgio F foram calculados com scores públicos e a população de referência do 1000 Genomes, e os traços de contagem usam alelos de efeito curados.

Rótulos iguais: **44 de 72**.

Traço	Relatório de exemplo	Sérgio F	Igual?
Methylation	LOWER ABILITY	HIGHER ABILITY (p7)	não
TCF7L2 (Blood Sugar/Diet)	WORSE GENETICS	WORSE GENETICS	sim
Triglycerides	TYPICAL LEVELS (p16)	TYPICAL LEVELS (p68)	sim
High Cholesterol	TYPICAL LIKELIHOOD (p46)	TYPICAL LIKELIHOOD (p39)	sim
LDL Cholesterol	TYPICAL LEVELS (p44)	LOWER LEVELS (p24)	não
HDL Cholesterol	TYPICAL LEVELS	LOWER LEVELS (p18)	não
Lipid Oxidation	TYPICAL	HIGHER (p77)	não
Oxidative Stress	TYPICAL	LOWER (p5)	não
Detox	TYPICAL ABILITY	HIGHER ABILITY (p21)	não
Phase I Detox	TYPICAL ABILITY	TYPICAL ABILITY (p49)	sim
Phase II Detox	TYPICAL ABILITY	TYPICAL ABILITY (p56)	sim
Inflammation (CRP)	TYPICAL LEVELS (p36)	TYPICAL LEVELS (p26)	sim
Bone Health (Functional)	TYPICAL	TYPICAL (p30)	sim
Type 2 Diabetes	TYPICAL LIKELIHOOD (p49)	TYPICAL LIKELIHOOD (p59)	sim
APOC3 (Blood Lipids/ Longevity)	TYPICAL ACTIVITY	LOWER ACTIVITY (p18)	não
IL6 Gene (Inflammation)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
TNF Gene (Inflammation)	TYPICAL ACTIVITY	LOWER ACTIVITY (p20)	não
CETP (Cholesterol/ Longevity)	LOWER ACTIVITY	HIGHER ACTIVITY (p11)	não
IL1B (Inflammation/ Fatigue)	LOWER ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY (p55)	não
MTHFR	LOWER ACTIVITY	LOWER ACTIVITY	sim
MUFA Response	WORSE	TYPICAL (p62)	não
Protein Metabolism	WORSE RESPONSE	WORSE RESPONSE (p82)	sim
Riboflavin (Vitamin B2)	INCREASED NEED	TYPICAL NEED	não
Vitamin B6 (Pyridoxine)	INCREASED NEED	TYPICAL NEED (p47)	não
Folate (Functional)	INCREASED NEED	DECREASED NEED (p10)	não
Alcohol Sensitivity	HIGHER	TYPICAL	não
Calcium	INCREASED NEED	INCREASED NEED (p22)	sim
FUT2 (Gut/ Vitamin B12)	SECRETOR	SECRETOR	sim
Carbohydrate Metabolism	TYPICAL	TYPICAL (p61)	sim
Saturated Fat	TYPICAL RESPONSE	TYPICAL RESPONSE (p46)	sim
Unsaturated Fat	TYPICAL RESPONSE	TYPICAL RESPONSE (p68)	sim
Vitamin A	TYPICAL NEED	TYPICAL NEED (p46)	sim

Vitamin B12	TYPICAL NEED	TYPICAL NEED (p34)	sim
Vitamin C	TYPICAL NEED (p40)	TYPICAL NEED (p69)	sim
Vitamin D	TYPICAL NEED	DECREASED NEED (p84)	não
Choline	TYPICAL NEED	DECREASED NEED (p5)	não
Iron Overload	TYPICAL LIKELIHOOD	TYPICAL LIKELIHOOD	sim
HLA-DQ (Gluten)	TYPICAL GENETICS	TYPICAL GENETICS	sim
Caffeine-Related Sleep Problems	TYPICAL LIKELIHOOD	LESS LIKELY (p13)	não
Salt Sensitivity	TYPICAL	TYPICAL (p49)	sim
MTRR (Methylation)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
VDR (Vitamin D)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY (p62)	sim
PUFA Response	TYPICAL	TYPICAL (p52)	sim
Fat Metabolism	BETTER	TYPICAL (p63)	não
Lactose Intolerance	LIKELY TOLERANT	LIKELY TOLERANT	sim
Caffeine Sensitivity	LOWER	LOWER (p18)	sim
Caffeine-Related Anxiety	LESS LIKELY	LESS LIKELY	sim
CYP1A2 (Detox)	HIGHER ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	não
GC (Vitamin D)	HIGHER ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY (p27)	não
Bitter Taste Sensitivity	TASTER	TASTER	sim
Snacking	LESS LIKELY	LESS LIKELY (p22)	sim
ADRB2 (Body Composition)	WORSE GENETICS	WORSE GENETICS	sim
UCP1 (Body Composition)	LOWER ACTIVITY	LOWER ACTIVITY	sim
PPARG (Metabolism)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
FABP2 (Blood Sugar/ Cardiovascular)	LOWER ACTIVITY	HIGHER ACTIVITY	não
UCP2 (Body Composition)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
UCP3 (Body Composition)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
Tendency To Overeat	TYPICAL LIKELIHOOD	TYPICAL LIKELIHOOD (p26)	sim
SLC2A2 (Sugar Intake)	TYPICAL	TYPICAL	sim
CLOCK (Sleep & Metabolism)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
Excess Body Fat	LESS LIKELY (p1)	TYPICAL LIKELIHOOD (p72)	não
MC4R (Appetite/ Blood Sugar)	HIGHER ACTIVITY	HIGHER ACTIVITY	sim
Sugar Cravings	LESS LIKELY (p20)	TYPICAL LIKELIHOOD (p49)	não
FTO (Body Composition)	BETTER	TYPICAL	não
Power	TYPICAL	TYPICAL (p65)	sim
ACTN3 (Power)	TYPICAL ACTIVITY	TYPICAL ACTIVITY	sim
Exercise Response (Metabolic)	TYPICAL	TYPICAL (p57)	sim
Muscle Cramps	TYPICAL LIKELIHOOD (p59)	LESS LIKELY (p16)	não
Injuries (Functional)	TYPICAL LIKELIHOOD	LESS LIKELY (p19)	não
COL5A1 (Collagen)	TYPICAL ACTIVITY	HIGHER ACTIVITY	não

Exercise Recovery	TYPICAL	TYPICAL (p42)	sim
Endurance	HIGHER	HIGHER (p92)	sim

Limitações

- Dados de chip de genotipagem mais imputação local (Beagle, painel 1000 Genomes). Os SNPs imputados com $DR2 < 0,8$ foram tratados como não encontrados.
- O método de pontuação do relatório de exemplo é proprietário e não é reproduzível ao pormenor. Aqui, os traços de contagem usam alelos de efeito curados da literatura ou o sentido da associação principal no GWAS Catalog; muitos SNPs do exemplo vêm de estudos de interação gene-dieta, aproximados por efeitos principais.
- Vários traços de contagem têm poucos SNPs (B6 e VDR com 1, CETP e GC com 2): um único genótipo decide o rótulo, e a posição na população de referência é grosseira (muitas pessoas com o mesmo score).
- Os PGS explicam uma fração pequena da variação (tipicamente 5–15% para lípidos e menos para os restantes traços) e não são diagnóstico. Para LDL e ApoB, o alvo é sempre o mais baixo possível, independentemente do score.
- Muscle Cramps: as associações publicadas são quase todas de variantes raras; apenas 2 entram no score. Resultado de fiabilidade muito baixa.
- Sugar Cravings: score de contagem com SNPs de preferência por doce; o PGS000991 ("nunca come açúcar") é só um proxy.
- Indels, CNV e variantes raras quase nunca estão no chip nem imputam bem: a deleção do GSTM1 e as CNV do CYP2D6 não são visíveis, e alelos raros de HFE ou de CYP podem passar despercebidos.
- HLA-DQ: os SNPs tag (rs2187668, rs7454108) têm valor preditivo negativo alto, mas não substituem a tipagem HLA.
- Os percentis vêm de uma população de referência de 633 pessoas; o relatório de exemplo usa uma referência e um método próprios.
- A genética é só uma parte: dieta, treino, sono, medicação e o stack atual pesam mais do que quase todos os resultados deste relatório.

Métodos e fontes

Lista de traços e SNPs: extraída do relatório de exemplo (72 traços, 1362 linhas, 931 rsIDs únicos), com os mesmos nomes de traços, secções e rótulos.

Genótipos: primeiro o chip (por rsID e, para rsIDs fundidos, por posição), depois a imputação local ($DR2 \geq 0,8$). Alelos na cadeia + do dbSNP (GRCh38), confirmados contra o Ensembl. Os dados genéticos em bruto foram processados só localmente; às bases públicas só foram enviados rsIDs e nomes de genes.

Scores poligénicos: PGS Catalog, harmonizados para GRCh38: triglicéridos PGS002719, colesterol total PGS002700, LDL PGS002703, HDL PGS002695, diabetes tipo 2 PGS002720, vitamina D PGS002721, adiposidade (Excess Body Fat) PGS002679 (Weissbrod 2022), PCR PGS002873, vitamina B12 PGS003158 (Ma 2022), cálcio PGS001893 (Privé 2022) e PGS000991 como proxy de preferência por açúcar. Percentis contra a população de referência do 1000 Genomes ($n=633$), com os mesmos SNPs e a mesma regra de qualidade.

Traços de contagem: soma com sinal dos alelos de efeito (cadeia +) dos SNPs do relatório de exemplo, comparada com a mesma soma na população de referência. Posição média $\geq 75 \rightarrow$ rótulo alto; $\leq 25 \rightarrow$ rótulo baixo; resto $\rightarrow$ típico.

Traços por regra: regras de genótipo publicadas para cada gene (por exemplo, MTHFR 677/1298, HFE C282Y/H63D, LCT -13910, FTO rs9939609).

Fontes principais

- PGS Catalog (Lambert et al., Nat Genet 2021): scores harmonizados para GRCh38.
- Weissbrod O et al. Leveraging fine-mapping and multipopulation training data to improve cross-population polygenic risk scores. Nat Genet 2022 (PGS002679, PGS002695, PGS002700, PGS002703, PGS002719, PGS002720, PGS002721).
- Ma Y et al. Genetic prediction of complex traits with PRS-CS (PGS002873, PGS003158), 2022.
- Privé F et al. Portability of 245 polygenic scores when derived from the UK Biobank. Am J Hum Genet 2022 (PGS001893).
- PGS000991 (UK Biobank, "never eat sugar"), usado só como proxy.
- GWAS Catalog (NHGRI-EBI), versão local completa com alelos e coeficientes.
- 1000 Genomes Project Consortium. A global reference for human genetic variation. Nature 2015 (população de referência, $n=633$).
- Browning BL et al. Beagle 5 (imputação e $DR2$).
- Ensembl REST e dbSNP (alelos na cadeia +, GRCh38).
- Frosst P et al. Nat Genet 1995; van der Put NM et al. Am J Hum Genet 1998 (MTHFR C677T e A1298C).
- McNulty H et al. Circulation 2006 (riboflavina e MTHFR 677TT).
- Grant SF et al. Nat Genet 2006 (TCF7L2).
- Feder JN et al. Nat Genet 1996 (HFE C282Y/H63D).
- Monsuur AJ et al. PLoS One 2008 (tags HLA-DQ2.5/DQ8).
- Enattah NS et al. Nat Genet 2002 (LCT -13910).
- Cornelis MC et al. JAMA 2006 (CYP1A2 e cafeína); Alsene K et al. Neuropsychopharmacology 2003 (ADORA2A e ansiedade).
- Kim UK et al. Science 2003 (TAS2R38).
- Frayling TM et al. Science 2007 (FTO); Loos RJ et al. Nat Genet 2008 (MC4R).
- Yang N et al. Am J Hum Genet 2003 (ACTN3 R577X).
- September AV et al. Br J Sports Med 2009 (COL5A1 rs12722).
- Thompson A et al. JAMA 2008; Ference BA et al. JAMA 2017 (CETP e aleatorização mendeliana).
- Ference BA et al. Eur Heart J 2017 (LDL causal na aterosclerose).
- CPIC (Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium): CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, NAT2.

Gerado em 02-10-2026 (hora local) por scripts/07_relatorio.py.